

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ**



**PBL5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ROBOT TIÊN TIẾN
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ROBOT 6 BẬC TỰ DO**

GVHD: TS. VÕ NHƯ THÀNH

SVTH: PHẠM HỮU PHÚC - 101210087

DƯƠNG PHÚC HUY - 101210315

LỚP : 21CDTCLC1 (21.05)

Đà Nẵng, tháng 5/2025

MỤC LỤC

PBL5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ROBOT TIỀN TIẾN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ROBOT 6 BẬC TỰ DO.....	1
MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục đích nghiên cứu:	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:	2
3.1. Đối tượng nghiên cứu:.....	2
3.2. Phạm vi nghiên cứu:	2
4. Tiêu chí thiết kế:	2
5. Phương pháp nghiên cứu:	2
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:	3
7. Bố cục đồ án.....	3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1. Tổng quan về robot.....	4
1.1 Lịch sử phát triển của robot.....	4
1.2 Ứng dụng của Robot trong sản xuất:	5
1.3 Các khái niệm và định nghĩa về robot công nghiệp	6
1.3.1 Định nghĩa về robot công nghiệp	6
1.4 Các khái niệm lý thuyết.....	7
1.4.1 Trường công tác của robot.....	8
2. Cấu tạo của robot công nghiệp	9
3. Phân loại robot công nghiệp	9
3.1 Cartesian robot	10
3.2 Robot có khớp nối	11
3.3 Robot tọa độ trụ.....	12
3.4 Robot tọa độ cầu.....	13
3.5 Robot Delta	15
3.6 SCARA robot	16
3.7 Robot cộng tác (Cobot)	17
3.8 Robot chân (Legged Robot)	19
3.8.1 Ưu điểm của Robot chân (Legged Robot).....	19
3.8.2 Nhược điểm của Robot chân (Legged Robot)	19
3.9 Tổng kết: So sánh các loại robot công nghiệp	20

4. Đề tài Robot 6 bậc.....	22
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC CHO TAY MÁY 6BẬC TỰ DO.....	23
2.1 Lựa chọn phương án.....	23
2.1.1 Lựa chọn phần cứng.....	23
2.1.2 Lựa chọn phần mềm.....	23
2.1.3 Xử lý dữ liệu.....	24
2.1.4 Điều khiển robot.....	24
2.1.5 Thiết kế và in 3D các chi tiết.....	24
2.1 Các phương thức điều khiển cánh tay Robot:.....	25
2.3 Thông số tay máy	25
2.4 Tính toán động học cánh tay Robot 6DOF	26
2.3.1 Động học thuận cánh tay Robot 6DOF	26
2.3.2 Động học nghịch cánh tay Robot 6DOF	30
2.5 Thành lập phương trình động lực học cho cánh tay Robot 6DOF.....	31
2.5.1 Điều kiện ban đầu:	31
2.5.2 Tọa độ trọng tâm tại mỗi khâu:.....	31
2.5.3 Moment quán tính tại mỗi khâu:.....	32
2.5.4 Tính toán động lực học robot.....	34
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC VÀ GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN TRONG MATLAB.....	36
3.1 Kiểm chứng động học.....	36
3.2 Không gian làm việc	39
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRÊN MATLAB SIMULINK	41
4.1 Gán hệ trục tọa độ cho các khâu trong SolidWorks.....	41
4.2. Mô phỏng quỹ đạo chuyển động của cánh tay robot	44
4.3. Mô phỏng quỹ đạo cánh tay robot với bộ điều khiển PID.....	48
4.3.1. Lý do sử dụng bộ điều khiển PID	49
4.4. Lý do sử dụng bộ điều khiển Fuzzy Logic	54
4.5. Lý thuyết tập mờ	54
4.6. Thiết lập chức năng thành viên tại các khớp	74
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG	83
5.1 Thiết kế cơ khí Robot.....	83
5.1.1 Chọn động cơ và tính momen của động cơ.....	83
5.1.2 Chọn dây đai cho cơ cấu truyền động.....	85
5.1.3 Các hộp số và tỉ số truyền	86

5.1.4 Thiết kế các chi tiết trên Solidwork	90
CHƯƠNG 6: CHỌN THIẾT BỊ VÀ SƠ ĐỒ KẾT NỐI.....	94
6.1 Chọn thiết bị.....	94
6.1.1 Vi điều khiển:.....	94
6.1.2 Mạch điều khiển servo PCA9685:	94
6.1.3 Mạch nguồn tổ ong 24V – 15 A.....	95
6.1.4 Mạch nguồn adapter 5V.....	96
6.1.5 Driver động cơ	97
6.2 Sơ đồ kết nối	98
6.3 Lưu đồ thuật toán.	99
KẾT LUẬN.....	100
TÀI LIỆU THAM KHẢO	102

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, cách mạng công nghiệp xanh và thông minh đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Từ những ngành sản xuất nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến hải sản, thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng hoá tái tạo, hoá học và vật liệu cho đến các ngành chế tạo máy, công nghệ chế tạo ô tô, các ngành công nghệ cao v.v... Cuộc cách mạng này tạo ra môi trường mà máy tính, tự động hóa và con người sẽ làm việc cùng nhau theo những cách thức hoàn toàn mới. Tại đây, robot và các loại máy móc sẽ sử dụng các thuật toán để điều khiển mà không cần sự can thiệp của con người. Áp dụng Robot trong quá trình sản xuất sẽ tốn ít sức người và dữ liệu được thu thập đầy đủ hơn. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo do kiểm soát được từ khâu nguyên vật liệu cho đến khi thành hình và chuyển đến tay người tiêu dùng. Hơn nữa, con người sẽ không phải trực tiếp làm việc ở những môi trường làm việc nguy hiểm, giảm tỷ lệ tử vong, bệnh tật trong quá trình lao động. Do vậy Robot có tầm quan trọng rất lớn và là một trong những lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu trong thời đại ngày nay.

Ở nước ta, nhiều cơ sở đã bắt đầu nhập ngoại nhiều loại Robot phục vụ các công việc học tập, nghiên cứu và sản xuất, có những nơi đã bắt đầu thiết kế chế tạo và lắp ráp Robot. Với những ý nghĩa to lớn của Robot công nghiệp, chắc chắn ngành công nghiệp chế tạo và ứng dụng Robot sẽ phát triển rất mạnh trong tương lai. Ngoài vấn đề điều khiển tay máy, cánh tay Robot cũng là lĩnh vực cần quan tâm. Vấn đề này đã được nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới và cho ra đời những sản phẩm ứng dụng, tuy nhiên việc áp dụng lý thuyết điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng cho hệ thống là một vấn đề cần nghiên cứu và chế tạo, đáp ứng như cầu thị trường các thiết bị tự động hóa hiện nay.

Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, chúng em thấy lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng robot là một lĩnh vực khá mới mẻ, đặc biệt là những robot tự động. Vì vậy chúng em quyết định chọn đề tài “ Thiết kế robot 6 bậc tự do ” . Robot 6 bậc tự do là loại robot công nghiệp phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong hàn, lắp ráp, bốc xếp và gia công chính xác. Sự linh hoạt của 6 bậc tự do giúp robot có thể mô phỏng chuyển động gần giống tay người, đáp ứng yêu cầu cao của các dây chuyền tự động hóa.

2. Mục đích nghiên cứu:

- Nghiên cứu lý thuyết về tay máy và lý thuyết mờ và bộ điều khiển PID.
- Tính toán động học thuận nghịch của cánh tay robot.
- Nghiên cứu mô phỏng cánh tay robot trong MATLAB và chuyển mô hình robot sang dạng sơ đồ toán học bằng Simscape để mô phỏng.
- Ứng dụng điều khiển mờ điều khiển tay máy 6 bậc tự do gấp vật theo vị trí quỹ đạo đặt trước.
- Phân tích đánh giá kết quả đạt được qua mô phỏng tay máy.
- Tính toán lựa chọn động cơ, tốc độ và moment xoắn tại các khớp trục

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

- Mô phỏng tay máy 6 bậc tự do bằng Matlab Simulink và Solidworks.
- Điều khiển tay máy 6 bậc tự do.
- Phương pháp dùng máy tính để xử lý ảnh.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Đề tài chủ yếu thực hiện cánh tay robot và làm mô hình thực tế để kiểm nghiệm cánh tay.
- Tín hiệu camera xử lý tọa độ vật để trả về bộ vi điều khiển xử lý góc khớp cho robot
- Nghiên cứu về các bộ điều khiển PID – Fuzzy và các kiến thức về mô hình học máy YOLOv8 trong xử lý ảnh.

4. Tiêu chí thiết kế:

- Thiết kế hệ thống cánh tay robot có thể gấp vật theo quỹ đạo cho trước.
- Cánh tay robot có thể hoạt động linh hoạt, đảm bảo độ chính xác khi điều khiển.
- Thiết kế mô hình bằng solidwork và chế tạo được cánh tay robot 6 bậc tự do.
- Cấu trúc cơ khí gọn, chắc chắn, dễ lắp đặt, bảo trì.
- Giao diện dễ điều khiển và sử dụng.

5. Phương pháp nghiên cứu:

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về tay máy, xử lý ảnh, qua thông qua các bài báo, internet, sách...
- Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng thuật toán điều khiển mờ tay máy 6 bậc tự do

theo quỹ đạo định sẵn.

- Tìm hiểu phương pháp mô phỏng tay máy phần mềm Matlab Simulink và Solidworks.
- Nghiên cứu thiết kế chương trình xác định tọa độ vật bằng Camera, nghiên cứu về chuẩn camera thông qua opencv, matlab.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

Về khoa học:

- Việc nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển mờ nhằm nâng cao chất lượng điều khiển, tăng độ mềm dẻo và linh hoạt của bộ truyền động trong các sản xuất, cụ thể điều khiển tay máy 6 bậc tự do là một vấn đề có ý nghĩa cao về khoa học.
- Ứng dụng thành công công nghệ xử lý ảnh vào điều khiển các thiết bị thông minh.
- Việc xử lý ảnh và điều khiển mờ tay máy 6 bậc tự do tạo tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Về thực tiễn:

- Tích hợp điều khiển mờ vào điều khiển mở ra triển vọng mới trong việc khai thác, áp dụng cho các hệ thống điều khiển trong công nghiệp để thay đổi công nghệ sản xuất bằng việc tự động hóa việc điều khiển, giảm vốn đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển, đưa lại nhiều hơn các sản phẩm chất lượng tốt với giá thành thấp, cạnh tranh hơn.
- Ứng dụng xử lý ảnh vào công nghiệp sản xuất tự động, điều khiển robot làm trực quan hóa quá trình giám sát điều khiển.
- Ứng dụng công nghệ điều khiển mờ và xử lý ảnh sẽ góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay.

7. Bố cục đồ án

Luận văn có phần mở đầu giới thiệu về nội dung, mục lục, danh mục các bảng, hình vẽ, kết luận và kiến nghị bao gồm 6 chương được nghiên cứu cụ thể:

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết.
- Chương 2: Xây dựng mô hình toán học cho tay máy 6 bậc tự do.
- Chương 3: Mô phỏng không gian làm việc và giao diện điều khiển trong Matlab.
- Chương 4: Thiết lập bộ điều khiển PI và PI mờ (PI – Fuzzy) điều khiển cánh tay robot 6 bậc tự do.
- Chương 5: Thiết kế cơ khí và thi công.
- Chương 6: Chọn thiết bị và sơ đồ kết nối.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về robot

1.1 Lịch sử phát triển của robot

Thuật ngữ “Robot” xuất phát từ tiếng Sec (Czech) “Robota” có nghĩa là công việc tạp dịch trong vở kịch Rossum’s Universal Robots của Karel Capek, vào năm 1921. Trong vở kịch này, Rossum và con trai của ông ta đã chế tạo ra những chiếc máy gần giống với con người để phục vụ con người. Có lẽ đó là một gợi ý ban đầu cho các nhà sáng chế kỹ thuật về những cơ cấu, máy móc bắt chước các hoạt động cơ bắp của con người.

Đầu thập kỷ 60, công ty Mỹ AMF (American Machine and Foundry Company) quảng cáo một loại máy tự động vạn năng và gọi là “Người máy công nghiệp” (Industrial Robot). Ngày nay người ta đặt tên người máy công nghiệp (hay robot công nghiệp) cho những loại thiết bị có dáng dấp và một vài chức năng như tay người được điều khiển tự động để thực hiện một số thao tác sản xuất.



Hình 1.1: Cánh tay robot công nghiệp.[6]

Về mặt kỹ thuật, những robot công nghiệp ngày nay, có nguồn gốc từ hai lĩnh vực kỹ thuật ra đời sớm hơn đó là các cơ cấu điều khiển từ xa (Teleoperators) và các máy công cụ điều khiển số (NC - Numerically Controlled machine tool).

Các cơ cấu điều khiển từ xa (hay các thiết bị kiểu chủ-tớ) đã phát triển mạnh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai nhằm nghiên cứu các vật liệu phóng xạ. Người thao tác được tách biệt khỏi khu vực phóng xạ bởi một bức tường có một hoặc vài cửa quan sát để có thể nhìn thấy được công việc bên trong. Các cơ cấu điều khiển từ xa thay thế cho cánh tay của người thao tác; nó gồm có một bộ kẹp ở bên trong (tớ) và hai tay cầm ở bên ngoài (chủ). Cả hai, tay cầm và bộ kẹp, được nối với nhau bằng một cơ cấu sáu bậc tự do để tạo ra các vị trí và hướng tùy ý của tay cầm và bộ kẹp. Cơ cấu dùng để điều khiển bộ kẹp theo chuyển động của tay cầm.

Vào khoảng năm 1949, các máy công cụ điều khiển số ra đời, nhằm đáp ứng yêu cầu gia công các chi tiết trong ngành chế tạo máy bay. Những robot đầu tiên thực chất là sự nối

kết giữa các khâu cơ khí của cơ cấu điều khiển từ xa với khả năng lập trình của máy công cụ điều khiển số.

Dưới đây chúng ta sẽ điểm qua một số thời điểm lịch sử phát triển của ngành máy công nghiệp. Một trong những robot công nghiệp đầu tiên được chế tạo là robot Versatran của công ty AMF, Mỹ. Cũng vào khoảng thời gian này ở Mỹ xuất hiện loại robot Unimate -1900 được dùng đầu tiên trong kỹ nghệ ô tô.

Tiếp theo Mỹ, các nước khác bắt đầu sản xuất robot công nghiệp : Anh -1967, Thụy Điển và Nhật -1968 theo bản quyền của Mỹ; CHLB Đức -1971; Pháp - 1972; ở Ý- 1973. . .

Tính năng làm việc của robot ngày càng được nâng cao, nhất là khả năng nhận biết và xử lý. Năm 1967 ở trường Đại học tổng hợp Stanford (Mỹ) đã chế tạo ra mẫu robot hoạt động theo mô hình “mắt-tay”, có khả năng nhận biết và định hướng bàn kẹp theo vị trí vật kẹp nhờ các cảm biến. Năm 1974 Công ty Mỹ Cincinnati đưa ra loại robot được điều khiển bằng máy vi tính, gọi là robot T3 (The Tomorrow Tool: Công cụ của tương lai). Robot này có thể nâng được vật có khối lượng đến 40 KG.

Có thể nói, Robot là sự tổ hợp khả năng hoạt động linh hoạt của các cơ cấu điều khiển từ xa với mức độ “tri thức” ngày càng phong phú của hệ thống điều khiển theo chương trình số cũng như kỹ thuật chế tạo các bộ cảm biến, công nghệ lập trình và các phát triển của trí khôn nhân tạo, hệ chuyên gia...

Trong những năm sau này, việc nâng cao tính năng hoạt động của robot không ngừng phát triển. Các robot được trang bị thêm các loại cảm biến khác nhau để nhận biết môi trường chung quanh, cùng với những thành tựu to lớn trong lĩnh vực Tin học - Điện tử đã tạo ra các thế hệ robot với nhiều tính năng đặc biệt, số lượng robot ngày càng gia tăng, giá thành ngày càng giảm. Nhờ vậy, robot công nghiệp đã có vị trí quan trọng trong các dây chuyền sản xuất hiện đại.[6]

1.2 Ứng dụng của Robot trong sản xuất:

Từ khi mới ra đời robot công nghiệp được áp dụng trong nhiều lĩnh vực dưới góc độ thay thế sức người. Nhờ vậy các dây chuyền sản xuất được tổ chức lại, năng suất và hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt.

Mục tiêu ứng dụng robot công nghiệp nhằm góp phần nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm đồng thời cải thiện điều kiện lao động. Đạt được các mục tiêu trên là nhờ vào những khả năng to lớn của robot như: làm việc không biết mệt mỏi, rất dễ dàng chuyển nghề một cách thành thạo, chịu được phóng xạ và các môi trường làm việc độc hại, nhiệt độ cao, “cảm thấy” được cả từ trường và “nghe” được cả siêu âm ...

Robot được dùng thay thế con người trong các trường hợp trên hoặc thực hiện các công việc tuy không nặng nhọc nhưng đơn điệu, dễ gây mệt mỏi, nhầm lẫn.

Trong ngành cơ khí, robot được sử dụng nhiều trong công nghệ đúc, công nghệ hàn, cắt kim loại, sơn, phun phủ kim loại, tháo lắp vận chuyển phôi, lắp ráp sản phẩm.

Ngày nay đã xuất hiện nhiều dây chuyền sản xuất tự động gồm các máy CNC với Robot công nghiệp, các dây chuyền đó đạt mức tự động hoá cao, mức độ linh hoạt cao. . . ở đây các máy và robot được điều khiển bằng cùng một hệ thống chương trình.

Ngoài các phân xưởng, nhà máy, kỹ thuật robot cũng được sử dụng trong việc khai thác thềm lục địa và đại dương, trong y học, sử dụng trong quốc phòng, trong chinh phục vũ trụ, trong công nghiệp nguyên tử, trong các lĩnh vực xã hội . . .

Rõ ràng là khả năng làm việc của robot trong một số điều kiện vượt hơn khả năng của con người; do đó nó là phương tiện hữu hiệu để tự động hoá, nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ cho con người những công việc nặng nhọc và độc hại. Nhược điểm lớn nhất của robot là chưa linh hoạt như con người, trong dây chuyền tự động, nếu có một robot bị hỏng có thể làm ngừng hoạt động của cả dây chuyền, cho nên robot vẫn luôn hoạt động dưới sự giám sát của con người.[6]

1.3 Các khái niệm và định nghĩa về robot công nghiệp

1.3.1 Định nghĩa về robot công nghiệp

Robot công nghiệp có tên tiếng anh là Industrial Robotics là một loại máy được dùng trong sản xuất công nghiệp. Robot công nghiệp là loại tự động, có thể lập trình và có khả năng di chuyển trên hai hoặc nhiều trục. Các ứng dụng điển hình của robot bao gồm: cnc, hàn, sơn, lắp ráp, chọn và đặt các linh kiện điện tử lên bảng mạch in, làm bao bì và dán nhãn, pallet, kiểm tra sản phẩm và thử nghiệm.

Hiện nay Robot hiện đại ngày càng được con người nghiên cứu và cải tiến để có thể nâng cao năng suất làm việc và thay thế con người làm các công việc vất vả hoặc vào những nơi nguy hiểm.

Dựa theo tiêu chuẩn ta có các định nghĩa Robot công nghiệp như:

- Dựa trên tiêu chuẩn RIA (Mỹ): Industrial Robotics là một hoặc 2 cánh tay vận năng, chúng được lập trình để có thể thay thế con người làm những công việc khác nhau.
- Tiêu chuẩn AFNOR (Pháp): Người Pháp lại định nghĩa Robot ứng dụng trong công nghiệp là một cơ cấu chuyển động được lập trình sẵn thực hiện các công việc có tính tuần hoàn, chúng được làm việc dựa trên hệ trục tọa độ.

- Theo tiêu chuẩn TOCT 25686-85 (Nga): Robot công nghiệp là một máy tự động, được đặt cố định hoặc di động được, liên kết giữa một tay máy và một hệ thống điều khiển theo chương trình, có thể lặp đi lặp lại để hoàn thành các chức năng vận động và điều khiển trong quá trình sản xuất.[6]

1.4 Các khái niệm lý thuyết

Bậc tự do của robot:

- Bậc tự do là số khả năng chuyển động của một cơ cấu (chuyển động quay hoặc tịnh tiến). Để dịch chuyển được một vật thể trong không gian, cơ cấu chấp hành của robot phải đạt được một số bậc tự do. Nói chung cơ hệ của robot là một cơ cấu hở, do đó bậc tự do của nó có thể tính theo công thức:

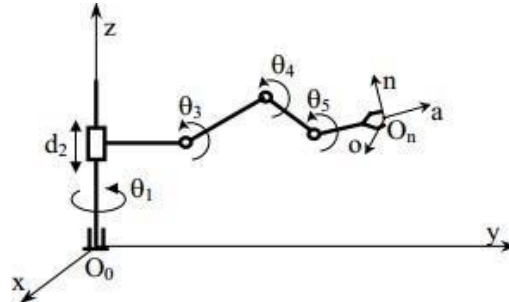
$$w = 6n - \sum_{i=1}^5 p_i$$

➤ Trong đó:

- n - Số khâu động.
- p_i - Số khớp loại i ($i = 1, 2, \dots, 5$: Số bậc tự do bị hạn chế).
- Đối với các cơ cấu có các khâu được nối với nhau bằng khớp quay hoặc tịnh tiến (khớp động loại 5) thì số bậc tự do bằng với số khâu động. Đối với cơ cấu hở, số bậc tự do bằng tổng số bậc tự do của các khớp động.
- Để định vị và định hướng khâu chấp hành cuối một cách tùy ý trong không gian 3 chiều robot cần có 6 bậc tự do, trong đó 3 bậc tự do để định vị và 3 bậc tự do để định hướng.
- Một số công việc đơn giản nâng hạ, sắp xếp... có thể yêu cầu số bậc tự do ít hơn. Các robot hàn, sơn... thường yêu cầu 6 bậc tự do. Trong một số trường hợp cần sự khéo léo, linh hoạt hoặc khi cần phải tối ưu hoá quỹ đạo,... người ta dùng robot với số bậc tự do lớn hơn 6.

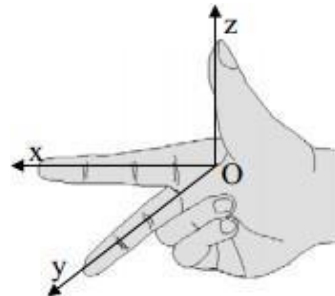
Hệ tọa độ:

- Mỗi robot thường bao gồm nhiều khâu (links) liên kết với nhau qua các khớp (joints), tạo thành một xích động học xuất phát từ một khâu cơ bản (base) đứng yên. Hệ tọa độ gắn với khâu cơ bản gọi là hệ tọa độ cơ bản (hay hệ tọa độ chuẩn). Các hệ tọa độ trung gian khác gắn với các khâu động gọi là hệ tọa độ suy rộng. Trong từng thời điểm hoạt động, các tọa độ suy rộng xác định cấu hình của robot bằng các chuyển dịch dài hoặc các chuyển dịch góc của các khớp tịnh tiến hoặc khớp quay. Các tọa độ suy rộng còn được gọi là biến khớp.



Hình 1.2: Hệ tọa độ Robot n khâu.[3]

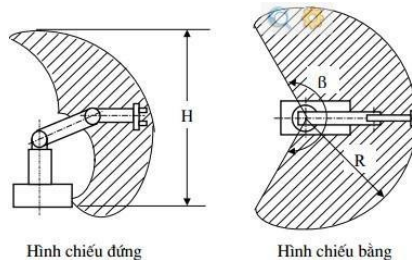
- Các hệ tọa độ gắn trên các khâu của robot phải tuân theo qui tắc bàn tay phải: Dùng tay phải, nắm hai ngón tay út và áp út vào lòng bàn tay, xòe 3 ngón: cái, trỏ và giữa theo 3 phương vuông góc nhau, nếu chọn ngón cái là phương và chiều của trục z, thì ngón trỏ chỉ phương, chiều của trục x và ngón giữa sẽ biểu thị phương, chiều của trục y.
- Trong robot ta thường dùng chữ O và chỉ số n để chỉ hệ tọa độ gắn trên khâu thứ n . Như vậy hệ tọa độ cơ bản (Hệ tọa độ gắn với khâu cố định) sẽ được ký hiệu là O_0 ; hệ tọa độ gắn trên các khâu trung gian tương ứng sẽ là $O_1, O_2, \dots, O_{n-1}$, hệ tọa độ gắn trên khâu chấp hành cuối ký hiệu là O_n . [3]



Hình 1.3: Quy tắc bàn tay phải.[3]

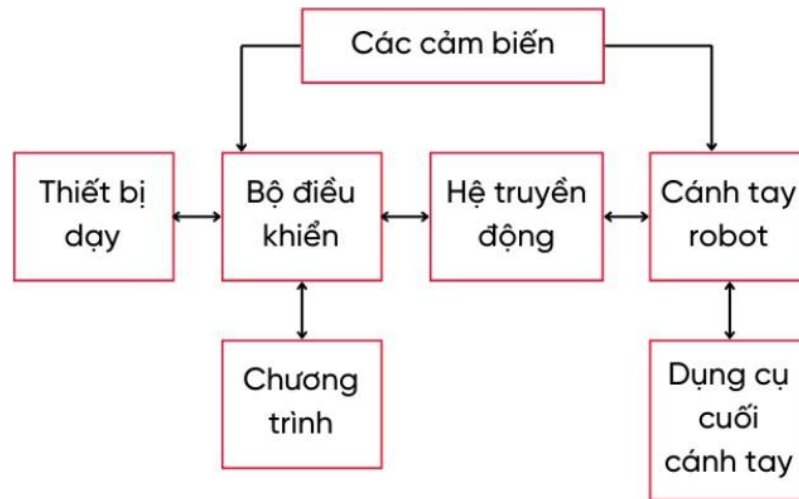
1.4.1 Trường công tác của robot

Trường công tác (hay vùng làm việc, không gian công tác) của robot là toàn bộ thể tích được quét bởi khâu chấp hành cuối khi robot thực hiện tất cả các chuyển động có thể. Trường công tác bị ràng buộc bởi các thông số hình học của robot cũng như các ràng buộc cơ học của các khớp; ví dụ, một khớp quay có chuyển động nhỏ hơn một góc 360° . Người ta thường dùng hai hình chiếu để mô tả trường công tác của một robot. [3]



Hình 1.4: Trường công tác Robot.[3]

2. Cấu tạo của robot công nghiệp



Hình 1.5: Cấu tạo của robot công nghiệp.[6]

- **Bộ điều khiển:** đây được coi là bộ não của robot, nơi cung cấp cho robot bộ nhớ và khả năng xử lý cần thiết để hoạt động.
- **Cảm biến:** Robot sử dụng các cảm biến để nhận biết và thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh, đây là tai và mắt của robot.
- **Bộ truyền động và nguồn điện:** Robot có thể sử dụng các bộ truyền động bằng điện, khí nén, thủy lực hoặc các loại bộ truyền động khác để chuyển đổi năng lượng cần thiết cho các hoạt động của robot.
- **Cánh tay robot:** Được thiết kế để mô phỏng cánh tay con người, cánh tay robot là một cấu trúc được tạo thành từ nhiều đoạn được nối với nhau bằng khớp nối/liên kết. Các khớp có thể là khớp gấp, khớp xoay,... và có thể lập trình được để di chuyển theo mong muốn.
- **Dụng cụ cuối cánh tay hoặc dụng cụ thao tác:** là các dụng cụ hoặc thiết bị được gắn vào cuối cánh tay robot để thực hiện tác vụ, chẳng hạn như các loại tay gấp, tay kẹp, camera, đầu hàn,.. [6]

3. Phân loại robot công nghiệp

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại robot công nghiệp dành cho các ứng dụng khác nhau, với các thiết kế và điểm mạnh khác nhau. Trong bài viết này, Temas đề cập đến 7 loại robot công nghiệp phổ biến nhất trên thị trường, cũng như các ưu điểm và nhược điểm của chúng.

3.1 Cartesian robot



Hình 1.6: Robot Cartesian Janome.[6]

Robot Cartesian, hay còn được gọi là robot tuyến tính hoặc robot tọa độ Descartes, là một loại robot công nghiệp di chuyển tuyến tính trong không gian theo các trục x, y, z. Chúng có thiết kế đơn giản, dễ dàng cấu hình và vận hành, và có độ chính xác cao trong các hoạt động như gấp thả, lắp ráp, hàn. Robot Cartesian sử dụng các hệ thống truyền động như dây đai, trục vít, cáp, thanh răng và bánh răng hoặc động cơ tuyến tính.

3.1.1 Ưu điểm của robot Cartesian

- **Thiết kế và vận hành đơn giản:** Robot Cartesian có thiết kế đơn giản bởi chúng chỉ chuyển động theo 3 trục thẳng x, y, z. Do đó, có thể dễ dàng cấu hình, lập trình và vận hành chúng.
- **Độ chính xác cao:** Nhờ thiết kế đơn giản, robot Cartesian có thể điều khiển được chính xác và dễ dàng. Các chuyển động của chúng có độ chính xác cao nên thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác.
- **Giá cả phải chăng:** Robot Cartesian có cấu trúc đơn giản nên chi phí đầu tư ban đầu khá rẻ. Ngoài ra, có thể cấu hình lại robot Cartesian cho các ứng dụng khác nhau nên nhìn chung chúng đem lại hiệu quả về mặt chi phí.

3.1.2 Nhược điểm của robot Cartesian

- **Tốn diện tích:** Trong tất cả các loại robot công nghiệp, robot Cartesian là một trong những robot tốn diện tích nhất. Hoạt động theo 3 trục thẳng x, y, z, chúng cần một không gian hình khối để vận hành.
- **Tốc độ hạn chế:** Robot Cartesian có tốc độ chậm, do đó chúng không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ nhanh.
- **Thiếu sự linh hoạt:** Do chỉ chuyển động theo 3 trục thẳng vuông góc với nhau nên robot Cartesian chỉ phù hợp với những chuyển động cụ thể mà chúng được

thiết kế. Do đó chúng thiếu tính linh hoạt và không phù hợp với các ứng dụng phức tạp.

- **Dễ nhiễm bẩn:** Do cơ cấu của robot Cartesian có nhiều cơ cấu mở nên robot dễ bị nhiễm bẩn (bụi, dầu mỡ,...), dẫn đến các bộ phận nhanh bị mòn và bị hỏng.

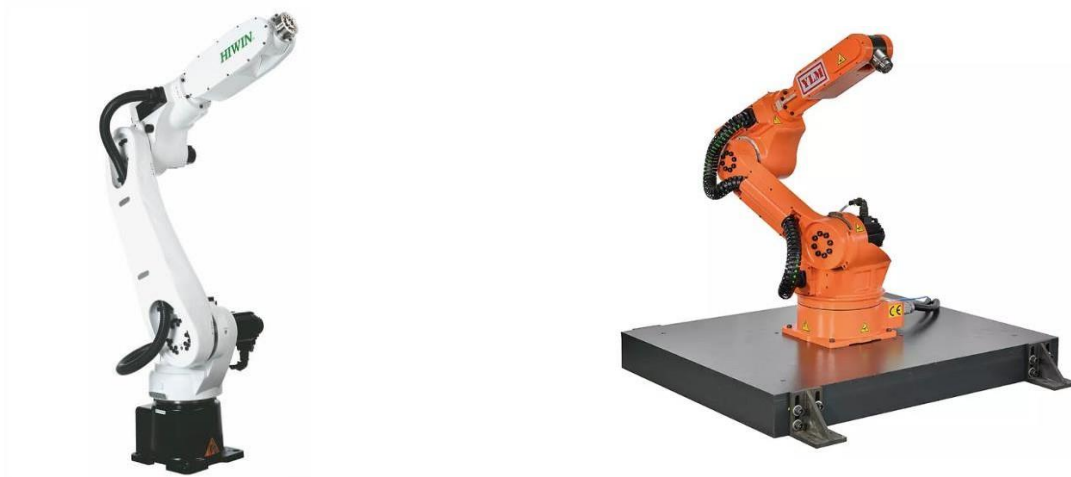
3.1.3 Ứng dụng của robot Cartesian

Do có độ chính xác cao và dễ vận hành, robot Cartesian thường được sử dụng trong các ứng dụng gấp thả sản phẩm nhỏ (pick-and-place), dùng trong các quy trình đóng gói và kiểm tra. Chúng cũng được sử dụng trong các ứng dụng vẽ đồ thị, in 3D, cắt và CNC.[6]

3.2 Robot có khớp nối

Robot có khớp nối là các robot công nghiệp có khớp có thể xoay được. Các khớp của chúng thường được cung cấp năng lượng bởi động cơ servo, và được gọi là trục của robot.

Chuyển động của robot có khớp nối được thiết kế để mô phỏng chuyển động của bàn tay con người. Thông thường các robot có 4 hoặc 6 khớp nối (robot 4 trục, robot 6 trục), tuy nhiên trong một số thiết lập phức tạp hơn, robot có thể có đến 10 khớp nối.



Hình 1.7: Robot khớp nối.[6]

3.2.1 Ưu điểm của robot có khớp nối

- **Độ linh hoạt cao:** Robot có khớp nối có nhiều khớp, cho phép robot di chuyển linh hoạt hơn, tiếp cận được nhiều vị trí hơn và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu sự linh hoạt.

- **Tốc độ cao:** Các robot có khớp nối có thể đạt được tốc độ cao, giúp cải thiện năng suất.

3.2.2 Nhược điểm của robot có khớp nối

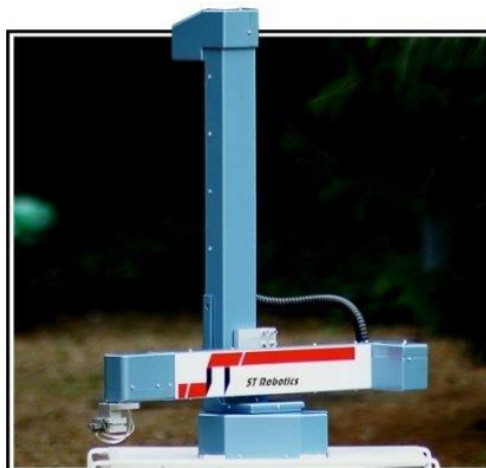
- **Phức tạp:** Các robot có khớp nối được thiết kế tương đối phức tạp hơn các loại robot chỉ thực hiện chuyển động tuyến tính hoặc chuyển động xoay ngang. Những khớp quay đòi hỏi nhiều bộ phận hơn và cần xem xét cẩn thận hơn khi chế tạo.
- **Đắt đỏ:** Do cấu trúc của robot có khớp nối rất phức tạp nên việc sản xuất và vận hành chúng khó khăn hơn so với các loại robot đơn giản, dẫn đến chi phí đầu tư và bảo trì cao.

3.2.3 Ứng dụng của robot có khớp nối

Nhờ tính linh hoạt của chúng nên robot có khớp nối được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng khác nhau. Chúng đặc biệt phù hợp với các ứng dụng cần sự khéo léo và cần tiếp cận đa dạng các vị trí như: sơn, phủ, hàn, đóng gói,...[6]

3.3 Robot tọa độ trụ

Robot tọa độ trụ là robot công nghiệp có khớp quay ở chân đế và cánh tay có khớp hình lăng trụ. Robot có ba trục chuyển động, trong đó có hai trục tuyến tính và một trục chuyển động xoay. Trục được kết nối với đế của robot có thể quay, và cánh tay có thể di chuyển lên xuống, thậm chí mở rộng để tạo thành một không gian làm việc hình trụ.



Hình 1.8: Robot tọa độ trụ.[6]

3.3.1 Ưu điểm của robot hình trụ

- **Khả năng chịu tải cao:** Robot hình trụ có tải trọng cao, có thể dễ dàng mang các vật nặng bằng tay của chúng.

3.3.2 Nhược điểm của robot hình trụ

- **Chiếm nhiều không gian:** Robot hình trụ chiếm nhiều diện tích sàn nhưng không mang lại nhiều lợi thế đáng kể, khiến chúng ít được ưa chuộng so với các robot công nghiệp khác.
- **Giới hạn trong chuyển động:** Dù robot hình trụ có thể hoạt động trong một không gian làm việc hình trụ khá rộng, nhưng nó chỉ di chuyển các vật thể từ mặt phẳng này sang mặt phẳng khác mà không thể lật ngược độ vật.

3.3.3 Ứng dụng của robot hình trụ

Robot hình trụ được sử dụng trong các hệ thống tự động hoá hàn, xử lý vật liệu, vận hành lắp ráp, sơn và một số ứng dụng khác yêu cầu làm việc với hình tròn đối xứng.[6]

3.4 Robot tọa độ cầu

Robot tọa độ cầu, hay robot polar, robot cực, là một loại robot công nghiệp có hai khớp quay và một khớp chuyển động tuyến tính. Các khớp quay phụ trách chuyển động quay và nâng robot theo phương thẳng đứng. Khớp tuyến tính giúp robot mở rộng vùng làm việc, cho nó tạo một không gian làm việc hình cầu xung quanh nó.

Những robot này được đặt tên dựa trên tọa độ cực, hệ tọa độ trong đó mỗi điểm trong không gian được đo lường bởi khoảng cách của nó với điểm gốc và góc tạo bởi nó với các trục về điểm gốc. Robot hình cầu là một trong những loại robot chạy bằng điện đầu tiên có thể di chuyển trong không gian dưới sự điều khiển hoàn toàn của máy tính.



Hình 1.9: Robot tọa độ cầu.[6]

3.4.1 Ưu điểm của robot hình cầu

- **Khả năng nâng tải tốt:** Nhờ các khớp nối chắc chắn, robot hình cầu có thể nâng được các vật có tải trọng cao.

3.4.2 Nhược điểm của robot hình cầu

- **Chiếm nhiều không gian:** Thiết kế của robot hình cầu khá cồng kềnh, không thực sự tối ưu được không gian làm việc sẵn có.
- **Thiết kế phức tạp:** Robot hình cầu có nhiều khớp nối, các khớp nối có thiết kế phức tạp.
- **Giá thành cao:** Do thiết kế phức tạp nên việc đầu tư ban đầu và vận hành bảo trì robot hình cầu khá tốn kém.

3.4.3 Ứng dụng của robot hình cầu

Ngày nay, robot hình cầu hầu hết được thay thế bằng các robot có khớp nối do robot khớp nối linh hoạt hơn và có hiệu suất vượt trội hơn, tuy nhiên một số nhà máy vẫn sử dụng chúng cho các ứng dụng ép phun, xử lý vật liệu, hàn và một số ứng dụng thông thường khác.

3.5 Robot Delta

Robot delta, còn gọi là robot nhện, là robot công nghiệp được thiết kế với khung dạng hình tam giác. Phần khung tam giác được gắn ngay phía trên khu vực làm việc, với mỗi tay chứa một động cơ servo mô men xoắn cao.

Trục của động cơ được kết nối với một cánh tay gọi là “bắp tay”, kéo dài theo hướng vuông góc với trục quay của động cơ. Đầu còn lại của bắp tay được nối với các thanh sắp xếp theo hình bình hành. Tùy vào ứng dụng, các thanh hình bình hành này được nối với nhiều dụng cụ thao tác khác nhau.

Phần lớn trọng lượng của robot nhện là ở động cơ được kết nối với chân đế, giúp các bộ phận chuyển động nhẹ nhàng. Do đó, các bộ phận chuyển động có quán tính thấp, có thể tăng tốc nhanh và làm việc ở tốc độ cao.



Hình 1.10: Robot delta.[6]

3.5.1 Ưu điểm của robot delta/robot nhện

- **Tốc độ nhanh, khả năng tăng tốc nhanh:** Do bộ phận di chuyển là các thanh có khối lượng nhẹ nên chúng chuyển động theo quán tính thấp, từ đó giúp robot tăng tốc nhanh chóng và hoạt động ở tốc độ cao.

3.5.2 Nhược điểm của robot delta/robot nhện

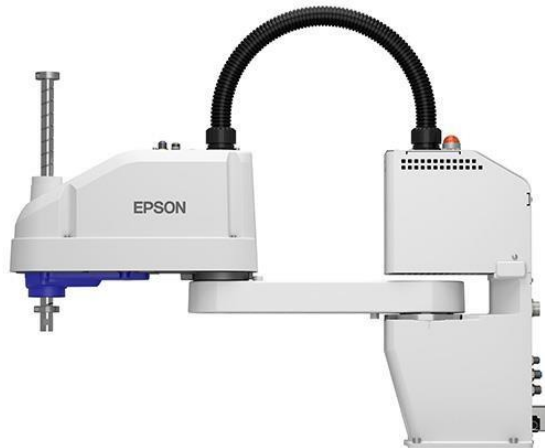
- **Không thể mang tải nặng:** Do các thanh sử dụng để giữ vật khá mỏng và nhẹ nên robot delta không mang được tải nặng, không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu tải trọng cao.

3.5.3 Ứng dụng của robot delta/robot nhện

Robot delta/robot nhện rất phù hợp cho các ứng dụng cần gấp đặt nhanh các sản phẩm nhỏ như trong ngành y tế, dược phẩm hoặc chế biến thực phẩm. Chúng cũng được sử dụng trong một số công đoạn đóng gói và hàn.[6]

3.6 SCARA robot

Robot SCARA là viết tắt của cụm từ “Selective Compliance Assembly Robot Arm” (Cánh tay robot lắp ráp tuân thủ chọn lọc). Đúng như tên gọi, SCARA là các robot có dạng khớp nối đặc biệt đi kèm với các khớp nối quay. Chúng có thể di chuyển cơ học theo trục x và y, di chuyển cố định ở trục z (chỉ lên xuống).



Hình 1.11: Robot Scara.[6]

3.6.1 Ưu điểm của robot SCARA

- **Khả năng lặp lại tốt:** Trong tất cả các robot có khớp nối, SCARA là robot có khả năng lặp lại tốt nhất.
- **Dễ lắp đặt và tiết kiệm diện tích:** Robot SCARA có chân đế xoay, có thể dễ dàng gắn trên bề mặt cứng bằng giá đỡ. Giá đỡ của robot có diện tích nhỏ, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.
- **Tốc độ cao (với tải trọng vừa phải):** Thay vì treo lơ lửng trên khu vực làm việc (như robot nhện), robot SCARA có chân đế được gắn chắc chắn trên bề mặt làm việc, giúp chúng có khả năng mang những đồ vật có tải trọng nặng hơn và khả năng chống chịu tốt hơn. Điều này cho phép chúng làm việc với tải trọng nặng nhưng vẫn đảm bảo tốc độ nhanh.

3.6.2 Nhược điểm của robot SCARA

- **Tải trọng thấp:** Phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi tải trọng nhẹ đến trung bình, robot SCARA được thiết kế để mang những vật có tải trọng nhẹ đến trung bình (tầm 10kg) để đảm bảo vẫn giữ được tốc độ nhanh và tiết kiệm không gian. Do đó robot SCARA không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tải trọng cao.
- **Giới hạn trong chuyển động:** Cũng như robot hình trụ, các robot SCARA không thể xoay và lật đồ vật, do đó chúng có chuyển động giới hạn hơn.

3.6.3 Ứng dụng của robot SCARA

Ứng dụng chính của robot SCARA là gấp thả sản phẩm ở tốc độ cao và độ chính xác cao. Chúng là những robot linh hoạt, thường được sử dụng cho các ứng dụng như hàn, khắc, xử lý vật liệu,...[6]

3.7 Robot cộng tác (Cobot)

Robot cộng tác, hay cobot (viết tắt của cụm từ “Collaborative robot”) là một dạng robot công nghiệp được thiết kế đặc biệt để làm việc chung một không gian với con người.

Những robot này có khả năng phối hợp với con người trong nhiều tác vụ và đồng thời làm những công việc tự động hoá. Vì cobot làm việc chung với con người nên yếu tố nổi bật nhất của chúng là các tính năng an toàn.

Cobot sử dụng các loại cảm biến khác nhau (cảm biến lực, cảm biến mô men,...) để xác định các chuyển động của con người và đảm bảo sự an toàn cho con người cũng như các vật thể khác xung quanh. Một số loại cobot còn được thiết kế để giảm tốc độ và lực khi có con người ở gần nhằm đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, những con cobot vẫn đảm bảo được về năng suất và hiệu quả để làm việc được trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Với nhiều khớp, thành phần và đặc biệt nhiều tính năng an toàn, thông minh, cobot được thiết kế một cách rất phức tạp. Do đó giá thành của chúng cũng cao hơn đáng kể so với robot công nghiệp thông thường, nhưng thực sự giúp nâng cao hiệu quả làm việc, đặc biệt khi kết hợp cùng con người.



Hình 1.12: Corobot.[6]

3.7.1 Ưu điểm của cobot/ robot cộng tác

- **An toàn:** Cobot không chỉ đặc biệt an toàn với con người mà còn an toàn với vật thể xung quanh chúng. Không giống các loại robot công nghiệp khác cần khung sắt hoặc rào chắn, cobot với các miếng đệm bọc mềm và nhiều cảm biến đa dạng sẽ giúp đảm bảo sự an toàn cho con người và vật thể xung quanh.
- **Đơn giản:** Cobot có phần mềm sử dụng với giao diện thân thiện và đơn giản, thậm chí với cả người chưa có nhiều kinh nghiệm với robot. Chúng được thiết kế để làm việc cộng tác cùng con người do đó kể cả phần lập trình cũng rất dễ dàng và trực quan để quá trình cộng tác giữa con người và cobot thuận lợi hơn.
- **Linh hoạt:** Nhờ việc dễ dàng cài đặt và cấu hình lại một cobot nên ta có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mục đích hoạt động hoặc ứng dụng khác nhau.

3.7.2 Nhược điểm của robot cộng tác

- **Tốc độ giới hạn:** Để đảm bảo an toàn cho con người, cobot thường làm việc ở một tốc độ giới hạn kể cả khi chúng có thể tăng tốc nhanh hơn nữa.
- **Chi phí cao:** Do cấu trúc phức tạp và trang bị nhiều tính năng an toàn, cobot thường có giá thành đầu tư ban đầu khá cao.
- **Yêu cầu nhiều phê duyệt:** Các quốc gia trên thế giới có các quy tắc khác nhau để đảm bảo robot cộng tác an toàn tuyệt đối với con người khi làm việc cùng. Do đó để xây dựng một hệ thống làm việc cộng tác giữa con người và cobot trong nhà máy sẽ yêu cầu nhiều yếu tố an toàn và các giấy phép cần thiết.

3.7.3 Ứng dụng của robot cộng tác

- Cobot có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau do tính linh hoạt khi chuyển động, khả năng cấu hình lại đơn giản và có thể cộng tác cùng con người.
- Những ứng dụng phổ biến trong công nghiệp của cobot có thể kể đến là bắt vít, đánh bóng, hàn seal, gấp thả sản phẩm,... Ngoài ra, cobot cũng được biết đến với các ứng dụng trong đời sống như trình diễn, bán hàng, phục vụ, hỗ trợ y tế,... điều mà những robot công nghiệp khác không thể làm được.[6]

3.8 Robot chân (Legged Robot)

Robot có chân là một loại robot di động sử dụng các chi có khớp nối, chẳng hạn như cơ chế chân, để di chuyển. Chúng linh hoạt hơn robot có bánh xe và có thể di chuyển qua nhiều địa hình khác nhau, mặc dù những ưu điểm này đòi hỏi phải tăng độ phức tạp và mức tiêu thụ điện năng. Robot có chân thường bắt chước các loài động vật có chân, chẳng hạn như con người hoặc côn trùng, trong một ví dụ về mô phỏng sinh học.[7]

Robot chân sử dụng cơ cấu chuyển động mô phỏng theo cách đi của sinh vật, giúp nó di chuyển linh hoạt ở địa hình gồ ghề. Số chân thường là 2 (biped), 4 (quadruped), hoặc 6 (hexapod).[7]



Hình 1.13: Legged Robot [8]

3.8.1 Ưu điểm của Robot chân (Legged Robot)

- **Di chuyển linh hoạt trên địa hình phức tạp:** Không bị giới hạn bởi mặt phẳng di chuyển như robot bánh xe.
- **Khả năng vượt chướng ngại vật cao:** Có thể leo dốc, vượt bậc hoặc đi qua vùng có địa hình không bằng phẳng.

3.8.2 Nhược điểm của Robot chân (Legged Robot)

- **Khó chế tạo và điều khiển:** Yêu cầu hệ thống cảm biến và điều khiển phức tạp để giữ thăng bằng và định hướng.
- **Tiêu thụ năng lượng lớn:** So với robot bánh xe, việc di chuyển chân tốn nhiều năng lượng hơn.

3.8.3 Ứng dụng của robot chân (Legged Robot)

- Được dùng trong cứu hộ, quân sự, thăm dò hành tinh, hoặc các môi trường mà robot bánh xe hoặc khớp nối không thể tiếp cận.

3.9 Tổng kết: So sánh các loại robot công nghiệp

Loại robot	Ưu điểm	Nhược điểm	Ứng dụng
Robot Cartesian	• Thiết kế và vận hành đơn giản • Độ chính xác cao • Giá thành hợp lý	• Tồn diện tích • Tốc độ không cao • Khả năng gia tốc không tốt • Thiếu linh hoạt	Gắp thả sản phẩm theo đường thẳng, in 3D, cắt,...
Robot có khớp nối	• Linh hoạt hơn • Tốc độ cao	• Kết cấu và vận hành phức tạp • Giá thành cao	Sơn, phủ, hàn, đóng gói, nhiều ứng dụng khác,...
Robot hình trụ	• Tải trọng cao	• Tồn diện tích • Giới hạn trong chuyển động	Hàn, sơn, xử lý vật liệu,...
Robot hình cầu	• Tải trọng cao	• Tồn diện tích • Thiết kế phức tạp • Giá thành cao	Ép phun, hàn, xử lý vật liệu,...

Robotdelta (robot nhện)	• Tốc độ cao • Khả năng gia tốc tốt	• Tải trọng thấp	Gấp thả sản phẩm nhẹ và yêu cầu tốc độ nhanh
Robot SCARA	• Độ lặp lại cao • Chắc chắn • Tiết kiệm diện tích • Tốc độ cao	• Tải trọng vừa	Gấp thả sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao, hàn, xử lý vật liệu,...
Robot cộng tác (cobot)	• An toàn • Đơn giản, thông minh • Dễ sử dụng, dễ lập trình • Linh hoạt • Dễ thay đổi ứng dụng	• Tốc độ hạn chế • Giá thành cao	Bắt vít, tra keo, hàn seal, gấp thả sản phẩm,.. Thường sử dụng trong các ứng dụng làm việc cộng tác cùng con người.
Robot chân (Legged Robot)	• Di chuyển linh hoạt trên địa hình phức tạp. • Khả năng vượt chướng ngại vật tốt. • Không phụ thuộc vào bề mặt phẳng. • Thích nghi với môi trường khắc nghiệt.	• Cơ cấu điều khiển phức tạp. • Tiêu thụ nhiều năng lượng • Giá thành cao	Thăm dò, cứu hộ trong môi trường thiên tai Hoạt động quân sự Ứng dụng nghiên cứu hoặc khảo sát ở các hành tinh

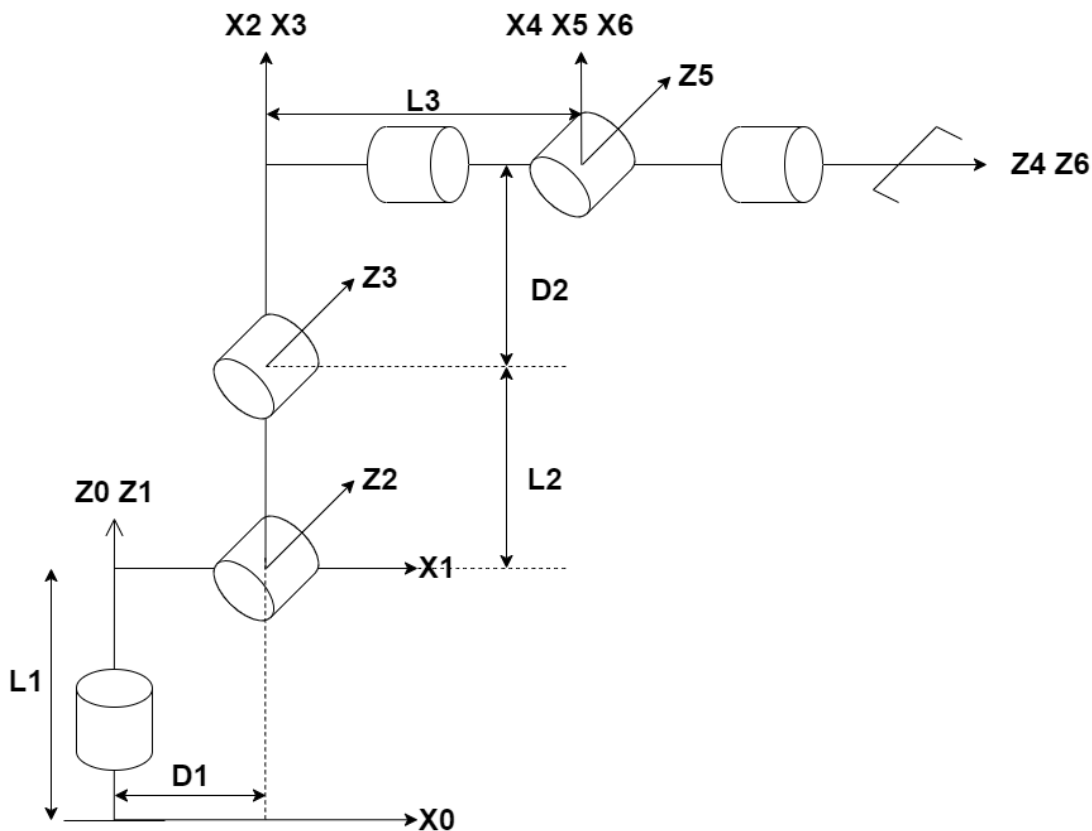
Bảng 1.2: So sánh các loại robot với nhau.[6]

4. Đề tài Robot 6 bậc

Trong thời đại công nghiệp 4.0, robots đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, logistics đến y tế và nghiên cứu khoa học. Trong đề tài này, chúng tôi sẽ trình bày về việc thiết kế và xây dựng một robot 6 bậc tự do (RRRRRR), có khả năng thực hiện các tác vụ linh hoạt như chuyển động, định vị và nắm bắt các vật thể.

Để tăng tính ứng dụng của robot, chúng tôi sẽ tích hợp một hệ thống thị giác máy tính dựa trên webcam và ứng dụng thuật toán phân loại vật thể YOLOv8. Điều này cho phép robot có khả năng nhận diện và phân loại các hạt (ví dụ như các loại hạt giống, vật liệu) một cách nhanh chóng và chính xác. Ứng dụng này mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, kiểm tra chất lượng và nghiên cứu.

Bằng việc kết hợp thiết kế cơ khí tiên tiến và công nghệ thị giác máy tính hiện đại, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một robot đa năng và thông minh, có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề thực tế trong cuộc sống và sản xuất. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về thiết kế cơ khí, hệ thống điều khiển và giải thuật phân loại hạt của robot này.



Hình 1.13. Hình ảnh mô tả tọa độ của robot 6 bậc.

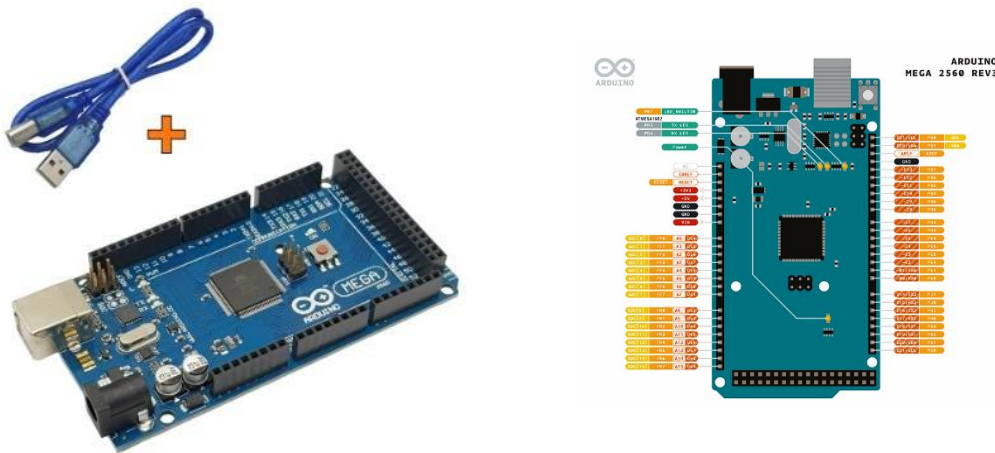
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC CHO TAY MÁY 6BẬC TỰ DO

2.1 Lựa chọn phương án

2.1.1 Lựa chọn phần cứng

Arduino Mega 2560: Arduino Mega 2560 được chọn vì nó cung cấp đủ số lượng chân kết nối và dung lượng bộ nhớ lớn, phù hợp với yêu cầu điều khiển các động cơ và giao tiếp với các linh kiện khác trên robot.

Webcam: Chọn một webcam có khả năng ghi hình thời gian thực và độ phân giải cao. Có thể sử dụng các webcam phổ biến có giao tiếp USB để dễ dàng kết nối với Arduino Mega thông qua một cổng USB.



Hình 2.1: vi điều khiển. [Nguồn: Internet]

2.1.2 Lựa chọn phần mềm

Python và OpenCV: Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và có nhiều thư viện hỗ trợ xử lý hình ảnh. Thư viện OpenCV sẽ được sử dụng để xử lý hình ảnh từ webcam và truyền dữ liệu cho mô hình YOLOv8.

YOLOv8: Mô hình YOLOv8 đạt được độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh trong việc nhận diện và phân loại đối tượng. Mô hình này đã được huấn luyện trước trên một tập dữ liệu lớn và đa dạng.



Bảng 2.2: Lựa chọn phần mềm. [Nguồn: Internet]

2.1.3 Xử lý dữ liệu

Thiết kế giao diện giữa webcam và Arduino Mega: Cần xác định phương thức kết nối giữa webcam và Arduino Mega. Một phương pháp phổ biến là sử dụng một máy tính hoặc bo mạch nhúng thứ hai để nhận dữ liệu từ webcam thông qua USB và truyền dữ liệu này cho Arduino Mega qua giao tiếp nối tiếp (UART) hoặc giao tiếp I2C.

Xử lý dữ liệu hình ảnh từ webcam: Sử dụng thư viện OpenCV trong Python để lấy hình ảnh từ webcam, chuyển đổi định dạng hình ảnh vào định dạng phù hợp cho mô hình YOLOv8, và truyền dữ liệu này cho mô hình để nhận diện và phân loại đối tượng.

2.1.4 Điều khiển robot

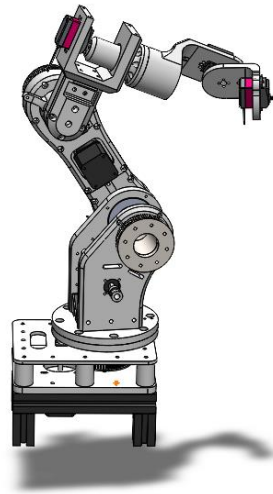
Arduino Mega 2560 sẽ được sử dụng để điều khiển các động cơ và cảm biến trên robot 6 bậc tự do. Các động cơ sẽ được điều khiển thông qua các mô-đun điều khiển động cơ như mô-đun L298N hoặc mô-đun động cơ đa chức năng (Multi-Motor Driver).

Dựa trên kết quả phân loại từ mô hình YOLOv8, Arduino Mega sẽ nhận được dữ liệu và thực hiện các hành động tương ứng. Ví dụ, nếu mô hình phát hiện một đối tượng cụ thể, Arduino Mega có thể điều khiển robot di chuyển đến vị trí của đối tượng đó hoặc thực hiện một hành động khác phù hợp.

2.1.5 Thiết kế và in 3D các chi tiết

Sử dụng phần mềm thiết kế của bạn mà bạn đã chọn, ví dụ như AutoCAD, Fusion 360 hoặc SolidWorks, để thiết kế các chi tiết cần thiết cho robot. Các chi tiết này có thể bao gồm khung, bộ cảm biến, bộ kết nối và các bộ phận khác để lắp ráp robot. Sau khi hoàn thành thiết kế, bạn có thể sử dụng một máy in 3D để in ra các chi tiết. Máy in 3D sẽ tạo ra các đối tượng vật lý từ các tệp thiết kế 3D của bạn bằng cách chất liệu tích lũy lớp qua lớp.

Sau khi in, bạn có thể lắp ráp các chi tiết in 3D với nhau và với các linh kiện khác trên robot. Đảm bảo rằng các chi tiết được cố định chắc chắn và có thể chịu được các tải trọng và chuyển động của robot.



Hình 2.3: Lựa chọn thiết kế chi tiết.

2.1 Các phương thức điều khiển cánh tay Robot:

Theo dạng kết hợp chuyển động của các chuyển động độc lập trên tay máy, việc điều khiển tay máy được chia thành các dạng chính sau:

- Hệ điều khiển rời rạc hay còn được gọi là điều khiển theo điểm hoặc điều khiển điểm- tới-điểm (point-to-point).
- Hệ điều khiển theo đường dẫn liên tục (hay điều khiển theo chu vi - Continuous path).

Cách phân loại này tương đối thuận tiện dựa trên cách thức mà bộ điều khiển kiểm soát đường dẫn hay quỹ đạo trong dịch chuyển của các khâu trên tay máy. Bộ điều khiển sẽ thông qua đường dẫn để hướng dụng cụ công nghệ đi qua các điểm lập trình trong quỹ đạo tay máy. Có bốn kiểu đường dẫn từ đơn giản đến phức tạp như sau:

- Đường dẫn từng đoạn (stop-to-stop).
- Đường dẫn từng điểm (point-to-point).
- Đường dẫn liên tục (continuous path).
- Đường dẫn điều khiển (controlled-path).

Trong những hệ điều khiển rời rạc, chuyển động của từng trục được thực hiện dưới dạng dịch chuyển tuần tự để đưa tay máy dịch chuyển sao cho khâu tác động cuối đi đến những tọa độ của một số điểm hữu hạn đã được lập trình. Điều khiển theo các điểm rời rạc bao gồm hai kiểu đường dẫn; từng đoạn và từng điểm.

2.3 Thông số tay máy

Phạm vi đề tài tập trung vào việc nghiên cứu điều khiển cánh tay robot 6 bậc chuyển động quay (RRRRRR).

2.4 Tính toán động học cánh tay Robot 6DOF

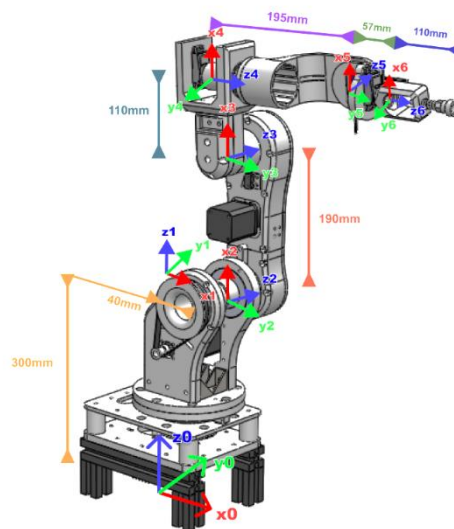
2.3.1 Động học thuận cánh tay Robot 6DOF

Mục đích tính toán động học thuận là tính toán vị trí của cơ cấu chấp hành cuối của tay máy khi biết được các biến khớp.

Các bước tính toán động học thuận của robot được trình bày như sau:

2.3.1.1 Chọn hệ tọa độ cơ sở và gắn hệ tọa độ mở rộng lên các khâu

- Số bậc tự do (DoF): 4
- Ta giả định vị trí ban đầu và chọn gốc tọa độ của robot như hình 2.4 các trục z đặt cùng phương với trục khớp.
- Gắn các hệ tọa độ như hình 2.4.



Hình 2.4: Đặt hệ tọa độ cho các khớp của Robot.

2.3.1.2 Lập bảng thông số D-H (Denavit – Hartenberg)

Để có thể xây dựng mô hình toán học của robot, ta tiến hành gắn trục tọa độ lên từng khớp robot. Dựa vào kích thước và hệ tọa độ của robot, ta có thể lập bảng D-H với các thông số như sau:

Trục	a (mm)	α (độ)	d (mm)	θ (độ)	Giới hạn θ
1	40	-90	300	θ_1	-180 $\rightarrow$ 150
2	190	0	0	θ_2	-135 $\rightarrow$ 10
3	110	-90	0	θ_3	-90 $\rightarrow$ 80
4	0	90	195	θ_4	-45 $\rightarrow$ 225
5	0	-90	0	θ_5	-135 $\rightarrow$ 135
6	0	0	167	θ_6	-45 $\rightarrow$ 225

Bảng 0.1 - Bảng D-H của robot

➤ Trong đó:

- d_i : Khoảng cách theo trục z_{i-1} từ trục x_{i-1} đến trục x_i
- θ_i : Góc quay giữa trục x_{i-1} và x_i xung quanh trục z_{i-1} .
- a_i : Khoảng cách theo trục x_{i-1} từ trục z_{i-1} đến trục z_i .
- α_i : Góc quay giữa trục z_{i-1} và z_i xung quanh trục x_{i-1} .

Sau khi lập bảng D-H và đặt hệ trục tọa độ lên các trục của robot, ta tiến hành viết ma trận T_6^i cho các khớp trên robot. Ma trận T_6^i trên khớp i có thể được biểu diễn như sau:

$$T_6^i = \text{Rot}(Z, \theta_i) * \text{Trans}(Z, d_i) * \text{Trans}(X, a_i) * \text{Rot}(X, \alpha_i)$$

Trong công thức này:

- $\text{Rot}(Z, \theta_i)$: Ma trận quay quanh trục Z theo góc θ_i .
- $\text{Trans}(Z, d_i)$: Ma trận dịch chuyển theo trục Z theo khoảng cách d_i .
- $\text{Trans}(X, a_i)$: Ma trận dịch chuyển theo trục X theo khoảng cách a_i .
- $\text{Rot}(X, \alpha_i)$: Ma trận quay quanh trục X theo góc α_i .

Công thức này là cách tổng quát để tạo ma trận T_6^i cho mỗi trục trong robot. Bằng cách thay thế các giá trị $\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$ từ bảng D-H vào công thức này, ta có thể tạo ra ma trận D-H cho mỗi khớp của robot như sau:

$$T_6^i = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i)\cos(\alpha_i) & \sin(\theta_i)\sin(\alpha_i) & a_i \cos(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i)\cos(\alpha_i) & -\cos(\theta_i)\sin(\alpha_i) & a_i \sin(\theta_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Từ ma trận tổng quát T_6^i ta tiến hành lập ma trận chuyển đổi tọa độ từ trục 1 đến trục 6 như sau:

Trục 1:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & \sin(\theta_1) & 40\cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & 0 & -\cos(\theta_1) & 40\sin(\theta_1) \\ 0 & 1 & 1 & 300 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trục 2:

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 & 190\cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 & 190\sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trục 3:

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 & 110\cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 & 110\sin(\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trục 4:

$$T_4^3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 195 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trục 5:

$$T_5^4 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_5) & 0 & \sin(\theta_5) & 0 \\ \sin(\theta_5) & 0 & -\cos(\theta_5) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trục 6:

$$T_6^5 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_6) & -\sin(\theta_6) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_6) & \cos(\theta_6) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 167 \end{bmatrix}$$

➤ Trong đó:

- $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$ là các góc xoay tương ứng với mỗi khớp.
- $\cos(\theta_i)$ và $\sin(\theta_i)$ là cos và sin của góc tương ứng.

* Động học thuận

Để tính động học thuận, ta lập một phương trình động học thuận tổng quát bằng cách nhân 6 ma trận lại.

$${}^0T = {}^0T \times {}^1T \times {}^2T \times {}^3T \times {}^4T \times {}^5T$$

Từ phương trình tổng quát trên, ta lập ma trận biến đổi thuần nhất có dạng:

$${}^0T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & eex \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & eey \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & eez \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

$${}^0P = \begin{bmatrix} eex \\ eey \\ eez \end{bmatrix}$$

➤ Trong đó:

- 0R là các phần tử của ma trận quay.
- 0P là các thành phần của vector dịch chuyển.

Ta tiến hành tính toán các phần tử của ma trận quay và vector dịch chuyển:

$$\begin{aligned} r_{11} &= s_6 [s_4 (c_1 s_2 s_3 - c_1 c_2 c_3) + c_4 s_1] - c_6 [c_5 [c_4 (c_1 s_2 s_3 - c_1 c_2 c_3) - s_1 s_4] + s_5 (c_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 s_2)] \\ r_{12} &= c_6 [s_4 (c_1 s_2 s_3 - c_1 c_2 c_3) + c_4 s_1] + s_6 [c_5 [c_4 (c_1 s_2 s_3 - c_1 c_2 c_3) - s_1 s_4] + s_5 (c_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 s_2)] \\ r_{13} &= c_5 (c_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 s_2) - s_5 [c_4 (c_1 s_2 s_3 - c_1 c_2 c_3) - s_1 s_4] \\ r_{21} &= c_6 [c_5 [c_4 (c_2 c_3 s_1 - s_1 s_2 s_3) - c_1 s_4] - s_5 (c_2 s_1 s_3 + c_3 s_1 s_2)] - s_6 [c_1 c_4 + s_4 (c_2 c_3 s_1 - s_1 s_2 s_3)] \\ r_{22} &= -s_6 [c_5 [c_4 (c_2 c_3 s_1 - s_1 s_2 s_3) - c_1 s_4] - s_5 (c_2 s_1 s_3 + c_3 s_1 s_2)] - c_6 [c_1 c_4 + s_4 (c_2 c_3 s_1 - s_1 s_2 s_3)] \\ r_{23} &= s_5 [c_4 (c_2 c_3 s_1 - s_1 s_2 s_3) - c_1 s_4] + c_5 (c_2 s_1 s_3 + c_3 s_1 s_2) \\ r_{31} &= c_6 [s_5 (c_2 c_3 - s_2 s_3) + c_4 c_5 (c_2 s_3 + c_3 s_2)] - s_4 s_6 (c_2 s_3 + c_3 s_2) \\ r_{32} &= -s_6 [s_5 (c_2 c_3 - s_2 s_3) + c_4 c_5 (c_2 s_3 + c_3 s_2)] - c_6 s_4 (c_2 s_3 + c_3 s_2) \\ r_{33} &= c_4 s_5 (c_2 s_3 + c_3 s_2) - c_5 (c_2 c_3 - s_2 s_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} eex &= D_1 (c_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 s_2) + L_1 c_1 - D_2 [s_5 [c_4 (c_1 s_2 s_3 - c_1 c_2 c_3) - s_1 s_4] - c_5 (c_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 s_2)] + L_2 c_1 c_2 + L_3 c_1 c_2 c_3 - L_3 c_1 s_2 s_3 \\ eey &= D_1 (c_2 s_1 s_3 + c_3 s_1 s_2) + L_1 s_1 + D_2 [s_5 [c_4 (c_2 c_3 s_1 - s_1 s_2 s_3) - c_1 s_4] + c_5 (c_2 s_1 s_3 + c_3 s_1 s_2)] + L_2 c_2 s_1 + L_3 c_2 c_3 s_1 - L_3 s_1 s_2 s_3 \\ eez &= D_0 - D_2 [c_5 (c_2 c_3 - s_2 s_3) - c_4 s_5 (c_2 s_3 + c_3 s_2)] + L_2 s_2 - D_1 (c_2 c_3 - s_2 s_3) + L_3 c_2 s_3 + L_3 c_3 s_2 \end{aligned}$$

Sau khi có đầy đủ các thông số của ma trận và vector, ta có thể xác định được tọa độ và hướng xoay của robot. Với eex, eey, eez là tọa độ x, y, z còn ma trận 0R là ma trận xoay của khâu cuối.

2.3.2 Động học nghịch cánh tay Robot 6DOF

Trong bài toán động học nghịch của robot 6 bậc, ta có thể chia ra làm 2 bài toán nhỏ là tìm điểm cổ tay W (Spherical Wrist) sau đó gán nó vào một hệ robot 3 bậc tự do và giải như một bài toán động học nghịch robot 3 bậc, sau đó quay ngược lại tính $\theta_4, \theta_5, \theta_6$.

Tìm điểm cổ tay

$$\begin{bmatrix} W_X \\ W_Y \\ W_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} EE_X \\ EE_Y \\ EE_Z \end{bmatrix} - D_2 \begin{bmatrix} {}^0R|_{r_{31}} \\ {}^0R|_{r_{32}} \\ {}^0R|_{r_{33}} \end{bmatrix}$$

Sau khi tìm được điểm W, bài toán có thể được đơn giản hóa thành một bài toán động học nghịch của robot 3 bậc tự do để tìm $\theta_1, \theta_2, \theta_3$.

Ta có:

$$\begin{aligned} {}^0R &= {}^0R \times {}^3R \\ {}^3R &= \begin{bmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -c_4c_5s_6 - s_4c_6 & c_4s_5 \\ s_4c_5c_6 + c_4s_6 & -s_4c_5s_6 + c_4c_6 & s_4s_5 \\ -s_5c_6 & s_5s_6 & c_5 \end{bmatrix} \\ {}^3R &= ({}^0R)^{-1} \times {}^0R = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & s_1c_{23} & s_{23} \\ s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1s_{23} & s_1s_{23} & -c_{23} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x \\ n_y & s_y & a_y \\ n_z & s_z & a_z \end{bmatrix} \\ {}^3R &= ({}^0R)^{-1} \times {}^0R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} \theta_4 &= \text{atan2}(r_{23}, r_{13}) \\ \theta_5 &= \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1-r_{33}^2}, r_{33}\right) \\ \theta_6 &= \text{atan2}(r_{32}, -r_{31}) \end{aligned}$$

Tính toán các góc theta :

$$\theta_1 = \text{atan2}(W_X W', W_X O) = \text{atan2}(W_Y, W_X)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(W_Z - D_0, \sqrt{W_X^2 + W_Y^2} - L_1) - \text{atan2}(\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}, \cos \varphi)$$

$$\text{Hoặc } \theta_2 = \text{atan2}(W_Z - D_0, \sqrt{W_X^2 + W_Y^2} - L_1) - \text{atan2}(-\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}, \cos \varphi)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(\sqrt{1 - \cos^2 \gamma}, \cos \gamma) + \text{atan2}(D_1, L_3)$$

$$\text{Hoặc } \theta_3 = \text{atan2}(-\sqrt{1 - \cos^2 \gamma}, \cos \gamma) + \text{atan2}(D_1, L_3)$$

$$\theta_4 = \text{atan2}(r_{23}, r_{13})$$

$$\theta_5 = \text{atan2}(\sqrt{1 - r_{33}^2}, r_{33}) \quad \text{Hoặc } \theta_5 = \text{atan2}(-\sqrt{1 - r_{33}^2}, r_{33})$$

$$\theta_6 = \text{atan2}(r_{32}, -r_{31})$$

2.5 Thành lập phương trình động lực học cho cánh tay Robot 6DOF

2.5.1 Điều kiện ban đầu:

Vận tốc góc của hệ tọa độ gốc như sau:

$${}^0\omega_0 = [0 \quad 0 \quad 0]^T$$

Vận tốc dài tham chiếu cho hệ tọa độ gốc:

$${}^0v_0 = [0 \quad 0 \quad 0]^T$$

Gia tốc trọng trường của hệ tọa độ gốc theo phương Z và hướng xuống:

$$g = [0 \quad 0 \quad g]$$

2.5.2 Tọa độ trọng tâm tại mỗi khâu:

$${}^1P_{C_1} = [x_1 \quad y_1 \quad z_1]^T$$

$${}^2P_{C_2} = [x_2 \quad y_2 \quad z_2]^T$$

$${}^3P_{C_3} = [x_3 \quad y_3 \quad z_3]^T$$

$${}^4P_{C_4} = [x_4 \quad y_4 \quad z_4]^T$$

$${}^5P_{C_5} = [x_5 \quad y_5 \quad z_5]^T$$

$${}^6P_{C_6} = [x_6 \quad y_6 \quad z_6]^T$$

2.5.3 Moment quán tính tại mỗi khâu:

$$\begin{aligned}
 {}^{C_1}I_1 &= \begin{bmatrix} I_{xx_1} & -I_{xy_1} & -I_{xz_1} \\ -I_{xy_1} & I_{yy_1} & -I_{yz_1} \\ -I_{xz_1} & -I_{zy_1} & I_{zz_1} \end{bmatrix} \\
 {}^{C_2}I_2 &= \begin{bmatrix} I_{xx_2} & -I_{xy_2} & -I_{xz_2} \\ -I_{xy_2} & I_{yy_2} & -I_{yz_2} \\ -I_{xz_2} & -I_{zy_2} & I_{zz_2} \end{bmatrix} \\
 {}^{C_3}I_3 &= \begin{bmatrix} I_{xx_3} & -I_{xy_3} & -I_{xz_3} \\ -I_{xy_3} & I_{yy_3} & -I_{yz_3} \\ -I_{xz_3} & -I_{zy_3} & I_{zz_3} \end{bmatrix} \\
 {}^{C_4}I_4 &= \begin{bmatrix} I_{xx_4} & -I_{xy_4} & -I_{xz_4} \\ -I_{xy_4} & I_{yy_4} & -I_{yz_4} \\ -I_{xz_4} & -I_{zy_4} & I_{zz_4} \end{bmatrix} \\
 {}^{C_5}I_5 &= \begin{bmatrix} I_{xx_5} & -I_{xy_5} & -I_{xz_5} \\ -I_{xy_5} & I_{yy_5} & -I_{yz_5} \\ -I_{xz_5} & -I_{zy_5} & I_{zz_5} \end{bmatrix} \\
 {}^{C_6}I_6 &= \begin{bmatrix} I_{xx_6} & -I_{xy_6} & -I_{xz_6} \\ -I_{xy_6} & I_{yy_6} & -I_{yz_6} \\ -I_{xz_6} & -I_{zy_6} & I_{zz_6} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

➤ Trong đó:

- I_{xx_i} , là moment quán tính tác động lên trục X của hệ trục tọa độ thứ $\{i\}$.
- I_{yy_i} là moment quán tính tác động lên trục Y của hệ trục tọa độ thứ $\{i\}$.
- I_{zz_i} là moment quán tính tác động lên trục Z của hệ trục tọa độ thứ $\{i\}$.
- I_{xy_i} là moment quán tính tác động lên trục XY của hệ trục tọa độ thứ $\{i\}$.
- I_{xz_i} là moment quán tính tác động lên trục XZ của hệ trục tọa độ thứ $\{i\}$.
- I_{yz_i} là moment quán tính tác động lên trục YZ của hệ trục tọa độ thứ $\{i\}$.

Khâu 1

Vận tốc góc của khâu 1 so với hệ trục tọa độ $\{1\}$

$${}^1\omega_1 = {}^0_1 R^0\omega_0 + \dot{\theta}_1^1 Z_1$$

Vận tốc góc của khâu 1 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0\omega_1 = {}^0_1 R^1\omega_1$$

Vận tốc dài của khâu 1 so với hệ trục tọa độ $\{1\}$

$${}^1v_1 = {}^0_1 R({}^0v_0 + {}^0\omega_0 \times {}^0P_1)$$

Vận tốc dài của khâu 1 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_1 = {}^0_1 R^1v_1$$

Vị trí trọng tâm tại khâu 1 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0P_{C_1} = {}^0_1 T^1P_{C_1}$$

Vận tốc dài tại trọng tâm khâu 1 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_{C_1} = {}^0v_1 + {}^0\omega_1 \times {}^0P_{C_1}$$

Khâu 2

Vận tốc góc của khâu 2 so với hệ trục tọa độ $\{2\}$

$${}^2\omega_2 = {}^1_2 R^1 \omega_1 + \dot{\theta}_2^2 Z_2$$

Vận tốc góc của khâu 2 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0\omega_2 = {}^0_2 R^2 \omega_2$$

Vận tốc dài của khâu 2 so với hệ trục tọa độ $\{2\}$

$${}^2v_2 = {}^1_2 R({}^1v_1 + {}^1\omega_1 \times {}^1P_2)$$

Vận tốc dài của khâu 2 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_2 = {}^0_2 R^2 v_2$$

Vị trí trọng tâm tại khâu 2 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0P_{C_2} = {}^0_2 T^2 P_{C_2}$$

Vận tốc dài tại trọng tâm khâu 2 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_{C_2} = {}^0v_2 + {}^0\omega_2 \times {}^0P_{C_2}$$

Khâu 3

Vận tốc góc của khâu 3 so với hệ trục tọa độ $\{3\}$

$${}^3\omega_3 = {}^2_3 R^2 \omega_2 + \dot{\theta}_3^3 Z_3$$

Vận tốc góc của khâu 3 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0\omega_3 = {}^0_3 R^3 \omega_3$$

Vận tốc dài của khâu 3 so với hệ trục tọa độ $\{3\}$

$${}^3v_3 = {}^2_3 R({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3)$$

Vận tốc dài của khâu 3 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_3 = {}^0_3 R^3 v_3$$

Vị trí trọng tâm tại khâu 3 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0P_{C_3} = {}^0_3 T^3 P_{C_3}$$

Vận tốc dài tại trọng tâm khâu 3 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_{C_3} = {}^0v_3 + {}^0\omega_3 \times {}^0P_{C_3}$$

Khâu 4

Vận tốc góc của khâu 4 so với hệ trục tọa độ $\{4\}$

$${}^4\omega_4 = {}^3_4 R^3 \omega_3 + \dot{\theta}_4^4 Z_4$$

Vận tốc góc của khâu 4 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0\omega_4 = {}^0_4 R^4 \omega_4$$

Vận tốc dài của khâu 4 so với hệ trục tọa độ $\{4\}$

$${}^4v_4 = {}^3_4 R({}^3v_3 + {}^3\omega_3 \times {}^3P_4)$$

Vận tốc dài của khâu 4 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_4 = {}^0_4 R^4 v_4$$

Vị trí trọng tâm tại khâu 4 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0P_{C_4} = {}^0_4 T^4 P_{C_4}$$

Vận tốc dài tại trọng tâm khâu 4 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_{C_4} = {}^0v_4 + {}^0\omega_4 \times {}^0P_{C_4}$$

Khâu 5

Vận tốc góc của khâu 5 so với hệ trục tọa độ $\{5\}$

$${}^5\omega_5 = {}^4_5 R^4 \omega_4 + \dot{\theta}_5^5 Z_5$$

Vận tốc góc của khâu 5 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0\omega_5 = {}^0_5 R^5 \omega_5$$

Vận tốc dài của khâu 5 so với hệ trục tọa độ {5}

$${}^5v_5 = {}^4R({}^4v_4 + {}^4\omega_4 \times {}^4P_5)$$

Vận tốc dài của khâu 5 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_5 = {}^0R^5v_5$$

Vị trí trọng tâm tại khâu 5 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0P_{C_5} = {}^0T^5P_{C_5}$$

Vận tốc dài tại trọng tâm khâu 5 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_{C_5} = {}^0v_5 + {}^0\omega_5 \times {}^0P_{C_5}$$

Khâu 6

Vận tốc góc của khâu 6 so với hệ trục tọa độ {6}

$${}^6\omega_6 = {}^5R^5\omega_5 + \dot{\theta}_6 Z_6$$

Vận tốc góc của khâu 6 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0\omega_6 = {}^0R^6\omega_6$$

Vận tốc dài của khâu 6 so với hệ trục tọa độ {4}

$${}^6v_6 = {}^5R({}^5v_5 + {}^5\omega_5 \times {}^5P_6)$$

Vận tốc dài của khâu 6 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_6 = {}^0R^6v_6$$

Vị trí trọng tâm tại khâu 6 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0P_{C_6} = {}^0T^6P_{C_6}$$

Vận tốc dài tại trọng tâm khâu 6 so với hệ trục tọa độ gốc

$${}^0v_{C_6} = {}^0v_6 + {}^0\omega_6 \times {}^0P_{C_6}$$

➤ Trong đó:

- ${}^i_{i+1}R$: là ma trận xoay của hệ trục thứ {i} lên hệ trục thứ {i+1}.
- ${}^{i+1}\omega_{i+1}$: là vận tốc góc của khâu thứ {i+1}.
- ${}^i\omega_i$: là vận tốc góc của khâu thứ {i}.
- $\dot{\theta}_{i+1}$: là vận tốc góc tại khớp thứ {i+1}.
- ${}^{i+1}Z_{i+1}$: là vectơ của trục Z tại hệ trục thứ {i+1}.
- ${}^{i+1}v_{i+1}$: là vận tốc tuyến tính ở điểm gốc của hệ trục thứ {i+1}.
- iv_i : là vận tốc tuyến tính ở điểm gốc của hệ trục thứ {i}.
- ${}^iP_{i+1}$: là vị trí điểm gốc của hệ trục thứ {i+1} chiếu lên hệ trục thứ {i}.
- ${}^{i+1}P_{C_{i+1}}$: là vị trí trọng tâm của khớp {i+1} chiếu lên tọa độ {i}.

2.5.4 Tính toán động lực học robot.

Tính toán tổng năng lượng động năng dựa vào công thức với n=6.

$$K(\theta, \dot{\theta}) = \sum_{i=1}^6 \left(\frac{1}{2} m_i v_{C_i}^T v_{C_i} + \frac{1}{2} \omega_i^T I_i \omega_i \right)$$

Tính toán tổng năng lượng thế năng dựa vào công thức n=6.

$$U(\theta) = \sum_{i=1}^6 (-m_i ({}^0g)^T {}^0p_{C_i} + U_{ref_i})$$

Từ kết quả tính toán động năng và thế năng của hệ thay vào phương trình chuyển động Lagrange.

$$L(\theta, \dot{\theta}) = K(\theta, \dot{\theta}) - U(\theta)$$

➤ Trong đó:

- m_i là khối lượng của khâu thứ $\{i\}$.
- v_{c_i} là vận tốc dài tại trọng tâm khâu thứ $\{i\}$.
- ω_i là vận tốc góc tại khâu thứ $\{i\}$.
- I_i là mo-men quán tính tại trọng tâm khâu thứ $\{i\}$.
- g là vec-tơ gia tốc trọng trường.
- ${}^0p_{c_i}$ là vị trí trọng tâm khâu thứ $\{i\}$ so với hệ tọa độ gốc $\{0\}$.
- U_{ref_i} là gốc thế năng.

Tính phương trình động lực học của hệ.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L(\theta, \dot{\theta})}{\partial \dot{\theta}} \right) - \left(\frac{\partial L(\theta, \dot{\theta})}{\partial \theta} \right) = \tau$$

Phương trình vi phân của cánh tay máy đưa về dạng tổng quát [13].

$$M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + g(\theta) + \tau_f = \tau$$

➤ Trong đó:

- $\tau \in R^{n \times 1}$ là vec-tơ vận tốc tại mỗi khớp quay.
- $\theta \in R^{n \times 1}$ là vec-tơ vị trí của mỗi khớp quay.
- $\dot{\theta} \in R^{n \times 1}$ là vec-tơ vận tốc của mỗi khớp quay.
- $M(\theta) \in R^{n \times n}$ là ma trận quán tính có tính chất đối xứng và xác định dương.
- $C(\theta, \dot{\theta}) \in R^{n \times n}$ là ma trận Coriolis/centrifugal.
- $g(\theta) \in R^{n \times 1}$ là vec-tơ trọng trường.
- $\tau_f = F_v \dot{\theta} + F_s \text{sign}(\dot{\theta})$ với $F_v = \text{diag}([b_1, b_2, \dots, b_n])$ là hệ số ma sát nhớt.
- $F_s = \text{diag}([C_1, C_2, \dots, C_n]) \in R^{n \times n}$ là hệ số ma sát tĩnh.

Phương trình động lực học thuận của hệ như sau:

$$\ddot{\theta} = M(\theta)^{-1} \left(\tau - C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} - g(\theta) - F_v \dot{\theta} - F_s \text{sign}(\dot{\theta}) \right)$$

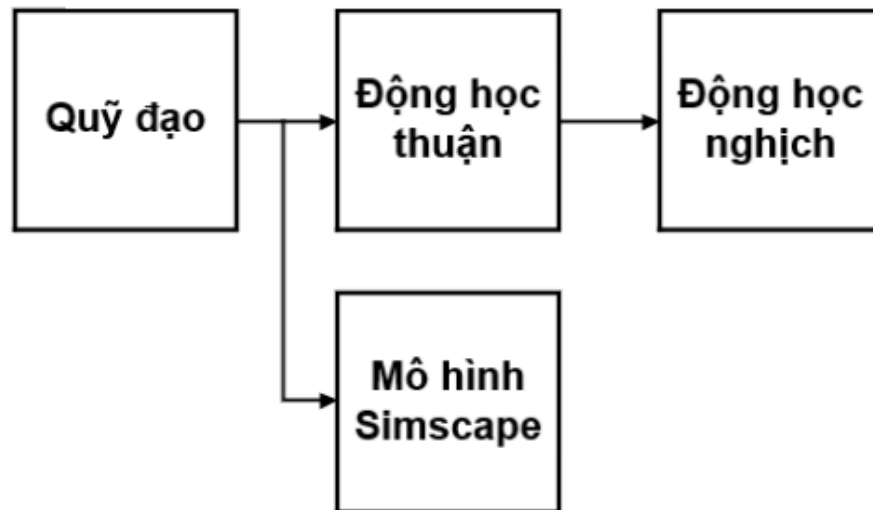
Phương trình động lực học nghịch của hệ như sau:

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + g(\theta) + F_v \dot{\theta} + F_s \text{sign}(\dot{\theta})$$

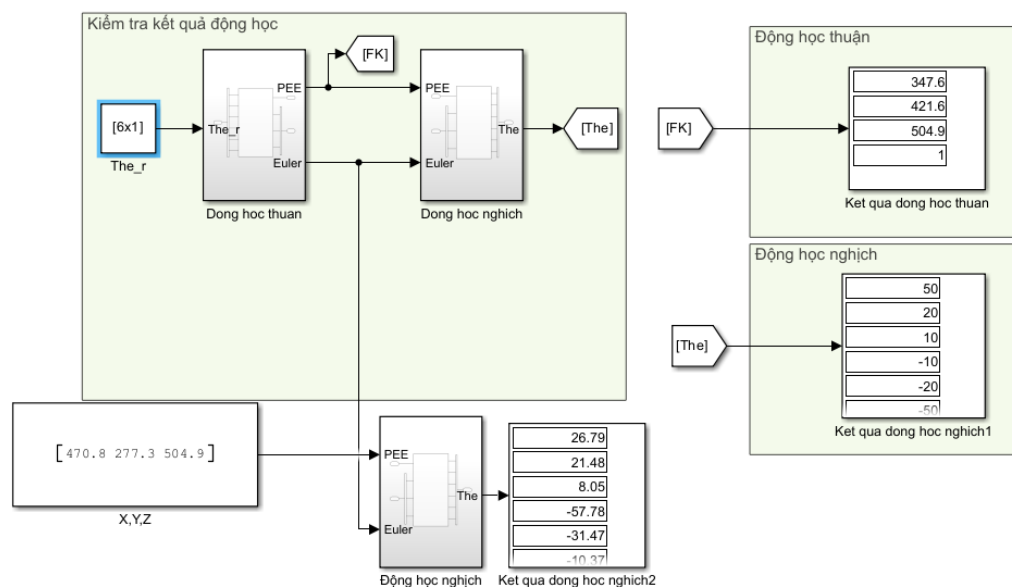
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC VÀ GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN TRONG MATLAB

3.1 Kiểm chứng động học

Để kiểm chứng tính đúng đắn của việc tính toán động học thuận chúng ta đi so sánh vị trí điểm đầu cuối từ phương trình động học thuận đã tính toán với vị trí điểm đầu cuối trên mô hình mô phỏng Simscape. Đồng thời tính giá trị sai số giữa ngõ ra khỏi động học nghịch với quỹ đạo ngõ vào. Sơ đồ được mô tả:

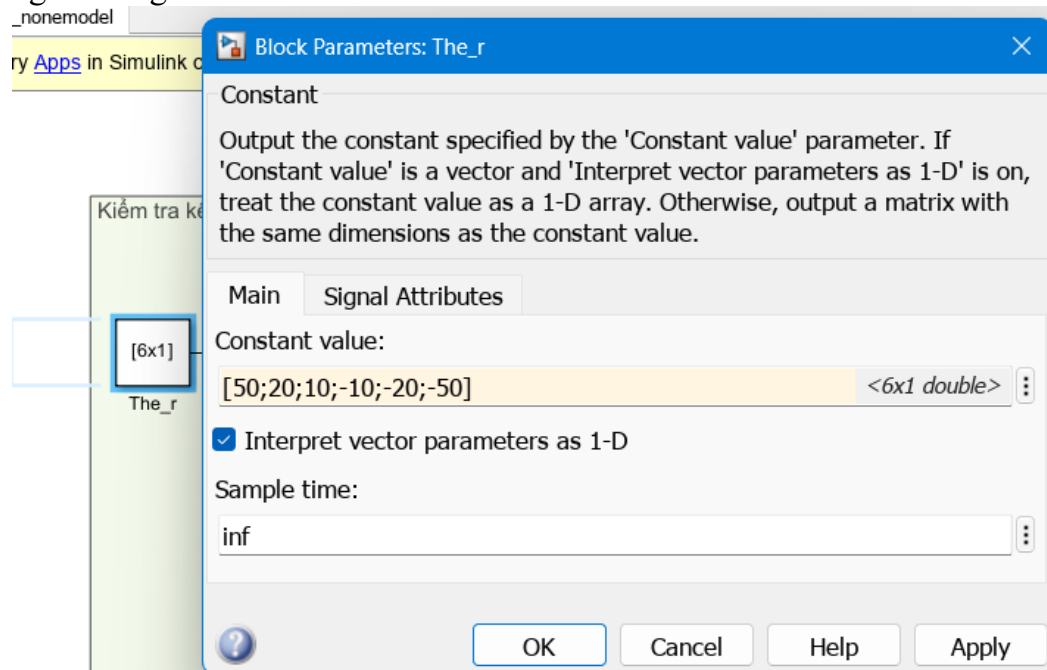


Hình 3-1. Sơ đồ kiểm chứng động học bằng cách so sánh giữa động học thuận, động học nghịch và mô hình Simscape.



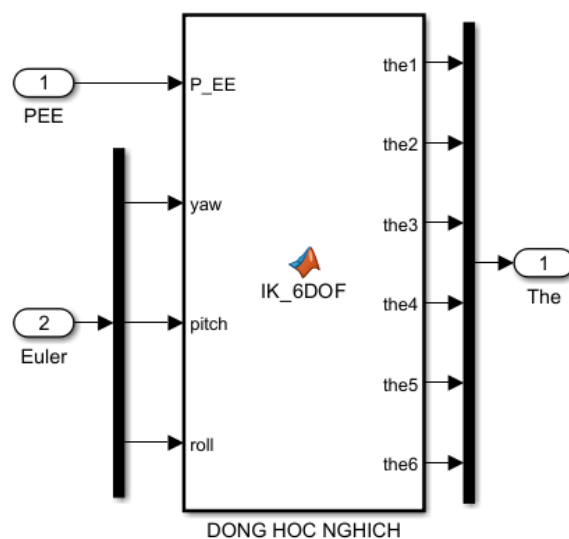
Hình 3-2. Mô hình kiểm tra kết quả đồng học thuận và nghịch.

B1: Nhập thông số các góc ban đầu



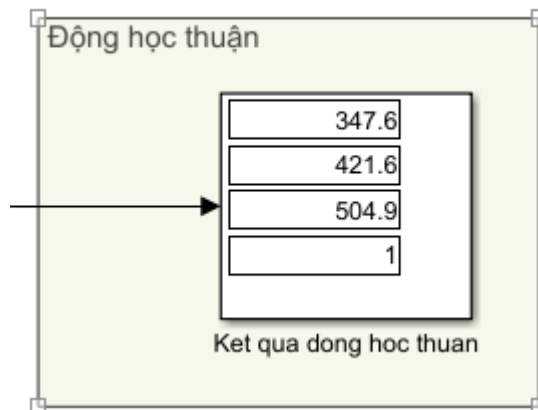
Hình 3-3. Nhập thông số các góc vào khối Block

B2: Thông qua động học thuận ta có được vị trí khâu cuối



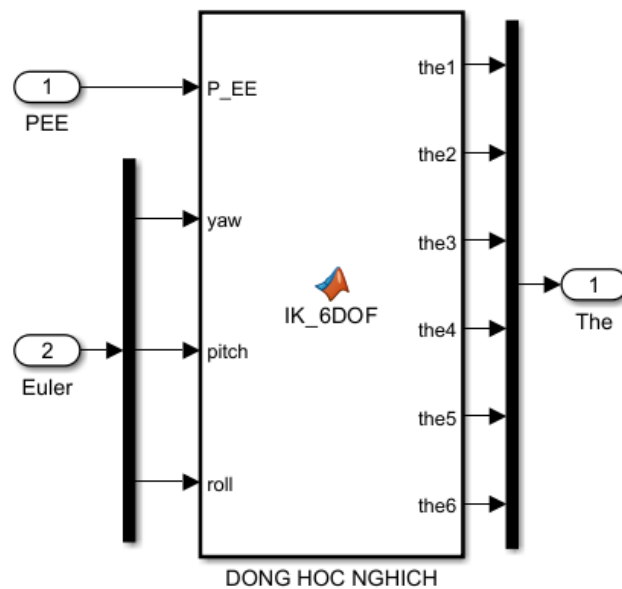
Hình 3-4. Sơ đồ mô phỏng động học nghịch trong Simulink.

Thu được vị trí khâu cuối:



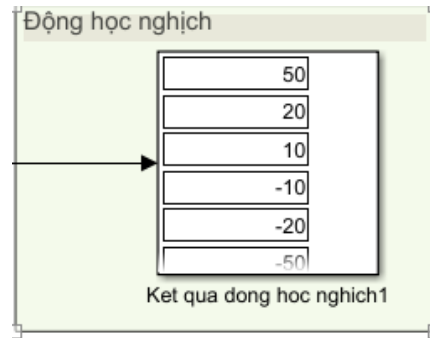
Hình 3-5. Kết quả động học thuận

B3: Có được vị trí khâu cuối, đưa vào động học nghịch ta sẽ thu được 6 góc theta



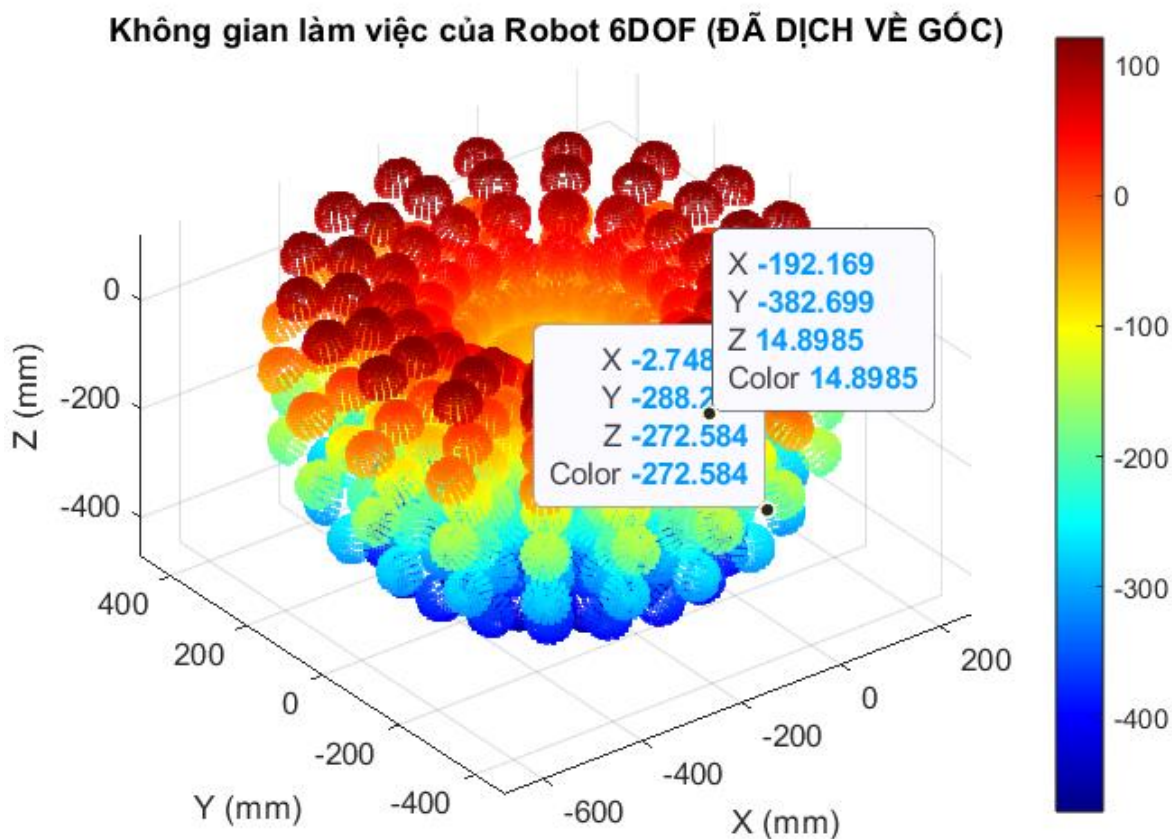
Hình 3-6. Sơ đồ mô phỏng động học nghịch trong Simulink.

Thu được 6 góc theta:



Hình 3-7. Kết quả động học nghịch

3.2 Không gian làm việc

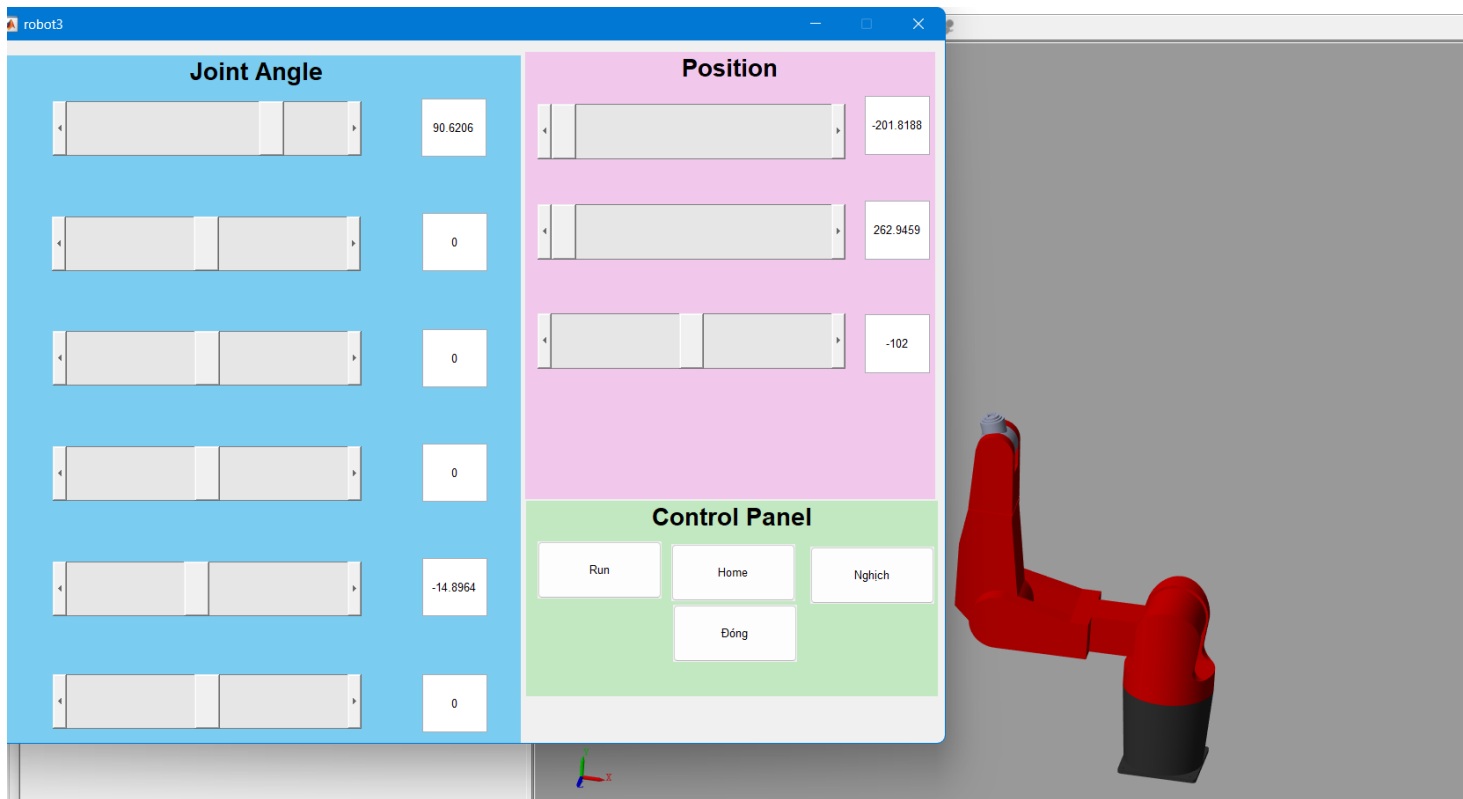


Hình 3-8. Biểu đồ mô phỏng không gian làm việc của robot 6 bậc.

Các điểm: Mỗi điểm trong đồ thị đại diện cho một vị trí khả thi mà khâu cuối (end-effector) của robot có thể đạt được trong không gian làm việc.

Màu sắc: Màu sắc được sử dụng để biểu thị giá trị của trục Z. Màu sắc từ đỏ đến xanh lam đại diện cho các giá trị từ cao đến thấp của trục Z, cho phép dễ dàng nhận biết chiều cao của các điểm trong không gian làm việc.

Matlap Guide:



Hình 3-9. Giao diện guide của robot 6 bậc.

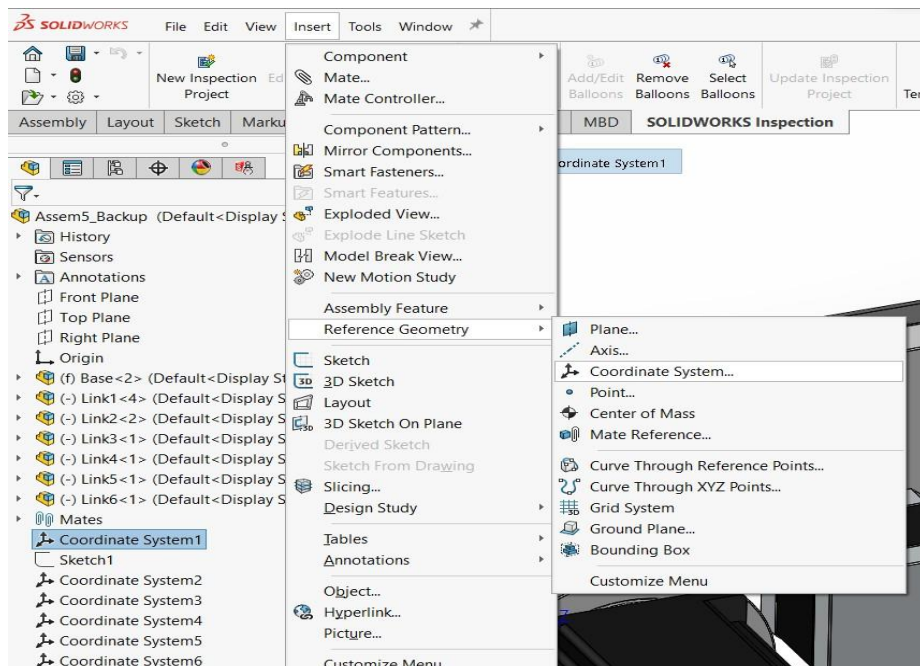
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRÊN MATLAB SIMULINK

4.1 Gán hệ trục tọa độ cho các khâu trong SolidWorks

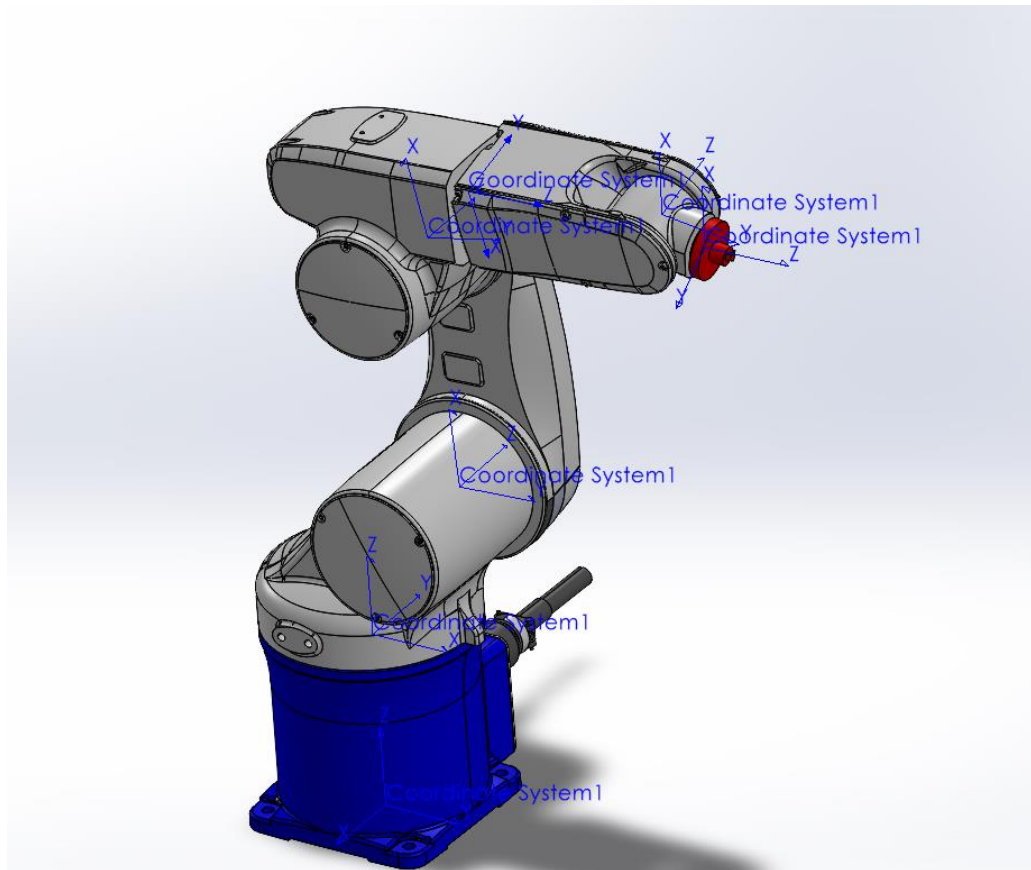
Sau khi hoàn tất việc dựng mô hình robot trong phần mềm SolidWorks, bước tiếp theo là gán hệ trục tọa độ (Coordinate System) cho từng khâu (link) và khớp (joint) của cánh tay robot. Việc này rất quan trọng để phục vụ cho quá trình mô phỏng động học trong môi trường MATLAB/Simulink sau này.

Quy trình thực hiện gán hệ tọa độ như sau:

- Bước 1: Chọn điểm (hoặc mặt phẳng) trên mô hình mà bạn muốn đặt hệ trục tọa độ.
- Bước 2: Vào thanh công cụ → chọn Insert → chọn Reference Geometry → chọn Coordinate System.
- Bước 3: Trong hộp thoại tạo tọa độ:
 - Chọn hướng cho các trục X, Y, Z bằng cách chọn các cạnh hoặc mặt phẳng song song với hướng mong muốn.
 - Kiểm tra và xác nhận hướng đúng theo quy tắc bàn tay phải (right-hand rule).



Hình 4.1: Chọn hệ tọa độ cho các khớp

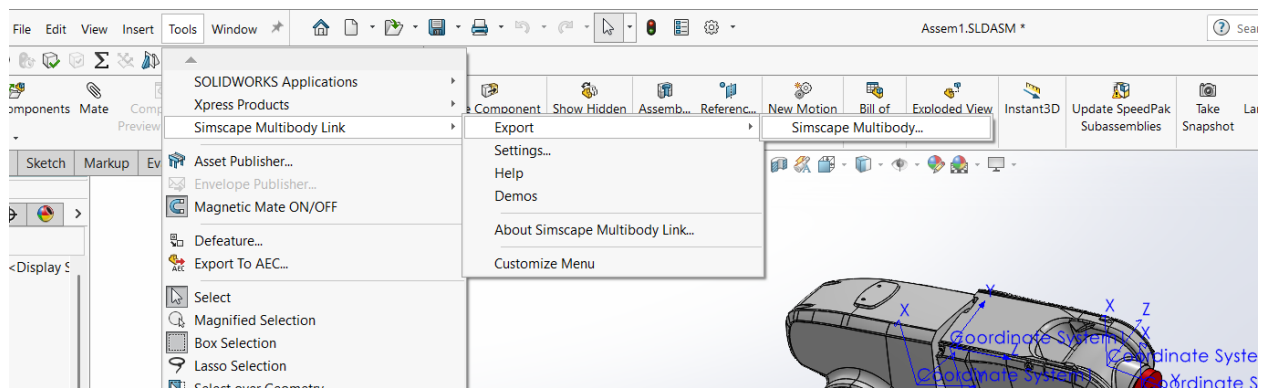


Hình 4.2: Hệ tọa độ cho các khớp

Sau khi đã hoàn thành mô hình cánh tay robot trong SolidWorks và gán đầy đủ các hệ trục tọa độ cho từng khâu, bước tiếp theo là xuất mô hình sang môi trường MATLAB/Simulink để thực hiện mô phỏng trong khối Simscape Multibody.

Các bước xuất mô hình như sau:

1. Trên thanh công cụ của SolidWorks, chọn Tools.
2. Vào Simscape Multibody Link.
3. Chọn Export → Simscape Multibody....
4. Lưu file ở định dạng .XML (cấu trúc mô hình) và thư mục .SLDASM (các file đi kèm).

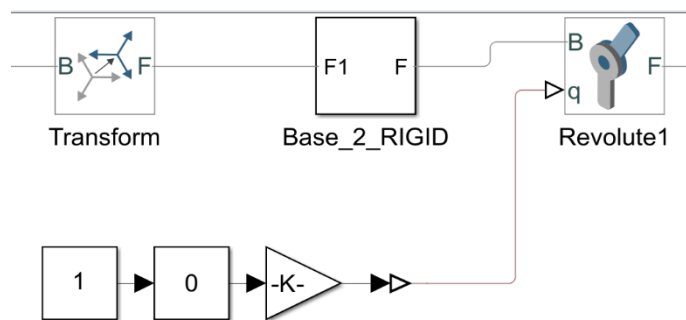


Hình 4.3: Xuất mô hình sang MATLAB

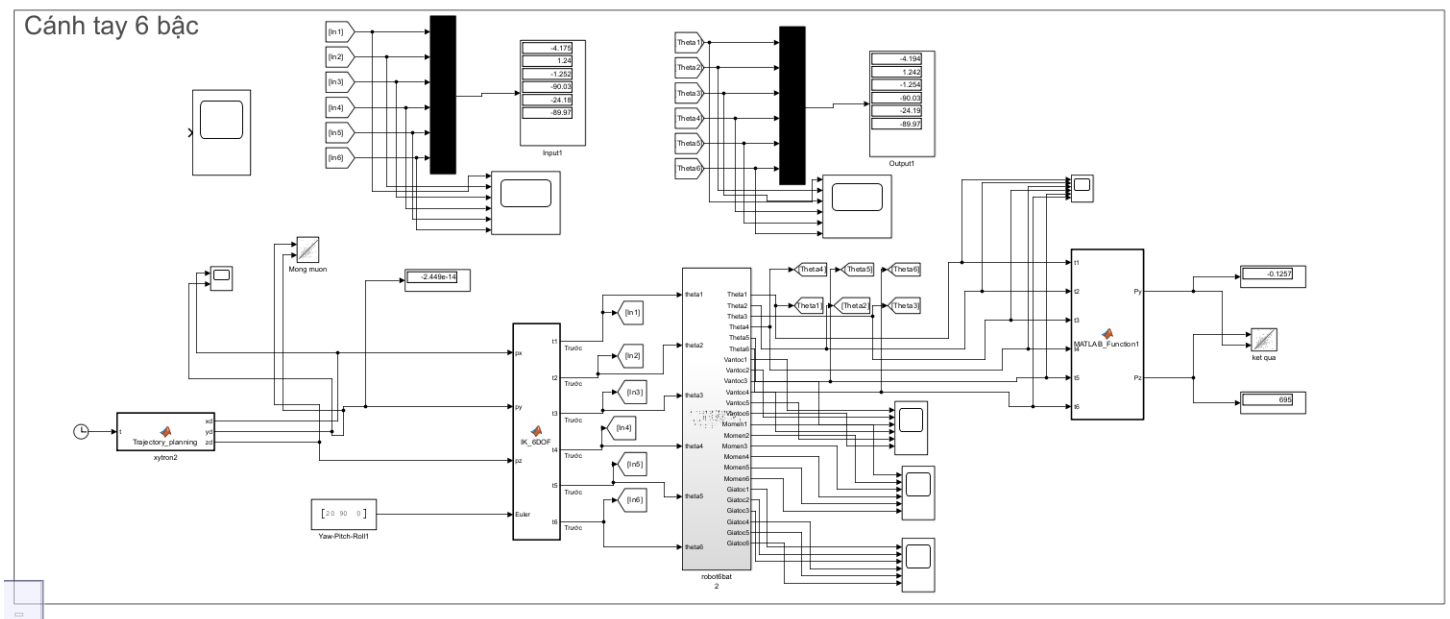
MATLAB sẽ tự động tạo ra một mô hình mô phỏng 3D trong môi trường Simscape Multibody. Để điều khiển góc quay của các khớp trong quá trình mô phỏng, chúng em tiến hành thêm các khối điều khiển tín hiệu đầu vào trong Simulink như sau:

Các khối được thêm vào gồm:

- **Slider Gain:**
Là khối thanh trượt, cho phép người dùng thay đổi giá trị góc đầu vào theo thời gian thực trong quá trình mô phỏng.
→ Mục đích: thay đổi biên độ góc quay của từng khớp robot để mô phỏng thao tác.
- **Gain:**
Dùng để khuếch đại hoặc điều chỉnh tỉ lệ tín hiệu đầu vào nếu cần thiết.
- **Simulink-PS Converter:**
Là khối chuyển đổi tín hiệu từ Simulink (dạng rời rạc hoặc liên tục) sang dạng vật lý (Physical Signal) để có thể truyền vào khối Joint Actuator của Simscape Multibody.
→ Khối này rất quan trọng khi muốn kết nối tín hiệu điều khiển (từ người dùng hoặc thuật toán fuzzy/PID) đến mô hình robot.



Hình 4.4: Thêm các khối tín hiệu đầu vào



Hình 4.5: Mô hình simulink

4.2. Mô phỏng quỹ đạo chuyển động của cánh tay robot

Trong mô hình mô phỏng Simulink của hệ thống điều khiển cánh tay robot, các khối có chức năng như sau:

- Khối Clock:

Khối Clock có nhiệm vụ cung cấp tín hiệu thời gian thực liên tục trong suốt quá trình mô phỏng. Tại mỗi thời điểm, Clock phát ra giá trị thời gian hiện tại t , được sử dụng làm đầu vào cho các khối khác, đặc biệt là khối Desired_Trajectory để tính toán tọa độ theo thời gian thực.

- Khối Desired_Trajectory (Quỹ đạo mong muốn):

Khối này chứa phương trình quỹ đạo mong muốn mà đầu robot cần di chuyển theo. Dựa trên thời gian nhận từ khối Clock, nó sẽ tính toán và cập nhật các giá trị x_d , y_d , z_d tương ứng tại mỗi thời điểm. Đây là đầu vào cho khối động học nghịch.

- Khối Hiển thị (Biểu đồ mong muốn):

Là khối biểu đồ (Scope) được dùng để quan sát đường đi mong muốn của đầu robot. Đồ thị thể hiện quỹ đạo x_d , y_d được khối Desired_Trajectory tính toán – giúp kiểm tra trực quan xem quỹ đạo mong muốn được vẽ đúng chưa.

- Khối Inverse_Kinematics (Động học nghịch):

Khối này chứa các hàm tính động học nghịch. Đầu vào là các tọa độ x_d , y_d , z_d từ Desired_Trajectory. Khối sẽ tính toán các góc khớp tương ứng ($\theta_1 \rightarrow \theta_6$) để đầu robot di chuyển đúng vị trí mong muốn.

- Khối ROBOT (Mô hình robot):

Khối này là mô hình vật lý robot 6 bậc tự do, gồm nhiều khối con đại diện cho các khớp quay và liên kết cơ khí. Các góc khớp tính được từ Inverse_Kinematics sẽ được đưa vào đây, và robot sẽ quay theo góc đó. Bên trong mô hình còn tích hợp các khối để tính moment xoắn (torque), vận tốc, và gia tốc tại mỗi khớp.

- Khối Forward_Kinematics (Động học thuận):

Nhận các góc khớp từ mô hình robot, khối này thực hiện giải bài toán động học thuận để tính lại vị trí của đầu robot (x_a , y_a) dựa trên các góc quay. Đây là bước xác minh lại quỹ đạo thực tế so với mong muốn.

- Khối Mô hình (Biểu đồ thực tế):

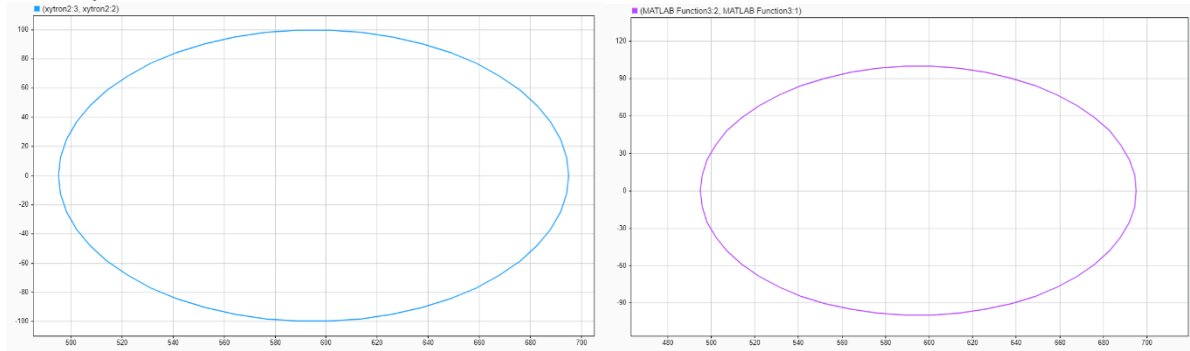
Đây là khối hiển thị quỹ đạo thực tế của đầu robot dựa trên kết quả từ Forward_Kinematics. Nếu đồ thị tại khối này trùng với khối Mong muốn thì chứng tỏ tính toán động học nghịch là chính xác, và mô hình robot đã hoạt động đúng.

- Khối Scope: θ , torque, velocity, acceleration:

Là các khối hiển thị góc quay, moment xoắn, vận tốc và gia tốc tại từng khớp. Việc theo dõi các tín hiệu này trong thời gian thực rất quan trọng để đánh giá:

- Tốc độ phản hồi của mô hình,
- Sự ổn định của bộ điều khiển,
- Phát hiện sớm lỗi sai trong quá trình thiết kế mô hình.

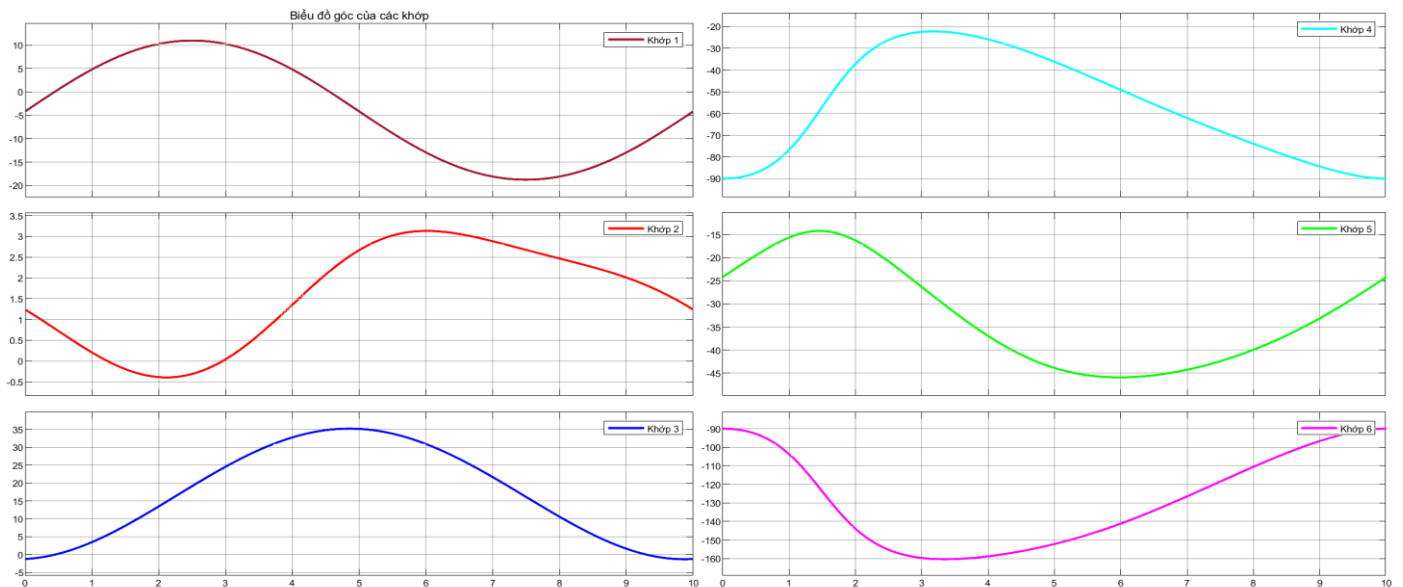
– Quỹ đạo là hình tròn:



Hình 4.6: Quỹ đạo mong muốn và kết quả

Đánh giá: Quỹ đạo cánh tay robot quay trùng với quỹ đạo mong muốn

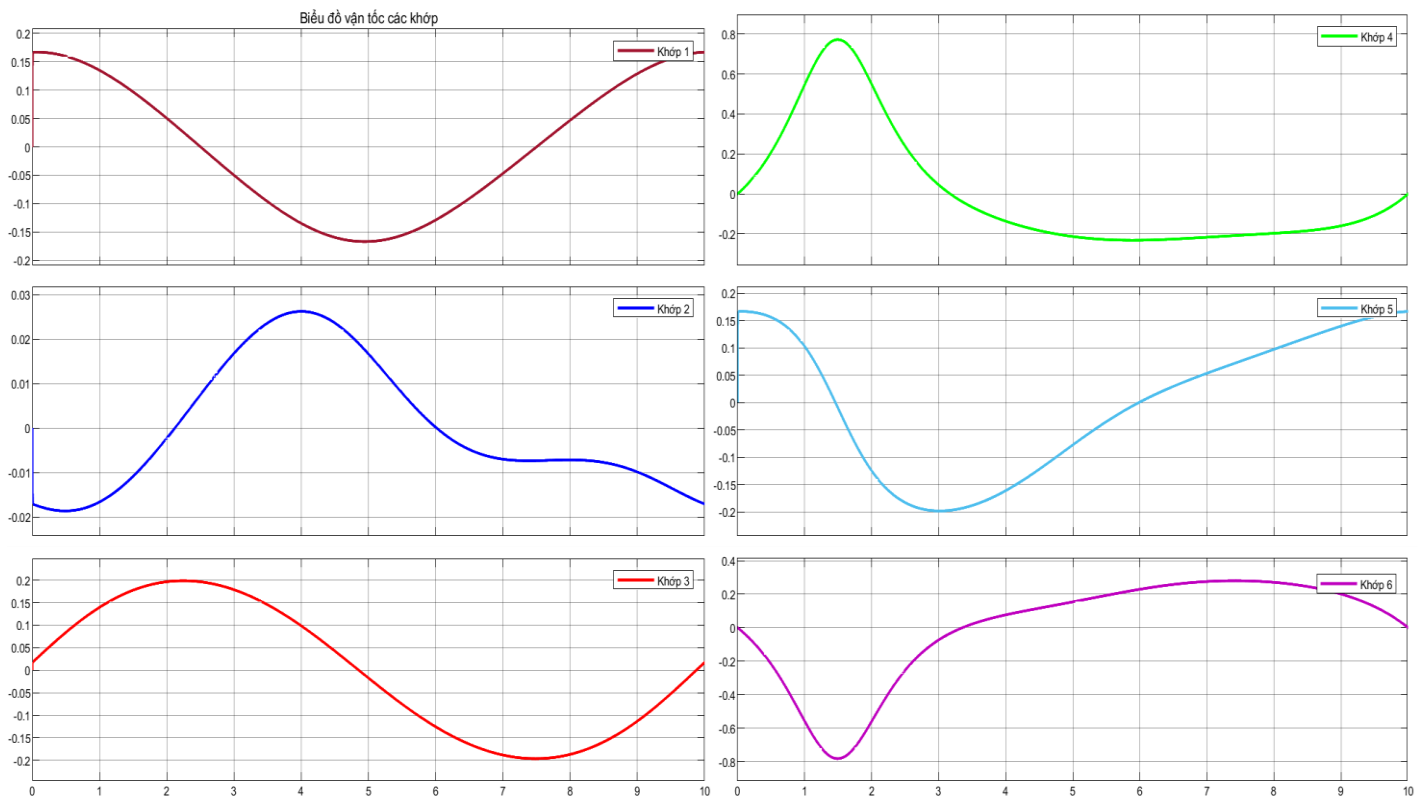
– Đồ thị 6 góc theta



Hình 4.7: Đồ thị 6 góc theta

Đánh giá: Biểu đồ thể hiện sự thay đổi góc quay của 6 khớp trong quá trình mô phỏng chuyển động của tay robot. Các khớp 1 và 3 có biên độ dao động lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc định vị và đưa tay robot đến đúng vị trí làm việc. Khớp 2 điều chỉnh độ cao nhẹ nhàng với biên độ nhỏ. Ba khớp cuối (4, 5, 6) đảm nhiệm việc điều hướng và hiệu chỉnh đầu gấp, trong đó khớp 6 xoay với biên độ lớn để định hướng chính xác. Đường cong các khớp mượt mà.

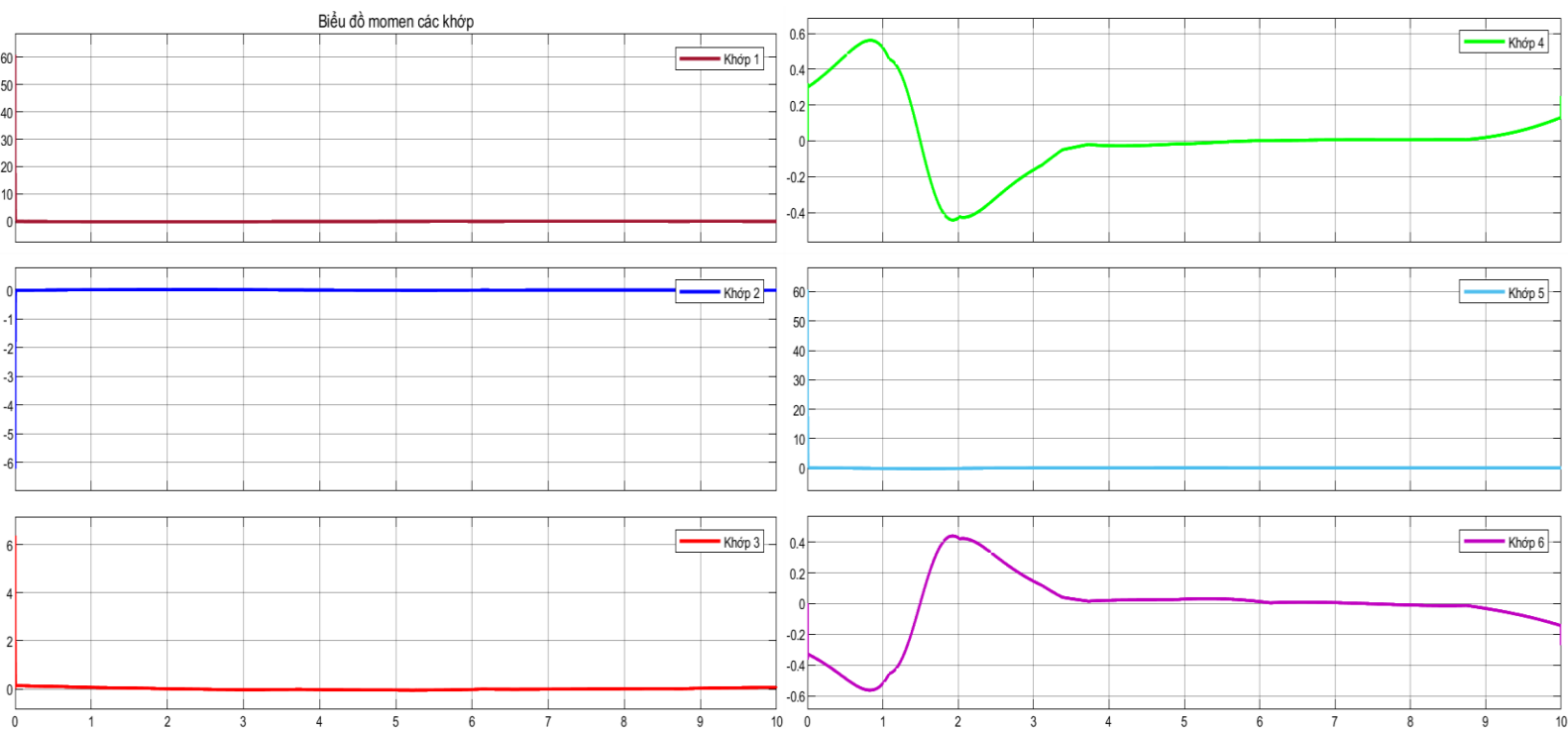
- Đồ thị vận tốc



Hình 4.8: Đồ thị vận tốc các khớp

Đánh giá: Biểu đồ vận tốc cho thấy chuyển động của các khớp diễn ra mượt, ổn định và có tính tuần hoàn cao. Khớp 1, 3 và 4 thể hiện biên độ vận tốc lớn hơn (~ 0.2 – 0.8 rad/s), phù hợp với vai trò chính trong việc dẫn hướng cánh tay robot theo quỹ đạo. Các khớp 2, 5 và 6 có vận tốc nhỏ hơn, đóng vai trò điều chỉnh tinh. Không có hiện tượng tăng giảm đột ngột hay dao động không mong muốn, cho thấy hệ thống điều khiển hoạt động hiệu quả, đảm bảo độ trơn và chính xác cho toàn bộ quá trình chuyển động.

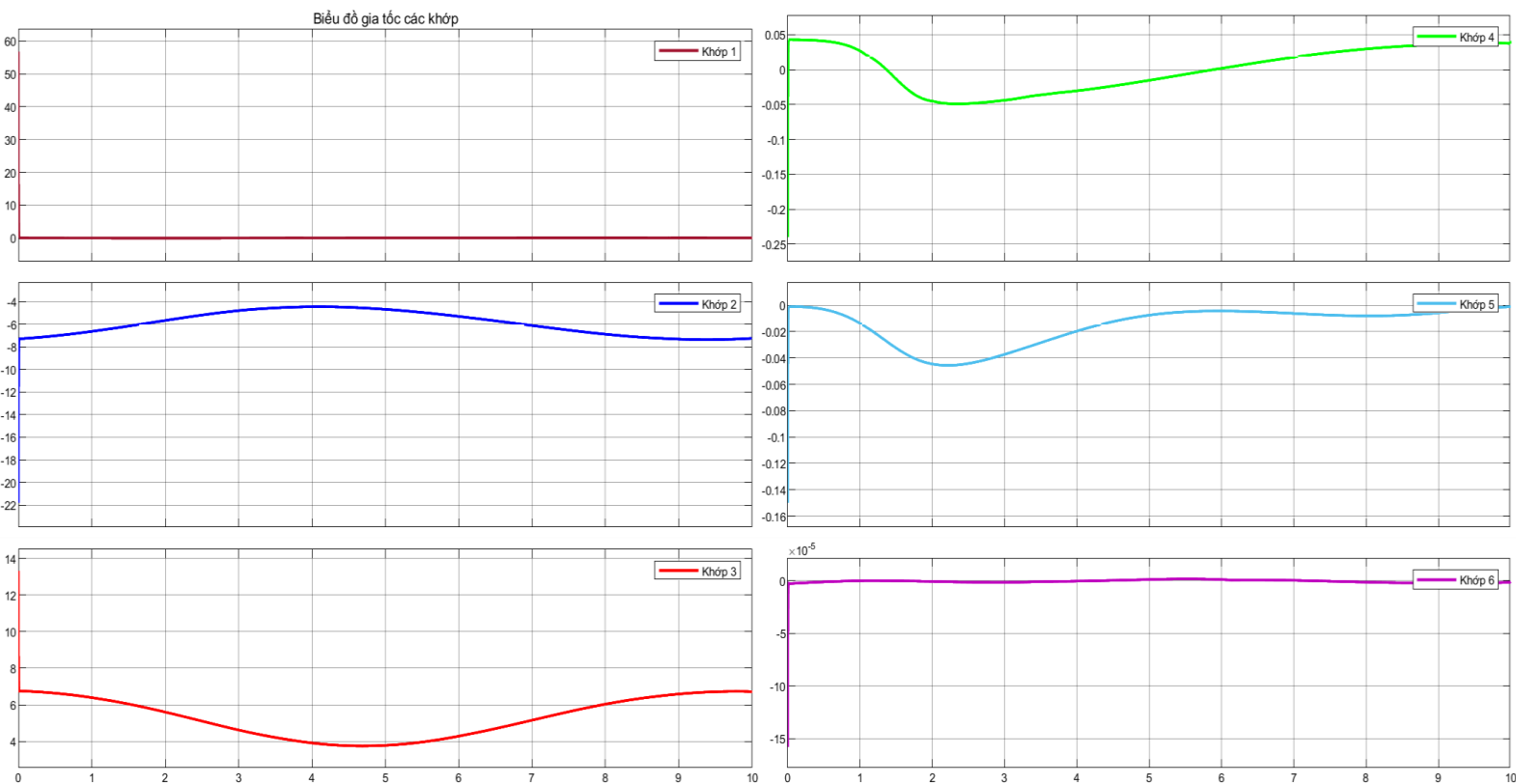
- Đồ thị momen xoắn



Hình 4.9: Đồ thị momen xoắn

Đánh giá: Biểu đồ mômen cho thấy khớp 4 và khớp 6 chịu tải lớn nhất với biên độ dao động mạnh ($\sim \pm 0.6$ Nm), phù hợp với vai trò quay định hướng. Khớp 3 dao động nhẹ, khớp 1 ổn định, trong khi khớp 2 và 5 gần như không tạo mômen, cho thấy ít tham gia vào chuyển động.

- Đồ thị gia tốc



Hình 4.10: Đồ thị gia tốc

Đánh giá: Biểu đồ gia tốc cho thấy khớp 3 có giá trị lớn nhất (3.5–6.8 rad/s²), là nơi chịu tác động động học chính. Khớp 2, 4, 5 dao động nhẹ với biên độ nhỏ, đảm nhiệm vai trò điều chỉnh. Khớp 1 và 6 hầu như không thay đổi, cho thấy ít tham gia vào chuyển động.

4.3. Mô phỏng quỹ đạo cánh tay robot với bộ điều khiển PID

PID là viết tắt của Proportional – Integral – Derivative, tức điều khiển tỷ lệ – tích phân – đạo hàm, là một phương pháp phản hồi được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều khiển hiện đại. Bộ điều khiển PID hoạt động trong hệ kín vòng phản hồi, nơi nó giúp giảm sai số giữa giá trị thực tế và giá trị mong muốn bằng cách điều chỉnh tín hiệu điều khiển đầu vào.

3 thành phần chính gồm:

- P (Tỷ lệ hiện tại): dựa trên sai số tức thời
- I (Tích phân quá khứ): tích lũy sai số trước đó
- D (Đạo hàm tương lai): dự đoán sai số sắp tới
- Tăng K_p , K_i giúp hệ phản ứng nhanh hơn nhưng dễ dao động nếu quá lớn.
- Tăng K_d giúp triệt tiêu sai số nhưng dễ gây quá điều chỉnh (overshoot).
- Tăng K_p , K_d giúp làm mượt đáp ứng và giảm rung lắc, nhưng dễ bị nhiễu cao tần.

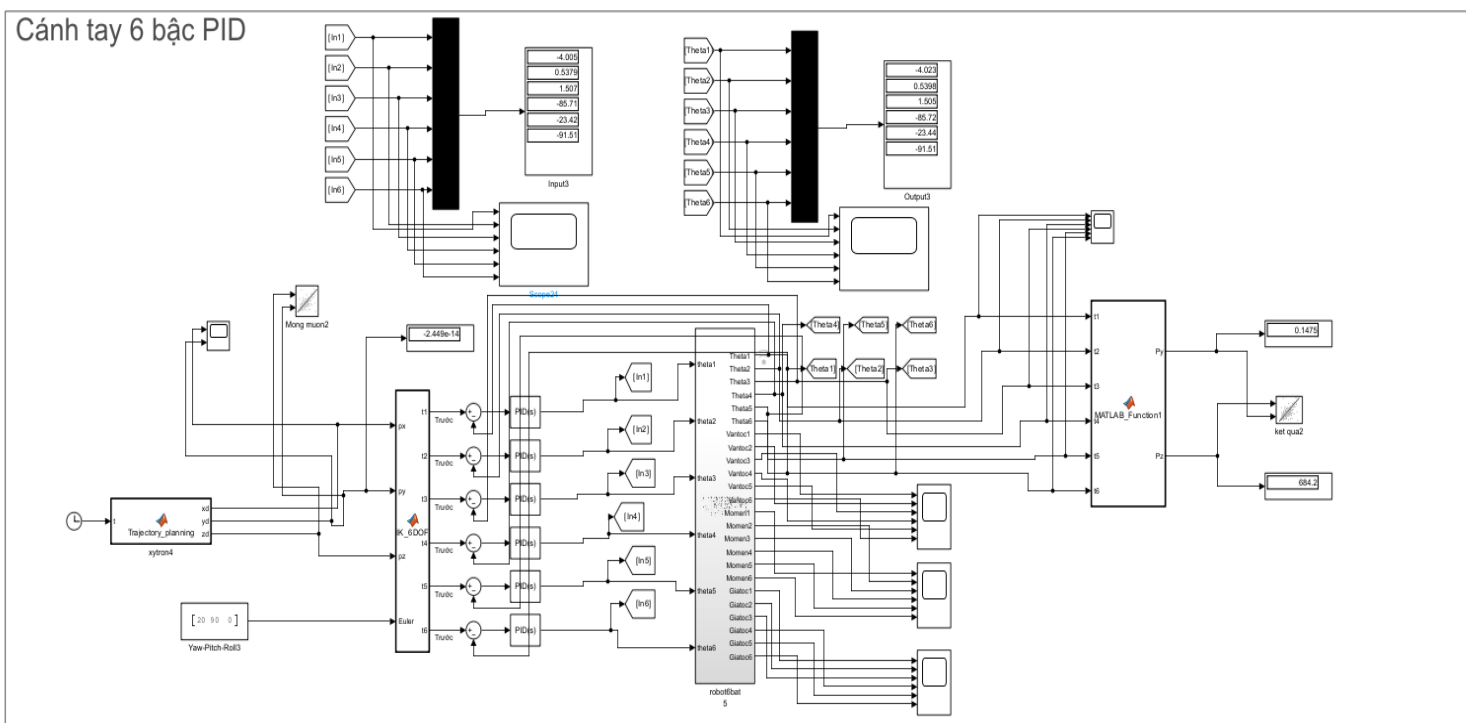
PID đặc biệt hữu ích trong điều khiển nhiệt độ, lưu lượng, áp suất, giúp giảm sai số, hạn chế dao động, rút ngắn thời gian đáp ứng.

4.3.1. Lý do sử dụng bộ điều khiển PID

Khi mô phỏng chuyển động quỹ đạo của cánh tay robot mà không có bộ điều khiển, sẽ xuất hiện sai số giữa góc quay thực tế và góc quay mong muốn (tính từ bài toán động học nghịch). Điều này dẫn đến chuyển động không chính xác.

Do đó, việc sử dụng bộ điều khiển PID cho từng khớp là cần thiết. Bộ PID sẽ nhận đầu vào là sai số góc (giữa góc mong muốn và thực tế) rồi tự động điều chỉnh tín hiệu điều khiển để giảm sai số này theo thời gian.

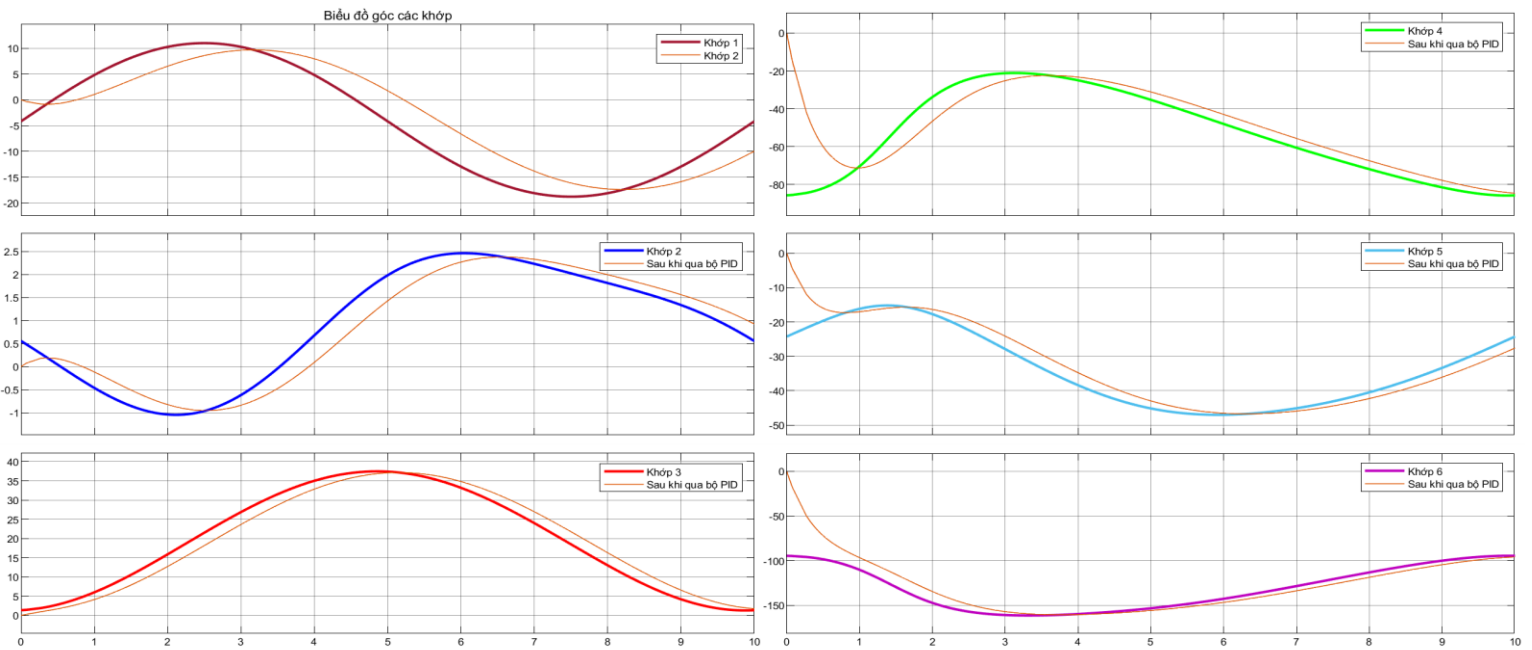
Mô hình Simulink PID:



Hình 4.11: Mô hình PID

Đánh giá: Mô hình Simulink PID cho cánh tay robot 6 bậc giúp hiệu chỉnh góc tại mỗi khớp thông qua 6 bộ điều khiển PID riêng biệt, từ đó giảm sai số giữa quỹ đạo mong muốn và thực tế. Việc kết hợp giữa động học nghịch, bộ điều khiển PID và phản hồi từ mô hình vật lý giúp hệ thống hoạt động ổn định và chính xác hơn.

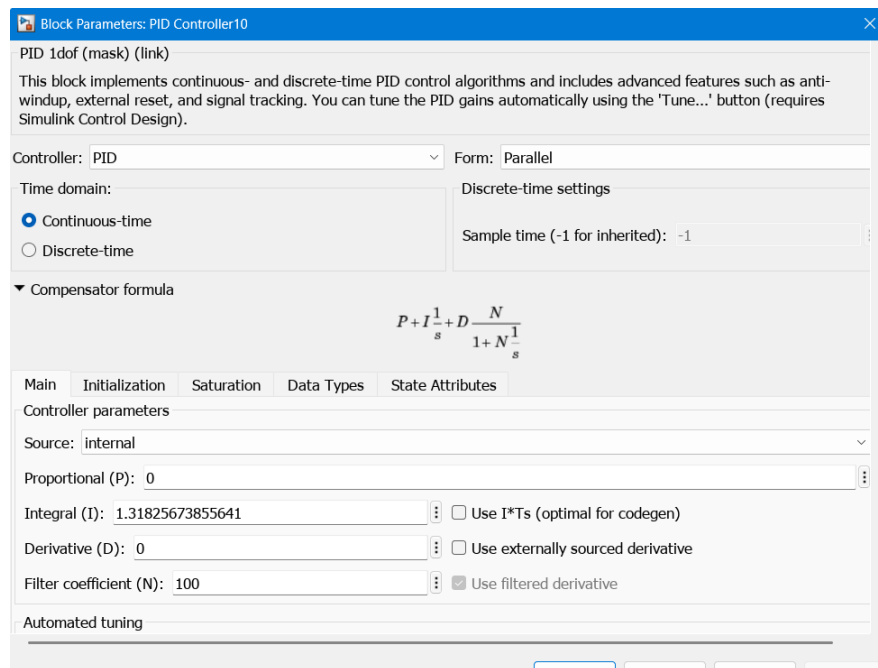
- Biểu đồ góc các khớp



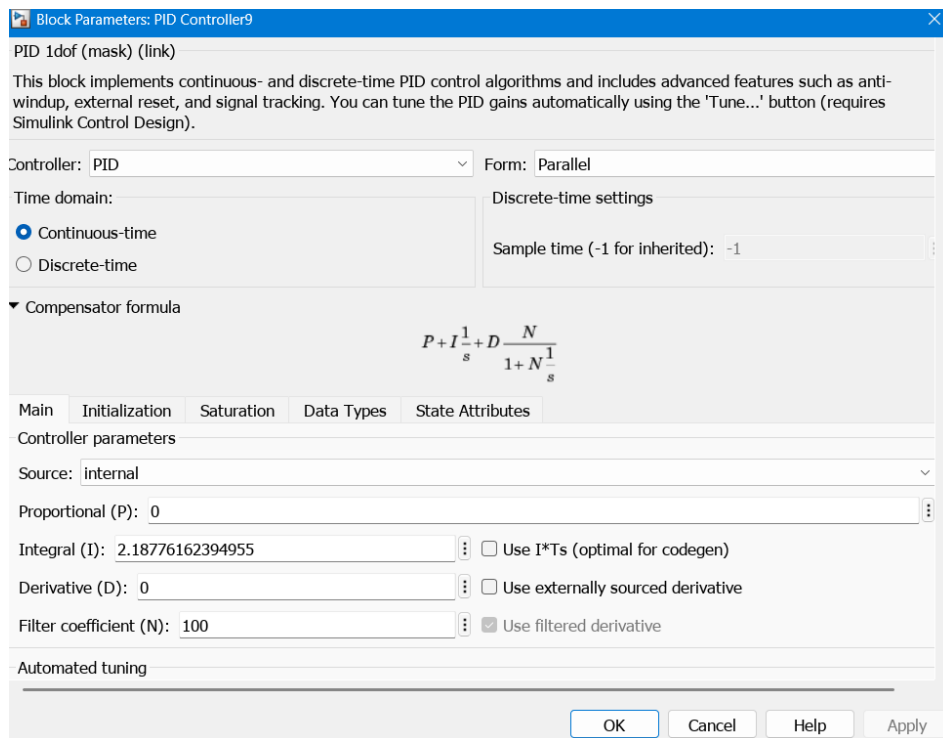
Hình 4.12: đồ thị 6 góc θ

Đánh giá: Các đồ thị thể hiện rõ hiệu quả của bộ điều khiển PID: Tại tất cả các khớp, góc quay sau PID có chút sai lệch với quỹ đạo mong muốn, sai lệch khá.

PID 6 khớp



Hình 4.13: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển PID cho khớp 1



Hình 4.14: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển PID cho khớp 2

Block Parameters: PID Controller8

PID 1dof (mask) (link)

This block implements continuous- and discrete-time PID control algorithms and includes advanced features such as anti-windup, external reset, and signal tracking. You can tune the PID gains automatically using the 'Tune...' button (requires Simulink Control Design).

Controller: PID Form: Parallel

Time domain:

☒ Continuous-time

☐ Discrete-time

Discrete-time settings

Sample time (-1 for inherited): -1

Compensator formula

$$P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N \frac{1}{s}}$$

Main Initialization Saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: Internal

Proportional (P): 0

Integral (I): 3.31131121482591 ☐ Use I*Ts (optimal for codegen)

Derivative (D): 0 ☐ Use externally sourced derivative

Filter coefficient (N): 100 ☒ Use filtered derivative

Automated tuning

OK Cancel Help Apply

Hình 4.15: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển PID cho khớp 3

Block Parameters: PID Controller7

PID 1dof (mask) (link)

This block implements continuous- and discrete-time PID control algorithms and includes advanced features such as anti-windup, external reset, and signal tracking. You can tune the PID gains automatically using the 'Tune...' button (requires Simulink Control Design).

Controller: PID Form: Parallel

Time domain:

☒ Continuous-time

☐ Discrete-time

Discrete-time settings

Sample time (-1 for inherited): -1

Compensator formula

$$P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N \frac{1}{s}}$$

Main Initialization Saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: Internal

Proportional (P): 0

Integral (I): 2.51188643150986 ☐ Use I*Ts (optimal for codegen)

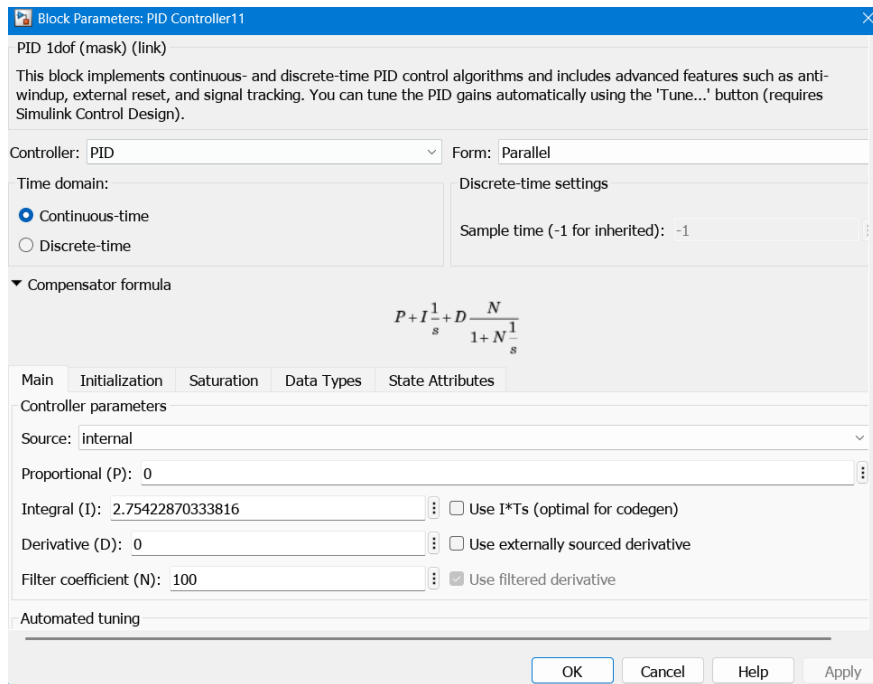
Derivative (D): 0 ☐ Use externally sourced derivative

Filter coefficient (N): 100 ☒ Use filtered derivative

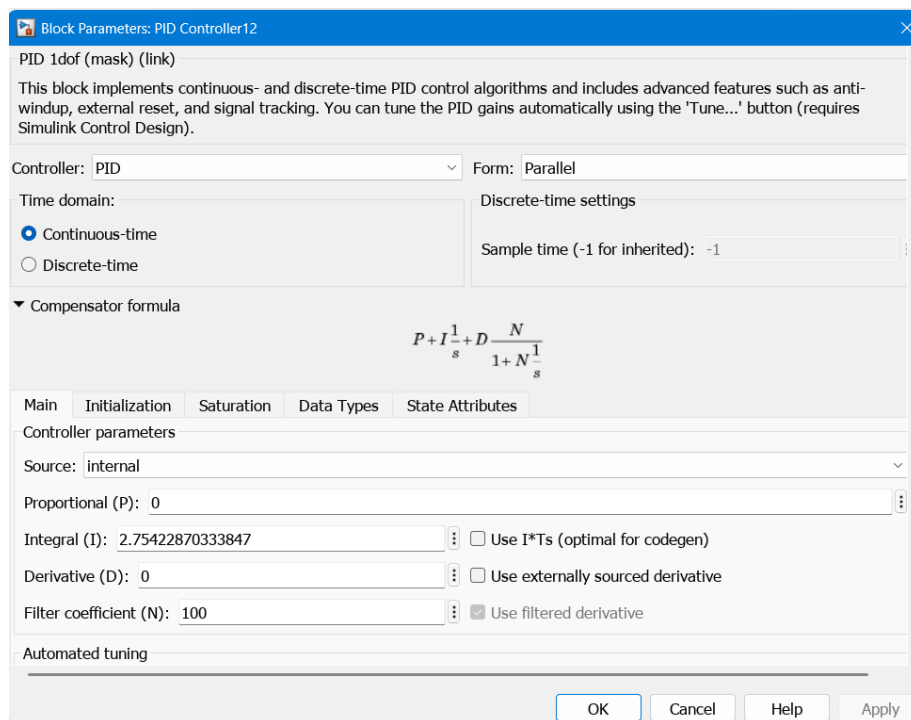
Automated tuning

OK Cancel Help Apply

Hình 4.16: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển PID cho khớp 4



Hình 4.17: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển PID cho khớp 5



Hình 4.18: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển PID cho khớp 6

4.4. Lý do sử dụng bộ điều khiển Fuzzy Logic

Với các luật điều khiển được thiết lập sẵn trong quá trình cấu hình, bộ điều khiển logic mờ sẽ tự động điều chỉnh các thông số đầu ra dựa trên sự thay đổi của các thông số đầu vào, giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn. Nhờ đó, chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát hệ thống mà không phải tốn nhiều thời gian tinh chỉnh đầu ra một cách thủ công.

Trong khi đó, bộ điều khiển PID có thể gây ra dao động và hiện tượng quá độ nếu việc điều chỉnh các thông số không chính xác. Việc bộ điều khiển logic mờ có khả năng linh hoạt trong điều chỉnh các thông số giúp giảm thiểu sai số và rung lắc phát sinh trong quá trình mô phỏng, đồng thời cải thiện khả năng phản hồi với các hiện tượng quá độ.

→ Rõ ràng, bộ điều khiển logic mờ đã khắc phục được những nhược điểm cố hữu của bộ điều khiển PID.

4.5. Lý thuyết tập mờ

Đầu vào của bộ điều khiển Fuzzy là sai số giữa góc quay thực tế của mô hình và góc quay mong muốn (ký hiệu là e) và đạo hàm của sai số (ký hiệu là de). Đầu ra của bộ điều khiển Fuzzy là các hệ số K (K_p , K_i , K_d). Quy ước đặt tên: nếu sai số tại khớp 1, ta ký hiệu là e_1 , đạo hàm sai số là de_1 , tương tự áp dụng cho các khớp 2, 3, 5, 6.

Sau khi thử nghiệm tinh chỉnh hệ số K trong hộp thoại PID, chúng em xác định được khoảng giá trị của các đại lượng đầu vào và đầu ra tại các khớp như sau:

Tên của chung	Đầu vào/Đầu ra	Giá trị đầu vào Và đầu ra Tại khớp
Chung 1	Đầu vào	$e_1 = [-10 \div 10]$
		$de_1 = [-1 \div 1]$
	Đầu ra	$K_p = K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
		$K_i = 1,31 \div 1,32$
		$K_d = K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
Chung 2	Đầu vào	$e_2 = [-1.5 \div 4.5]$
		$de_2 = [-1 \div 1]$

	Đầu ra	$K_p = K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
		$K_i = [-2 \div 2.18]$
		$K_d = K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
Chung 3	Đầu vào	$e_3 = [0 \div 35]$
		$de_3 = [-1 \div 1]$
	Đầu ra	$K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
		$K_i = [-3 \div 4.31]$
		$K_d = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
Chung 4	Đầu vào	$E_4 = [-90 \div -20]$
		$De_4 = [-1 \div 1]$
	Đầu ra	$K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
		$K_i = [-2.4 \div 2.51]$
		$K_d = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
Chung 5	Đầu vào	$E_5 = [-25 \div 45]$
		$De_5 = [-1 \div 1]$
	Đầu ra	$K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
		$K_i = [-2,5 \div 2,75]$
		$K_d = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
Chung 6	Đầu vào	$e_6 = [-90 \div 330]$
		$de_6 = [-1 \div 1]$
	Đầu ra	$K_p = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)
		$K_i = [-2,5 \div 2,75]$
		$K_d = 0$ (K_d là luôn luôn bình đẳng ĐẾN 0)

Các giá trị đạo hàm sai số đã được chuẩn hóa trong Bảng 4.2 là những giá trị được sử dụng làm đầu vào cho Bộ điều khiển Fuzzy Logic.

– Từ khoảng giá trị của các tham số trong Bảng 4.1 và 4.2, với mỗi biến đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển, chúng em chia nhỏ thành 5 biến ngôn ngữ mờ như sau:

+ Biến đầu vào:

- NB (Negative Big – Âm lớn),
- NS (Negative Small – Âm nhỏ),
- ZERO (Trung bình),
- PS (Positive Small – Dương nhỏ),
- PB (Positive Big – Dương lớn)

Cụ thể:

- Sai số $e = \{NB, NS, ZERO, PS, PB\}$
- Đạo hàm sai số $de = \{NB, NS, ZERO, PS, PB\}$

+ Biến đầu ra:

- VS (Very Small – Rất nhỏ),
- S (Small – Nhỏ),
- M (Medium – Trung bình),
- B (Big – Lớn),
- VB (Very Big – Rất lớn)

Cụ thể:

$K_p = \{VS, S, M, B, VB\}$

$K_i = \{VS, S, M, B, VB\}$

$K_d = \{VS, S, M, B, VB\}$

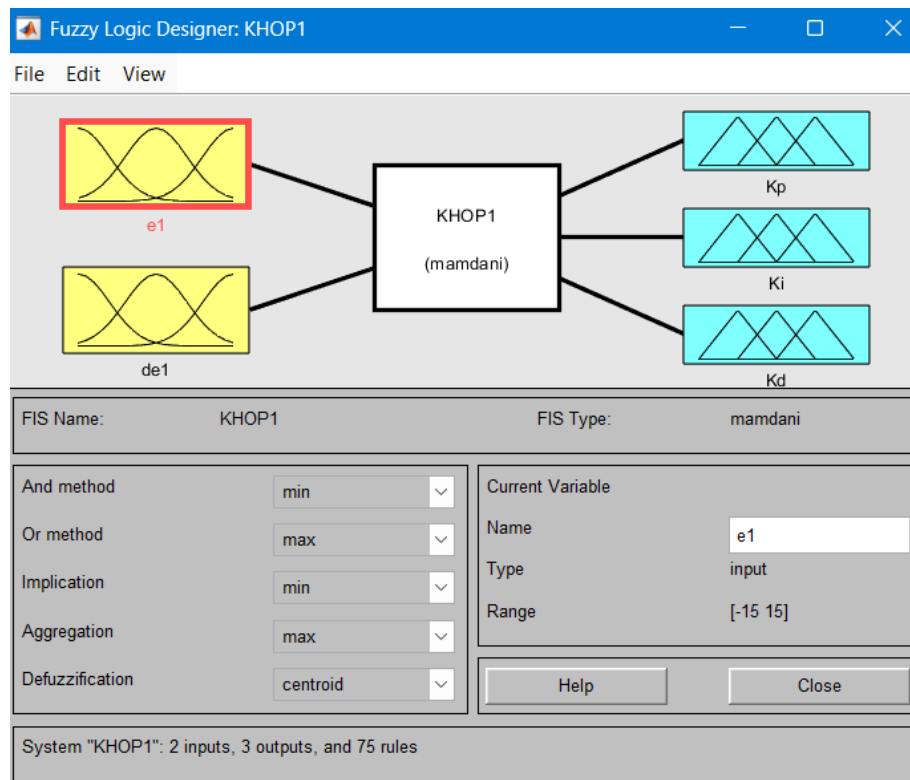
4.4. Xác định hàm membership cho các biến ngôn ngữ

4.4.1. Cài đặt trong hộp thoại Fuzzy Logic Designer

– Gõ lệnh fuzzy trong cửa sổ lệnh của phần mềm MATLAB, hộp thoại Fuzzy Logic Designer sẽ hiện ra. Tại đây tiến hành khai báo cấu hình như yêu cầu:

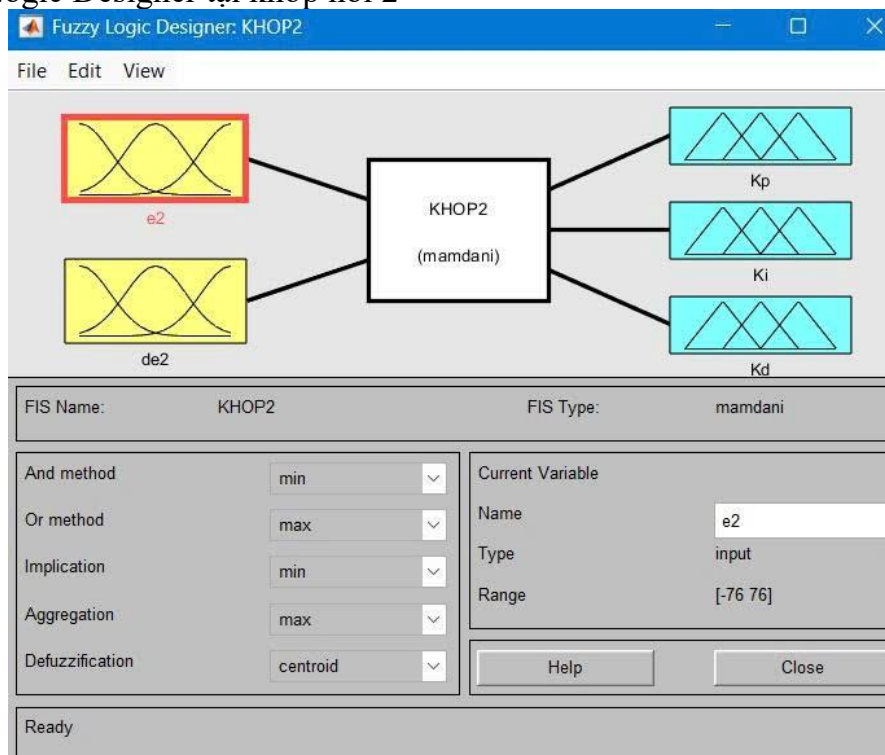
- Hai biến đầu vào: sai số e và đạo hàm sai số de
- Ba biến đầu ra: các hệ số điều khiển K_p , K_i , K_d
- Mô hình mờ sử dụng là mô hình Mamdani – phổ biến trong điều khiển suy luận mờ nhờ vào tính trực quan và khả năng diễn giải.

Hộp thoại Fuzzy Logic Designer tại khớp nối 1



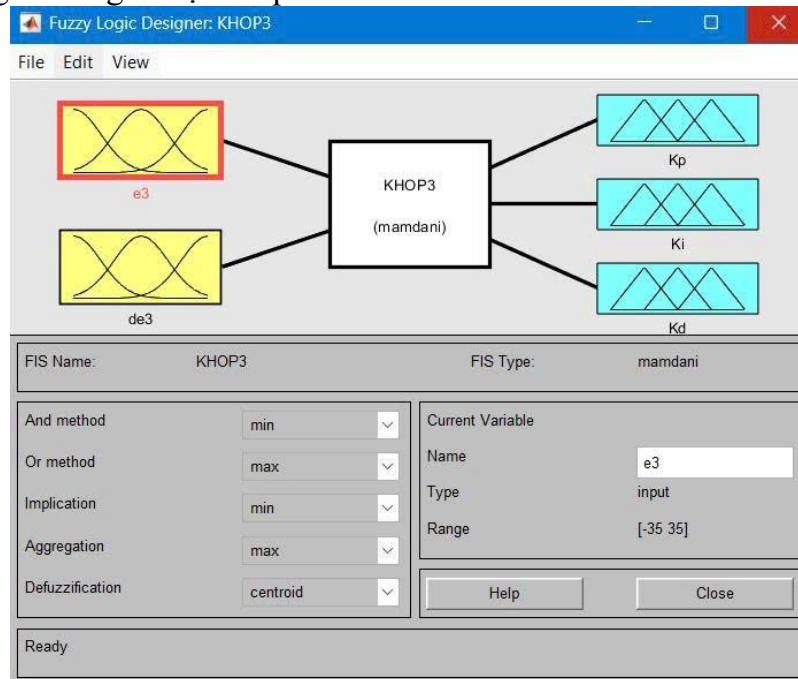
Hình 4.19: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển Fuzzy cho khớp 1

Hộp thoại Fuzzy Logic Designer tại khớp nối 2



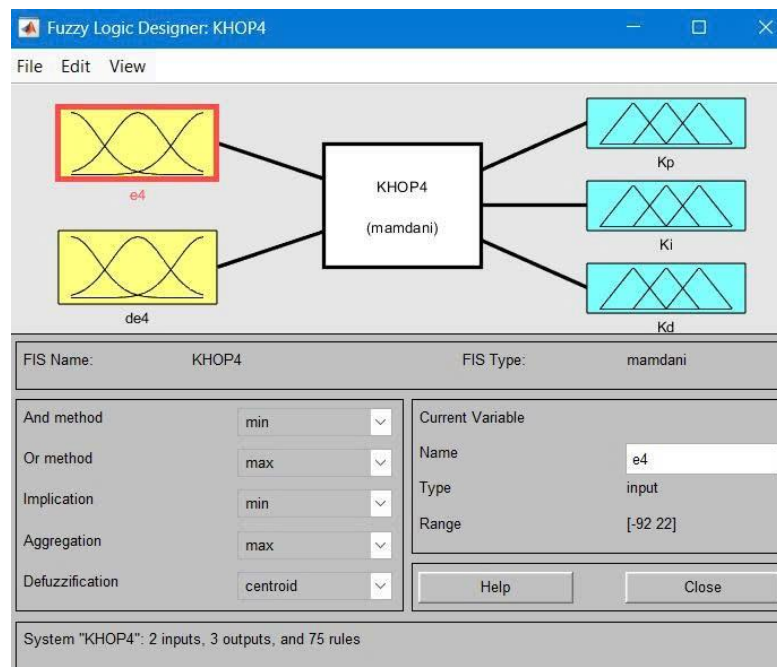
Hình 4.20: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển Fuzzy cho khớp 2

Hộp thoại Fuzzy Logic Designer tại khớp nối 3



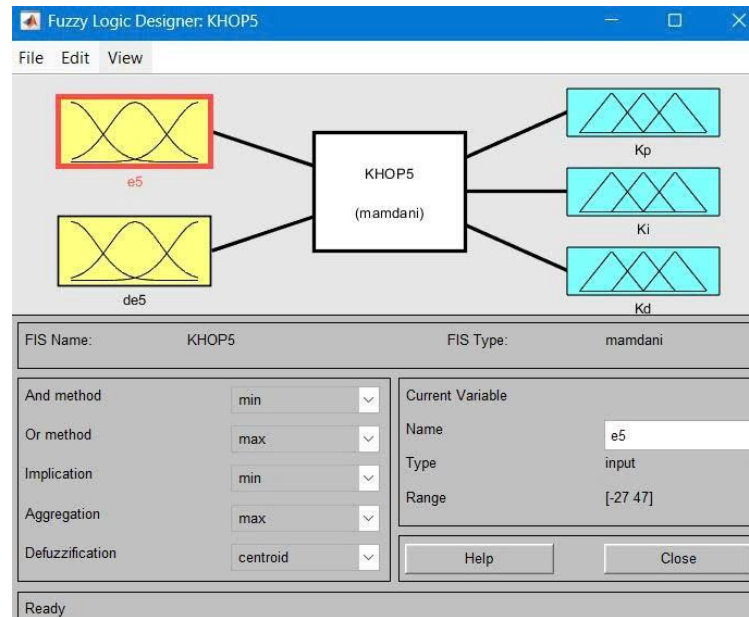
Hình 4.21: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển Fuzzy cho khớp 3

Hộp thoại Fuzzy Logic Designer tại khớp nối 4



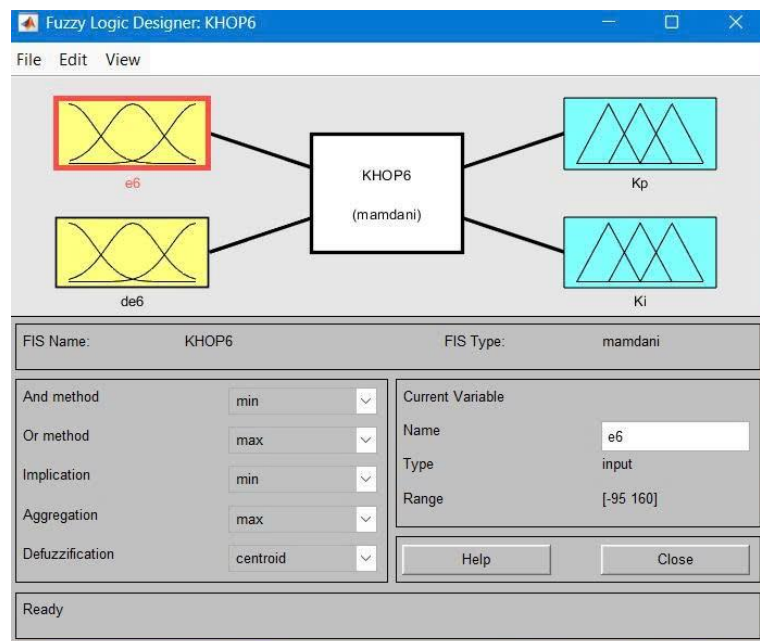
Hình 4.22: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển Fuzzy cho khớp 4

Hộp thoại Fuzzy Logic Designer tại khớp nối 5



Hình 4.23: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển Fuzzy cho khớp 5

Hộp thoại Fuzzy Logic Designer tại khớp nối 6

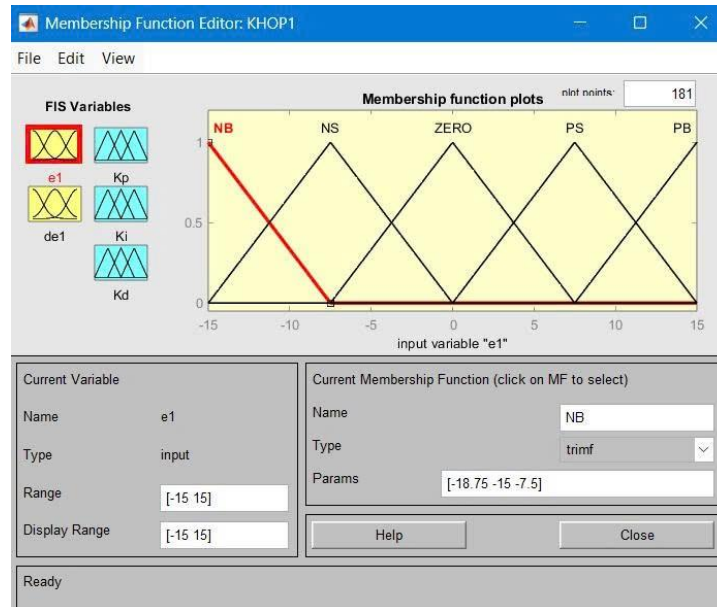


Hình 4.24: Hộp thoại chứa các tham số bộ điều khiển Fuzzy cho khớp 6

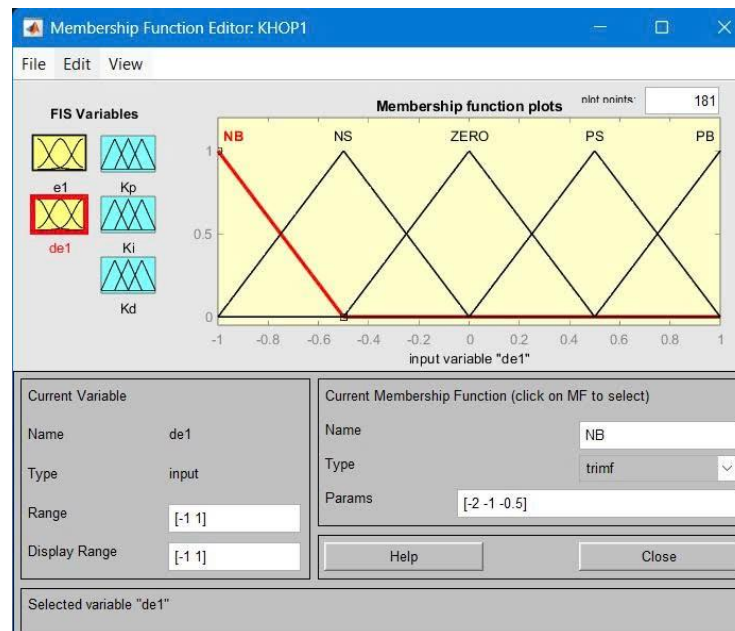
4.4.2. Thiết lập chức năng thành viên tại các khớp

Khớp 1:

Đầu vào:

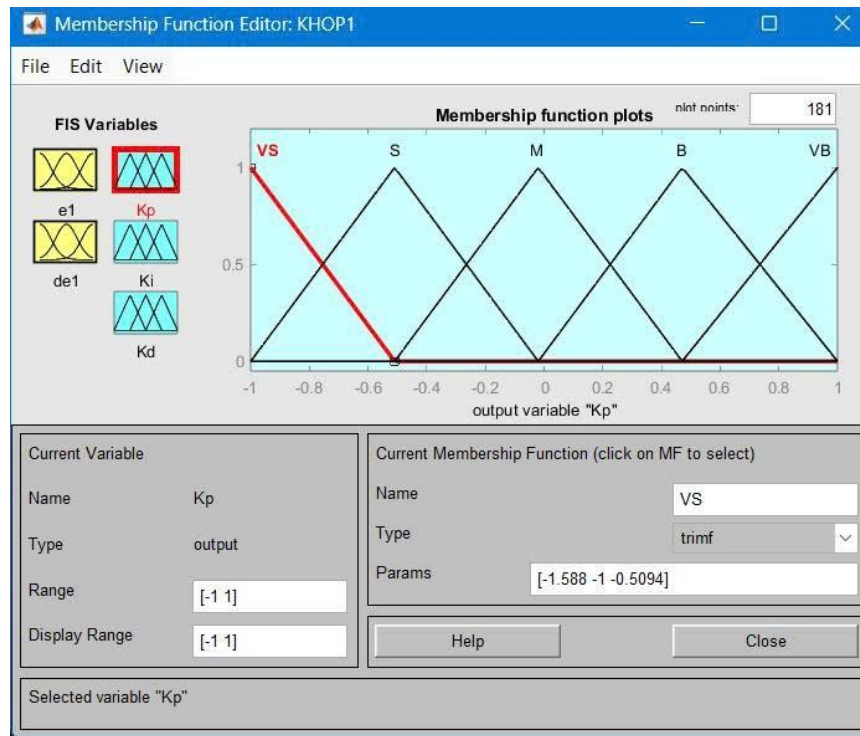


Hình 4.24: Hộp thoại chứa các tham số $e1$

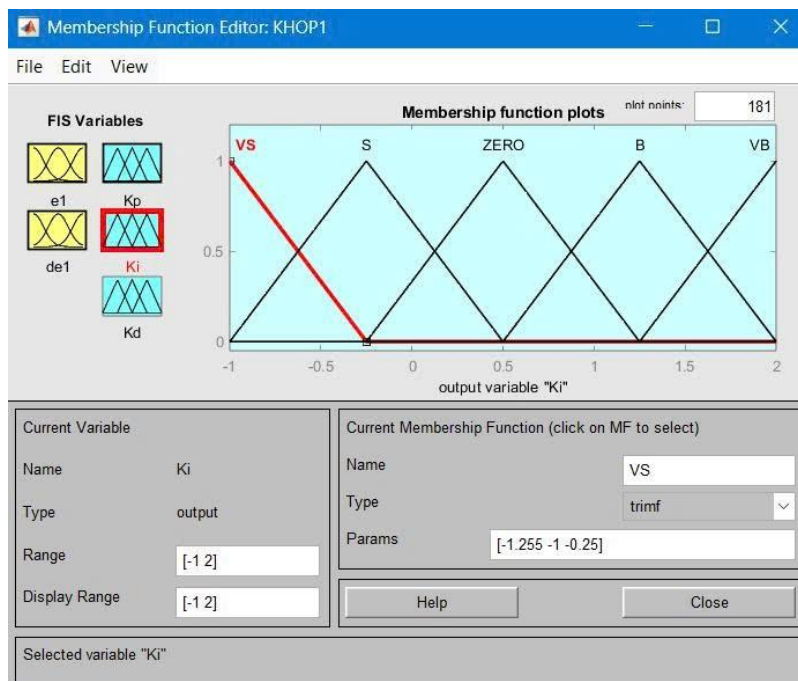


Hình 4.25: Hộp thoại chứa các tham số $de1$

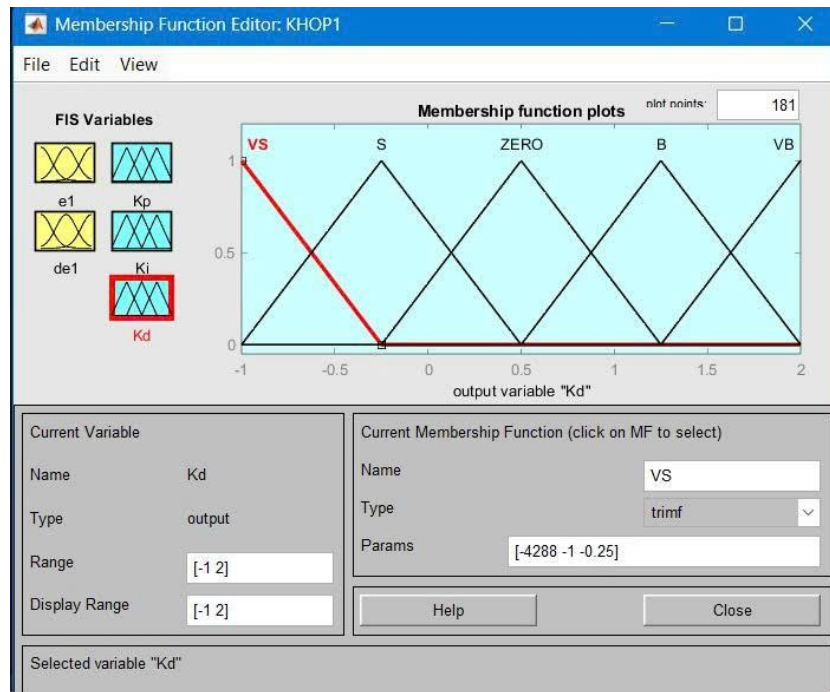
Đầu ra:



Hình 4.25: Hộp thoại chứa các tham số K_p

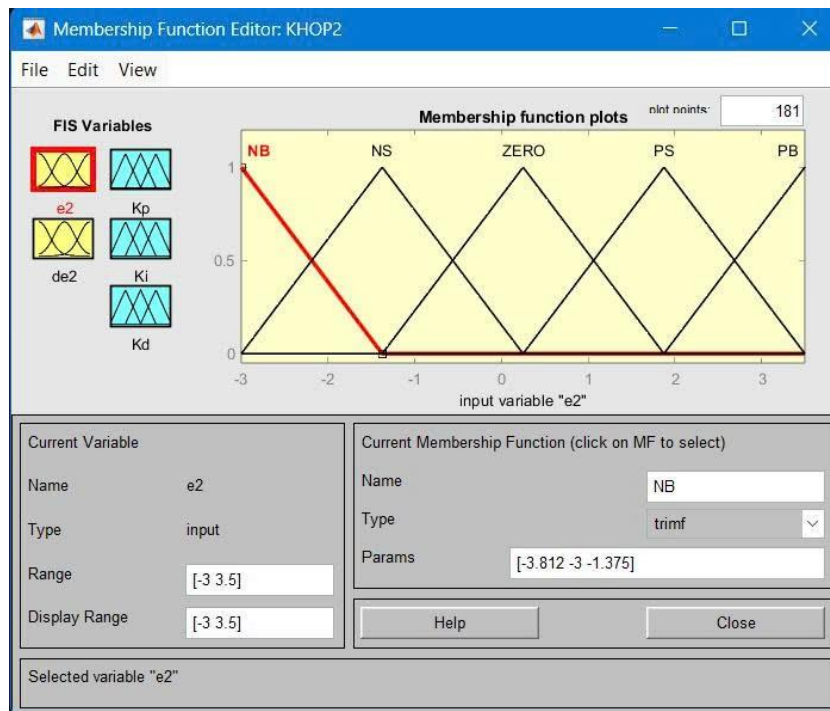


Hình 4.26: Hộp thoại chứa các tham số K_i

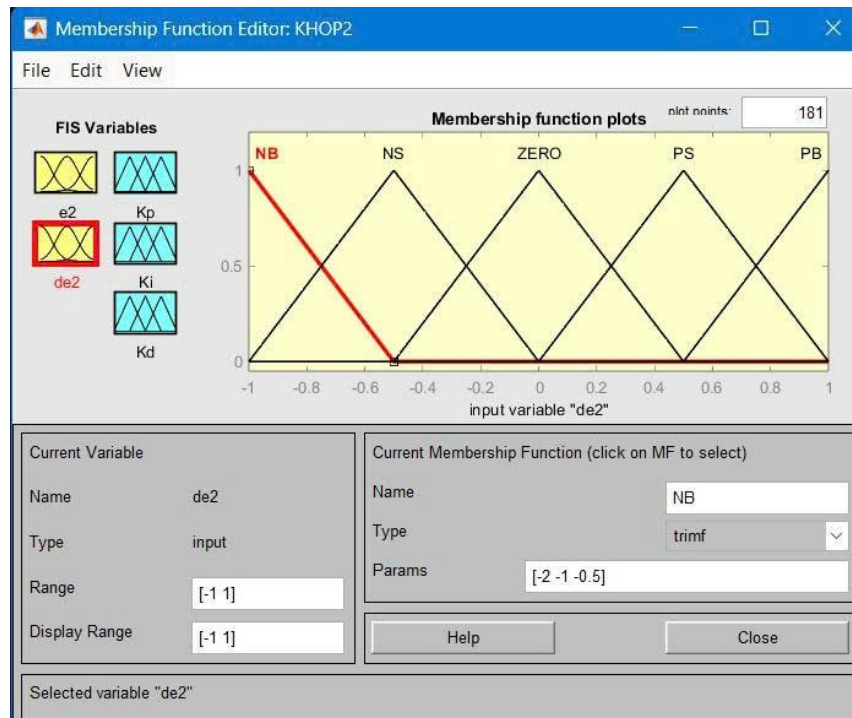


Hình 4.27: Hộp thoại chứa các tham số Kd

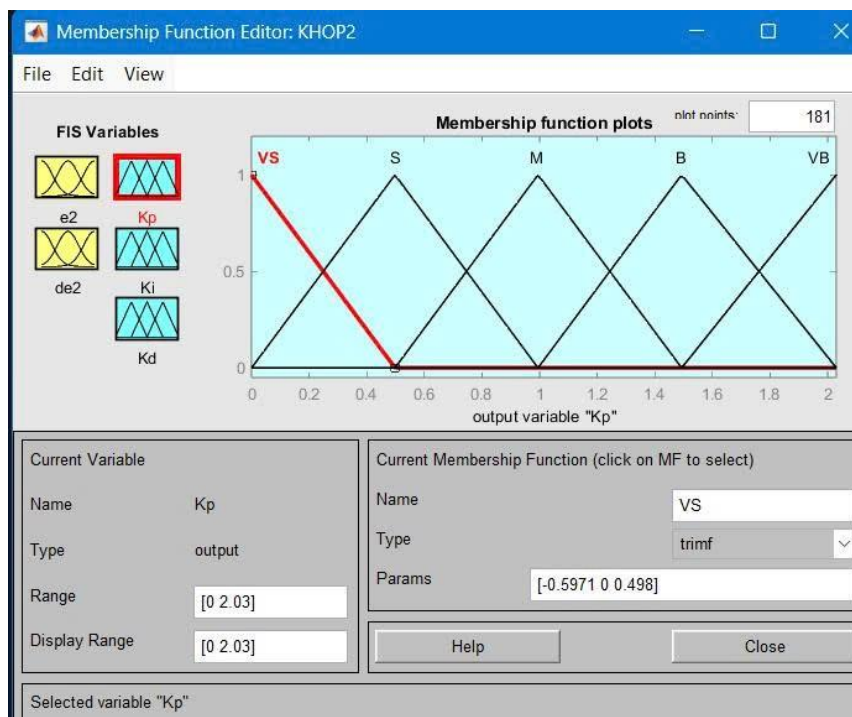
Khớp 2:



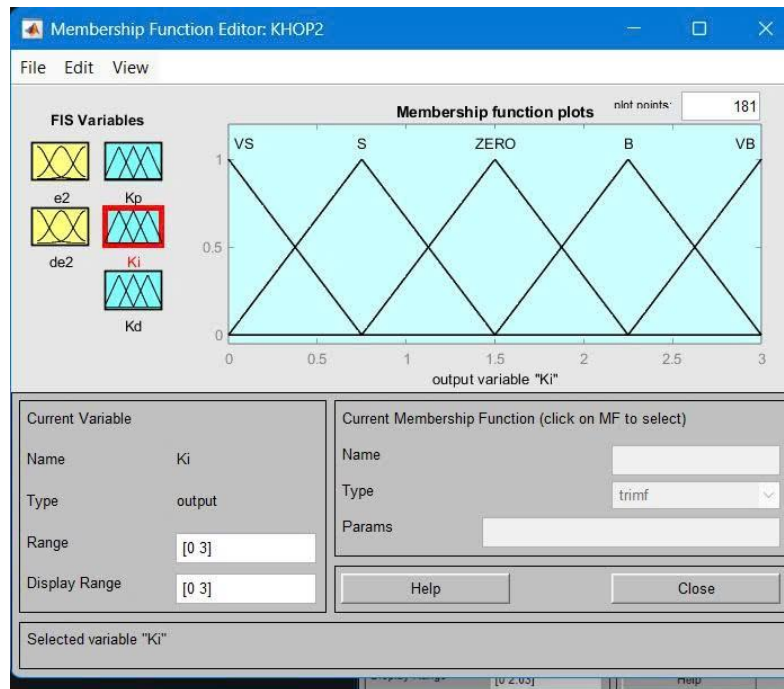
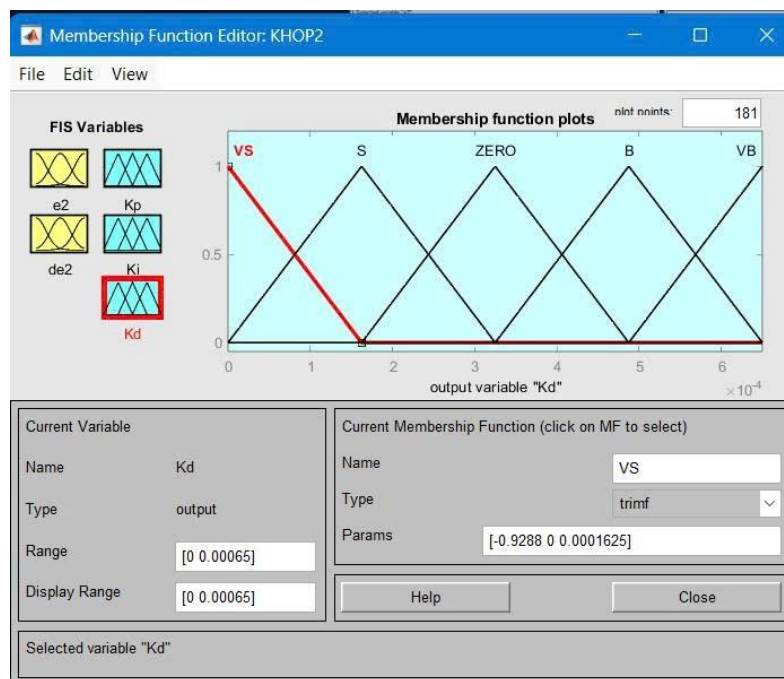
Hình 4.28: Hộp thoại chứa các tham số e2



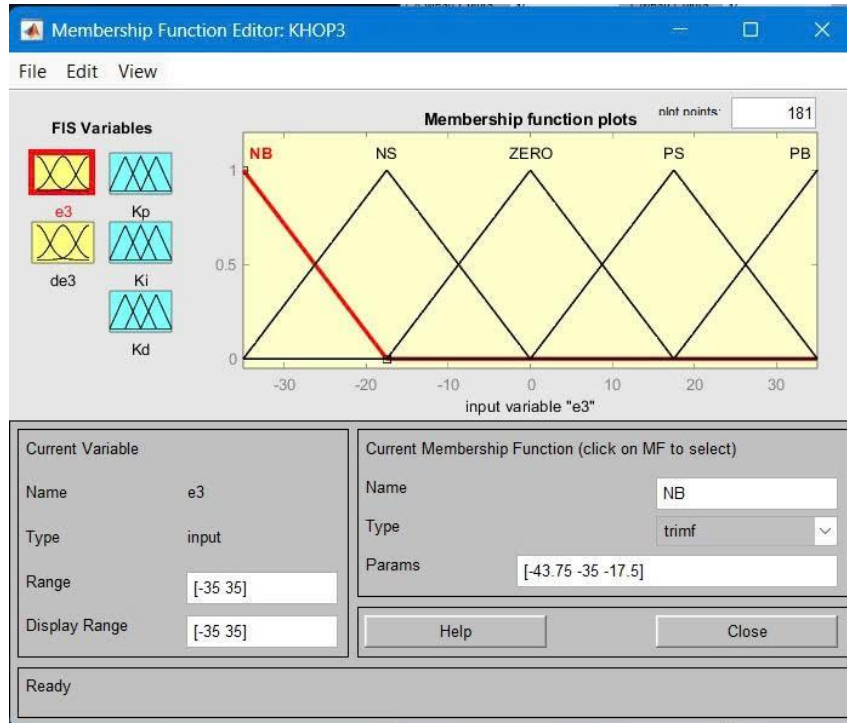
Hình 4.29: Hộp thoại chứa các tham số de2



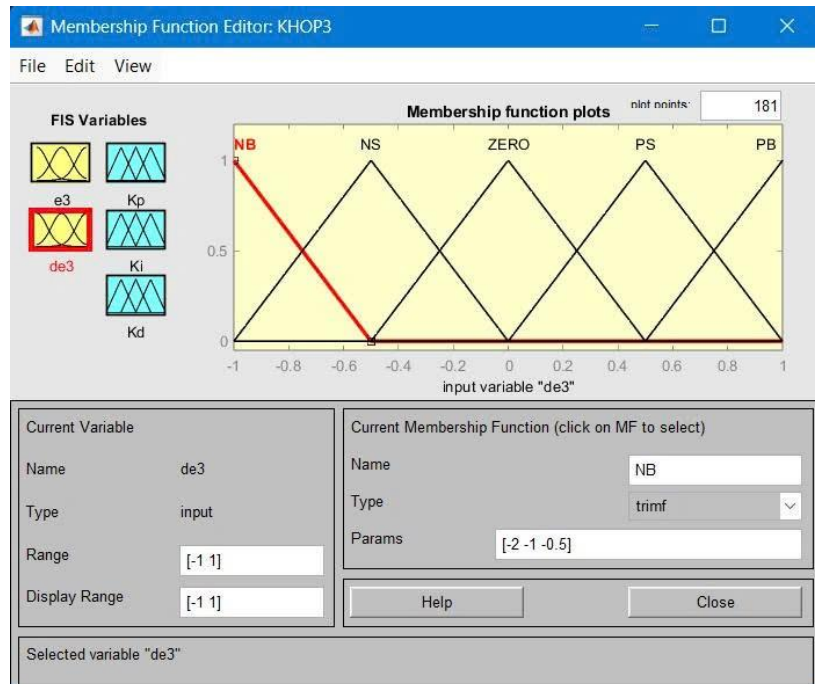
Hình 4.30: Hộp thoại chứa các tham số Kp

Hình 4.31: Hộp thoại chứa các tham số K_i Hình 4.32: Hộp thoại chứa các tham số K_d

Khớp 3:
Đầu vào:

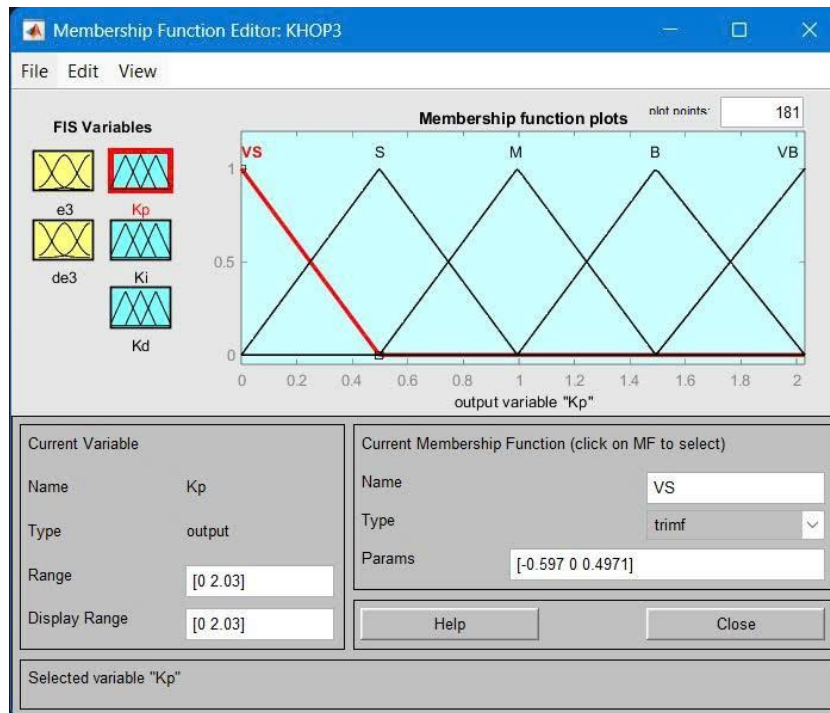


Hình 4.33: Hộp thoại chứa các tham số $e3$

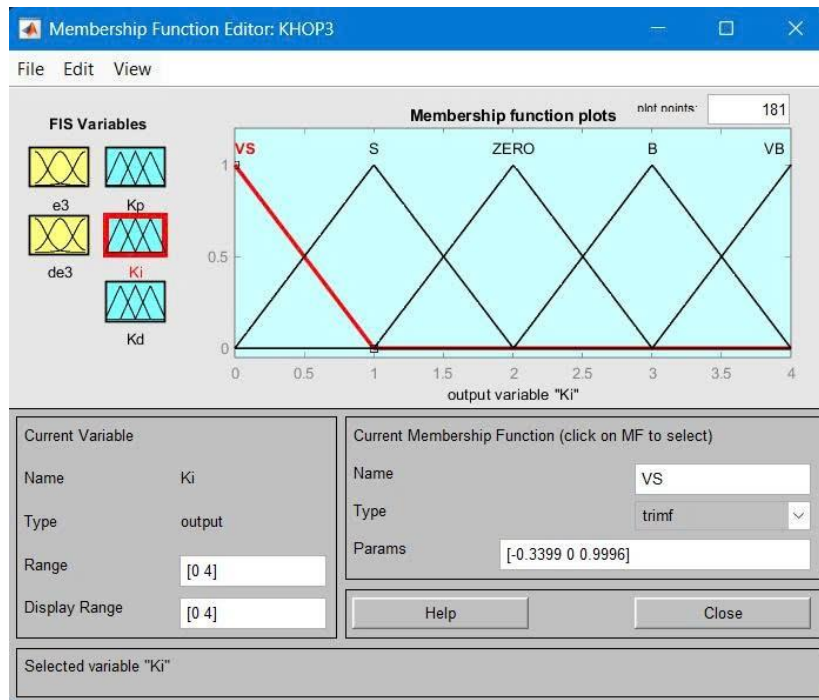


Hình 4.34: Hộp thoại chứa các tham số $de3$

Đầu ra:

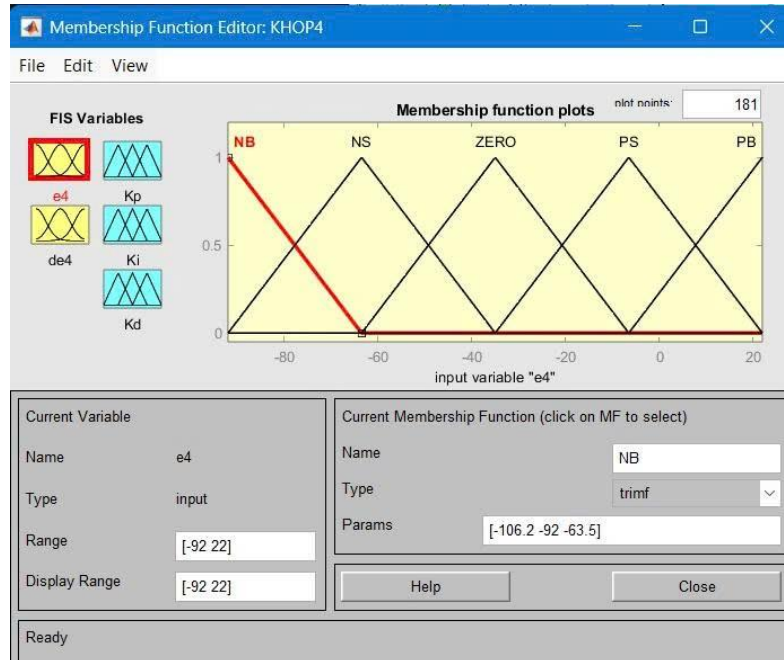


Hình 4.35: Hộp thoại chứa các tham số Kp

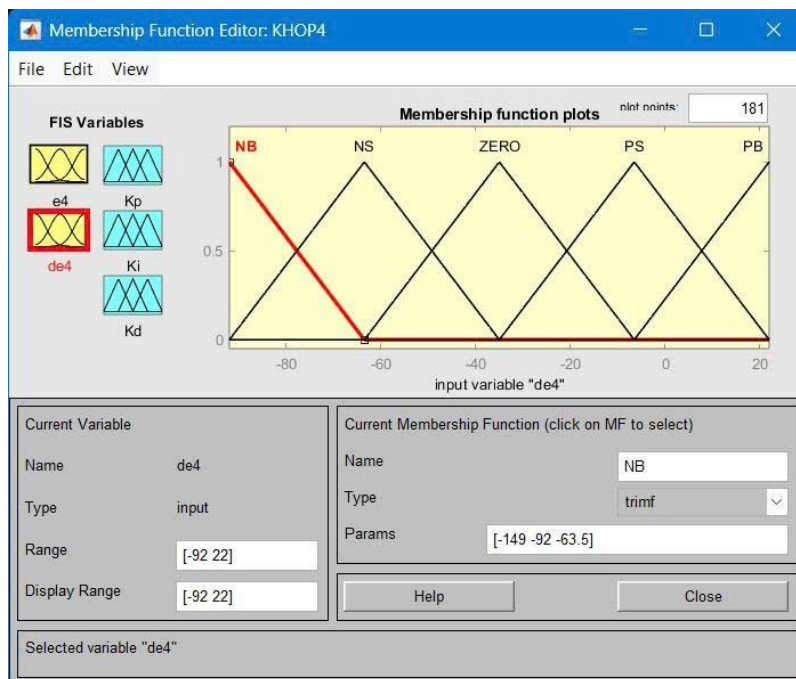


Hình 4.36: Hộp thoại chứa các tham số Ki

Khớp 4:
Đầu vào:

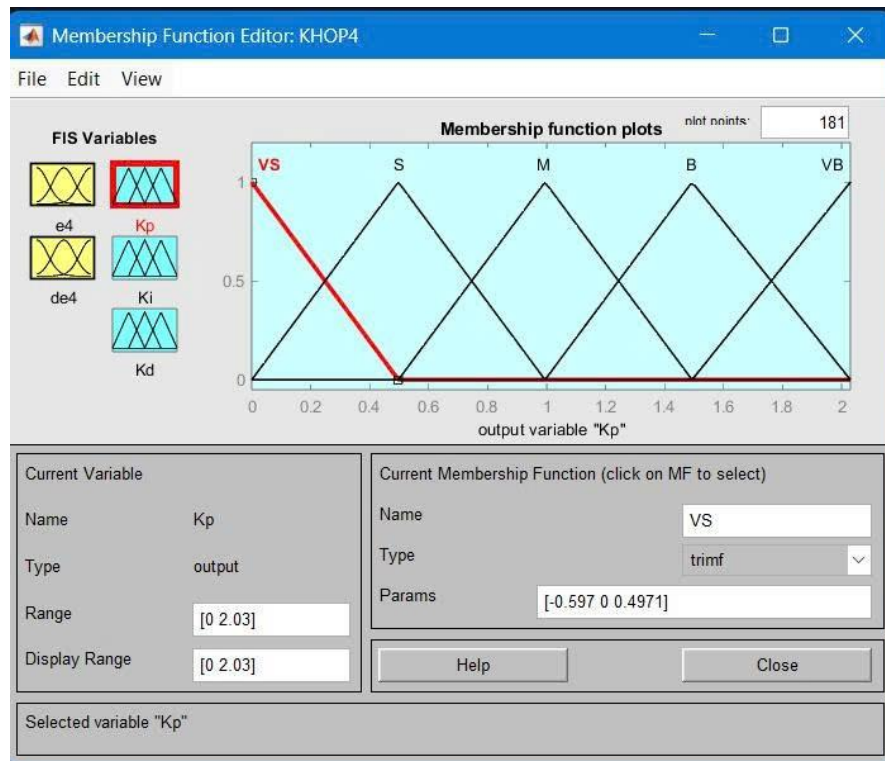


Hình 4.37: Hộp thoại chứa các tham số $e4$

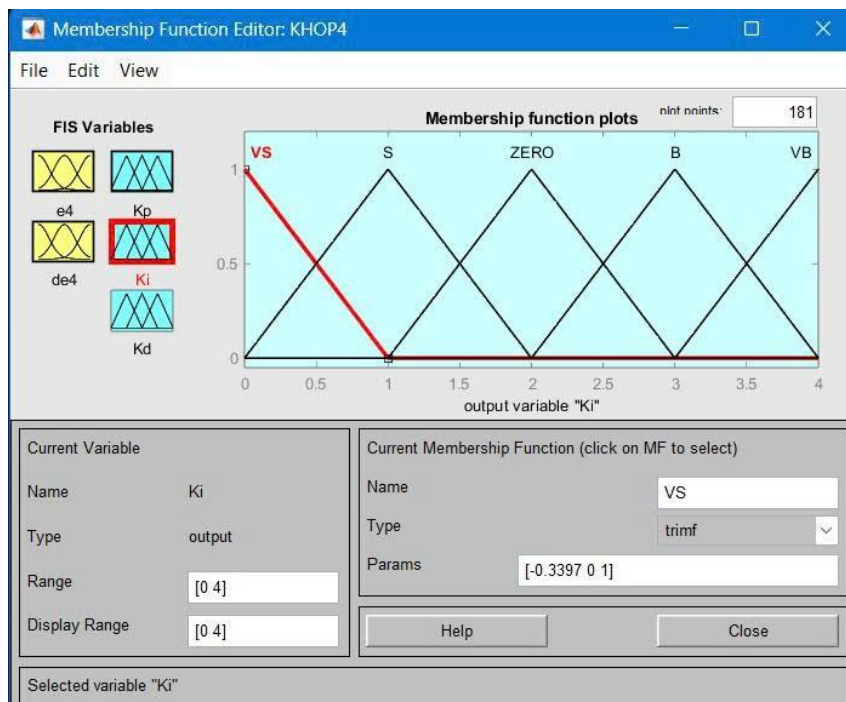


Hình 4.38: Hộp thoại chứa các tham số $de4$

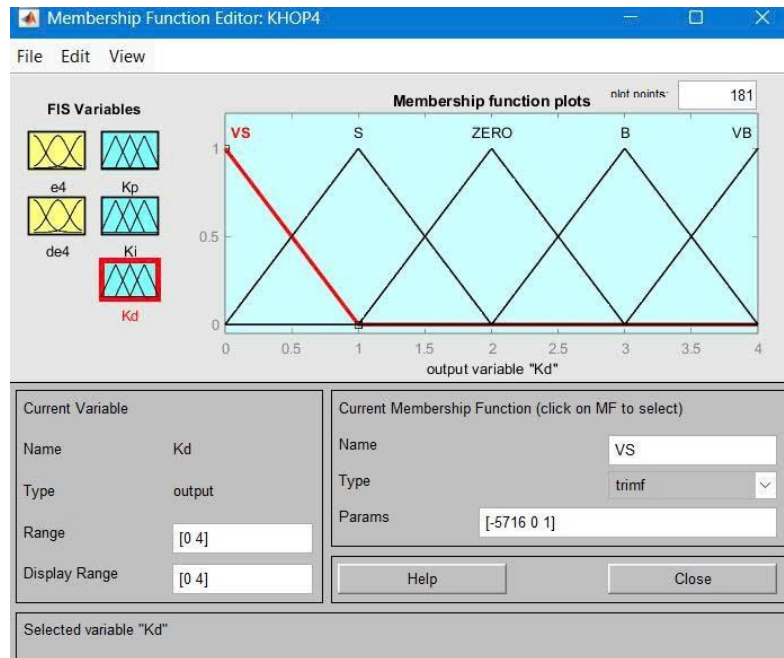
Đầu ra:



Hình 4.39: Hộp thoại chứa các tham số K_p

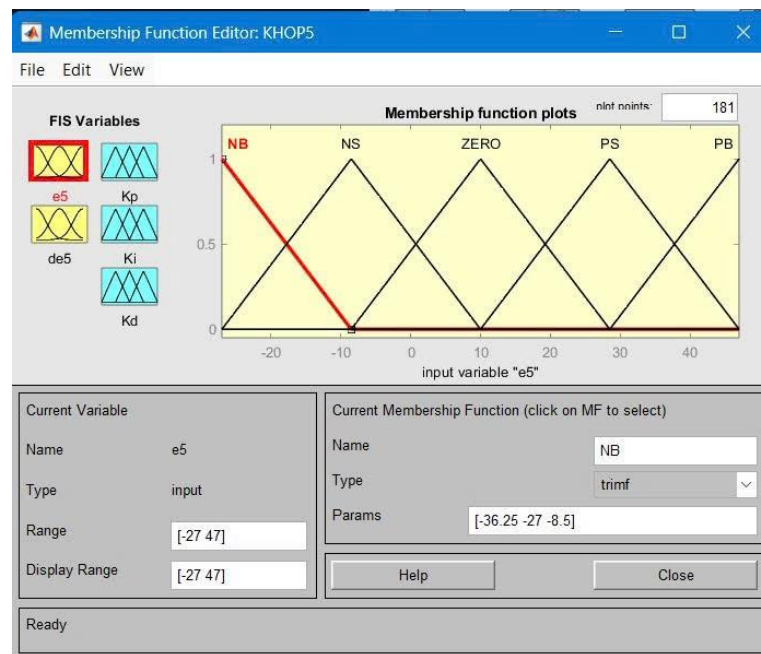


Hình 4.40: Hộp thoại chứa các tham số K_i

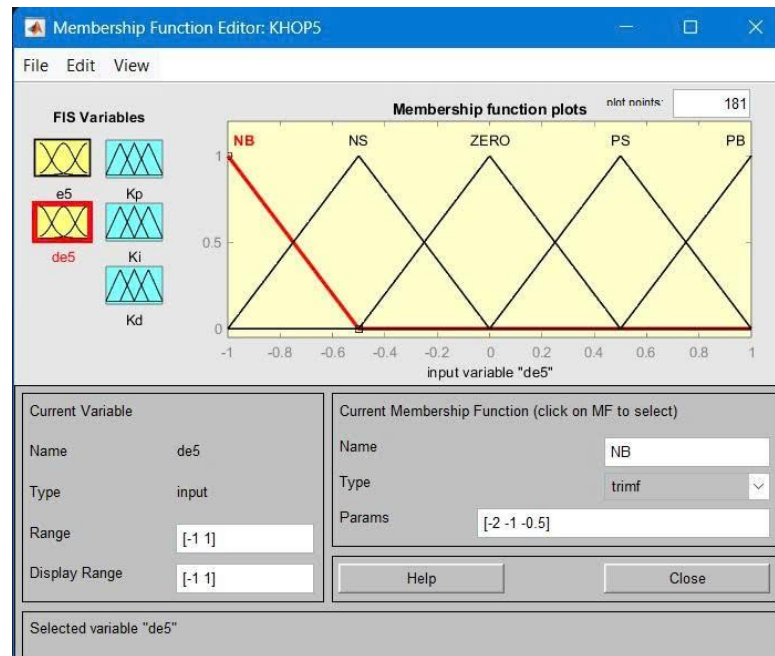


Hình 4.41: Hộp thoại chứa các tham số Kd

Khớp 5:
Đầu vào:

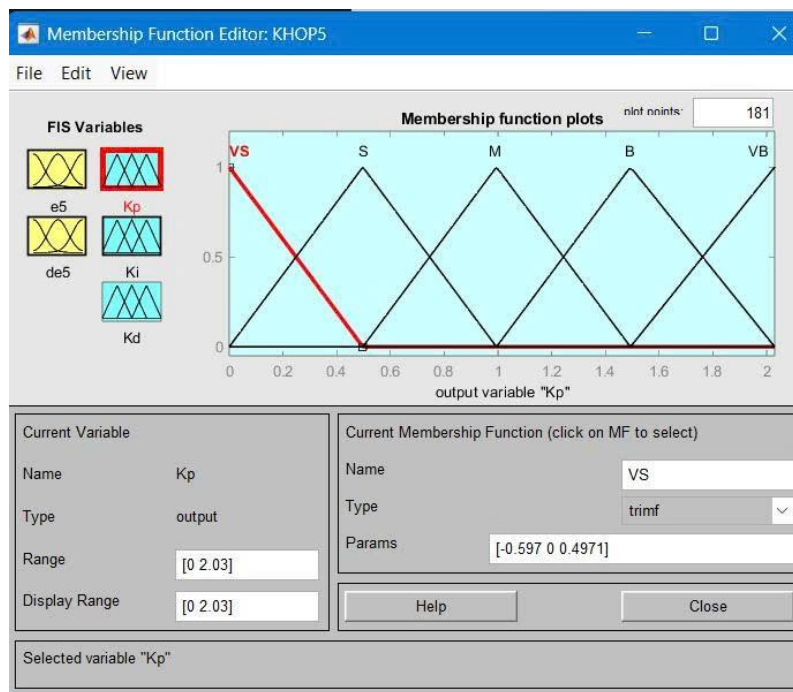


Hình 4.42: Hộp thoại chứa các tham số e5

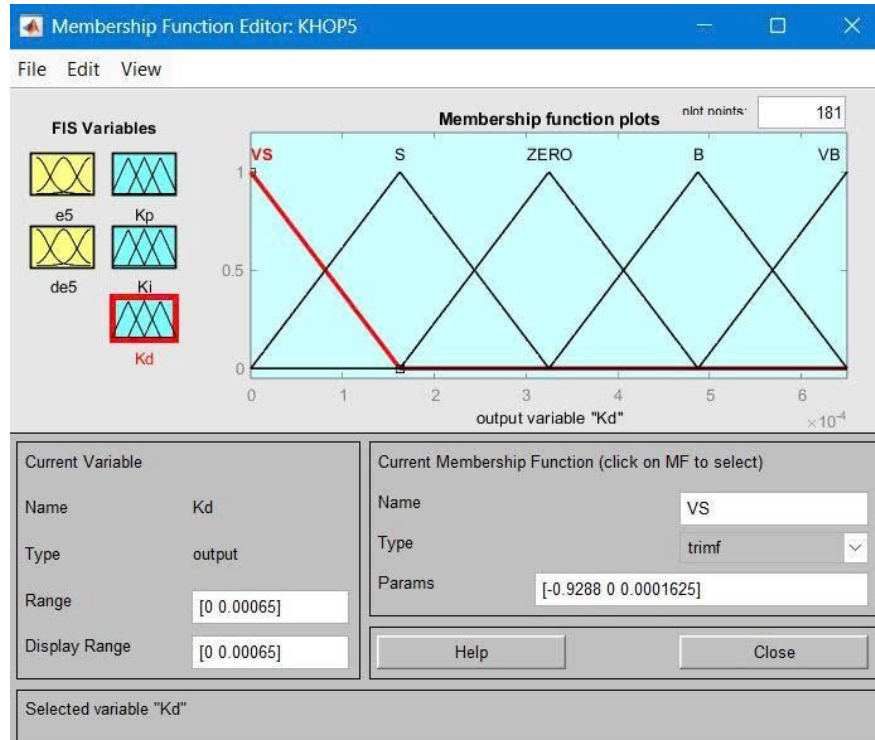


Hình 4.43: Hộp thoại chứa các tham số de5

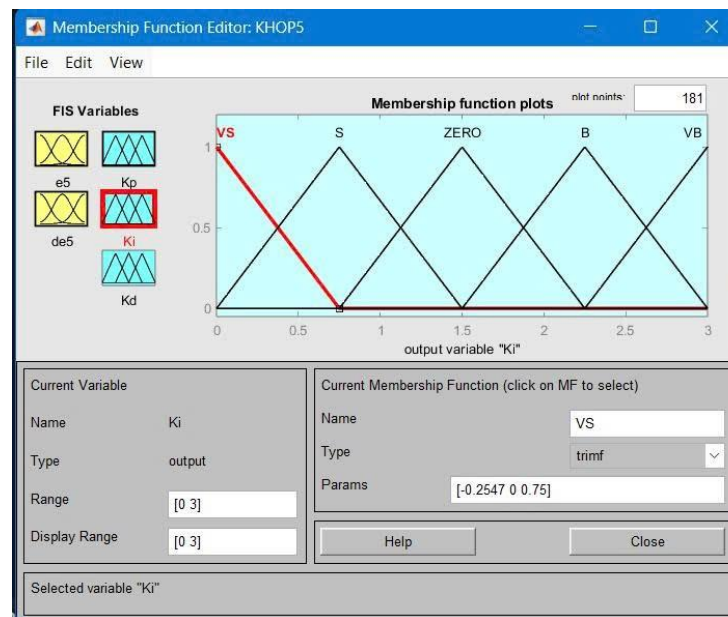
Đầu ra:



Hình 4.44: Hộp thoại chứa các tham số Kp

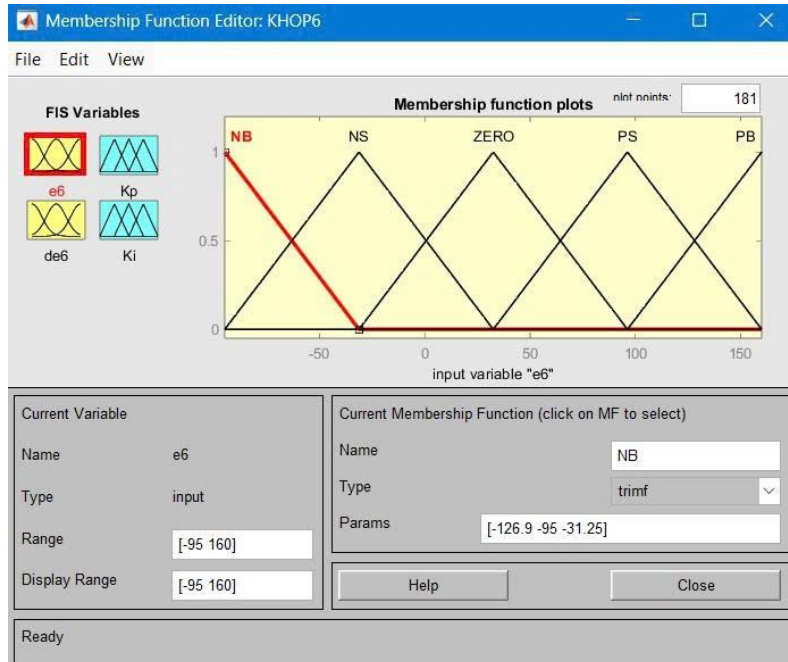


Hình 4.45: Hộp thoại chứa các tham số Kd

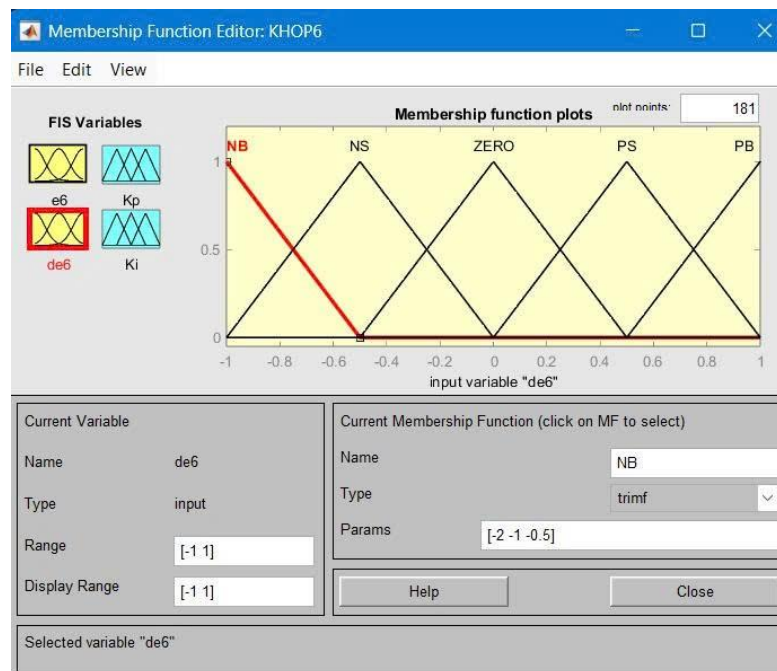


Hình 4.46: Hộp thoại chứa các tham số Ki

Khớp 6:
Đầu vào:

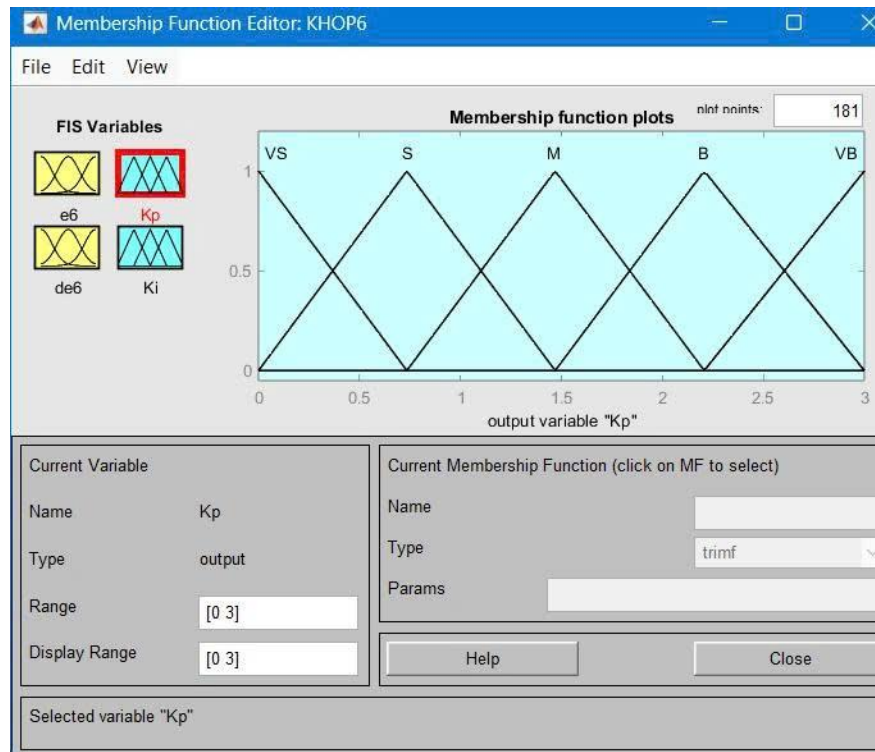


Hình 4.47: Hộp thoại chứa các tham số $e6$

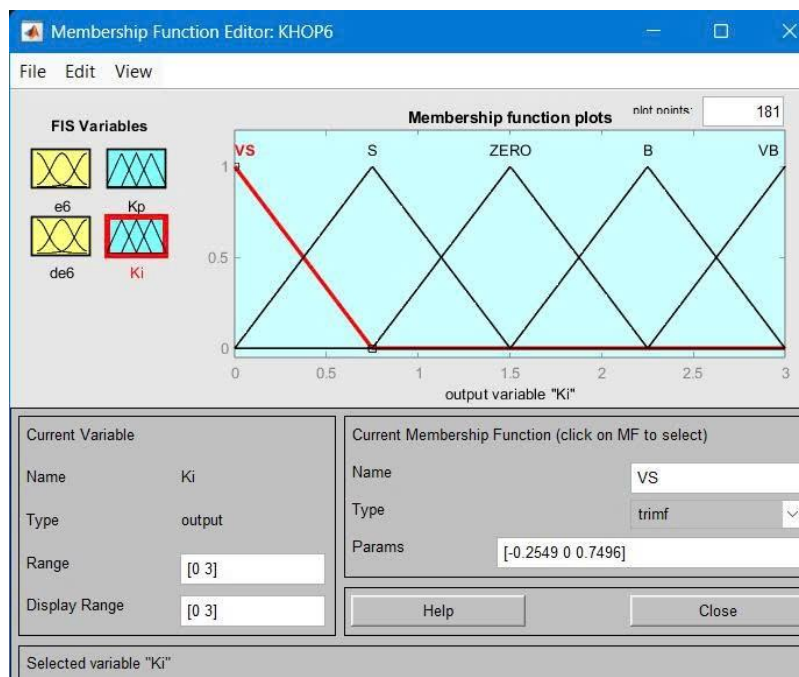


Hình 4.48: Hộp thoại chứa các tham số $de6$

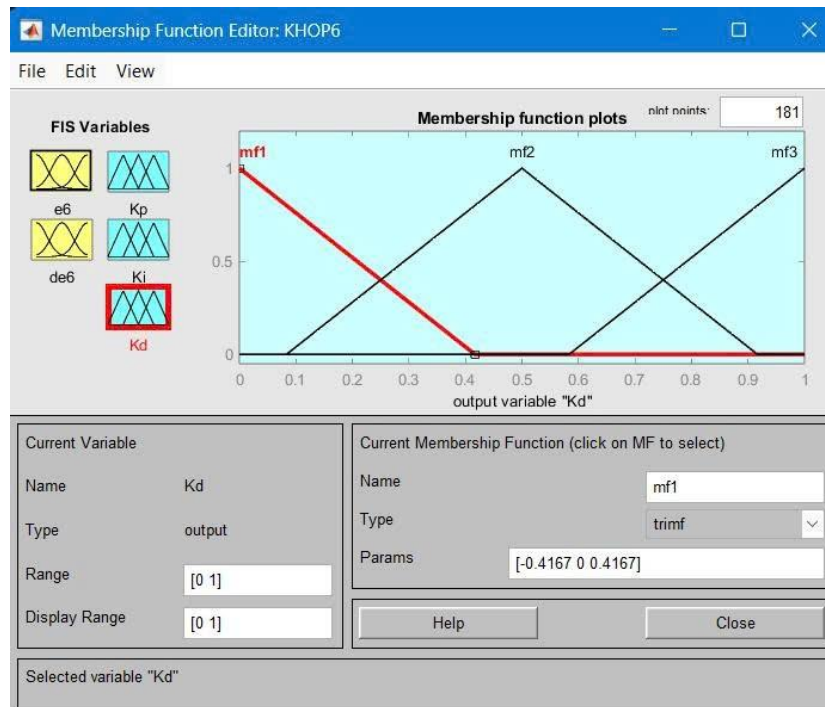
Đầu ra:



Hình 4.49: Hộp thoại chứa các tham số Kp



Hình 4.50: Hộp thoại chứa các tham số Ki



Hình 4.51: Hộp thoại chứa các tham số Kd

4.6. Thiết lập chức năng thành viên tại các khớp

Xây dựng cơ sở luật mờ

+ Bảng luật hợp thành:

de \ e	NB	NS	ZERO	PS	PB
NB	VB	B	VS	VS	VS
NS	VB	B	B	B	PB
ZERO	VB	B	M	B	VB
PS	VB	B	S	B	VB
PB	VS	VS	S	B	VB

Bảng thông số Kp

de \ e	NB	NS	ZERO	PS	PB
NB	VB	VB	VB	B	M
NS	VB	B	B	M	S
ZERO	S	M	M	M	S
PS	S	M	B	B	VB
PB	M	VB	VB	VB	VB

Bảng thống kê

de \ e	NB	NS	ZERO	PS	PB
NB	VB	VB	VB	B	M
NS	B	M	M	M	S
ZERO	VS	M	M	M	B
PS	S	M	M	M	B
PB	M	VB	VB	VB	VB

Bảng thông số Kd

Bộ điều khiển mờ (Fuzzy Controller) có:

- Hai đầu vào:
 - Sai số e
 - Đạo hàm sai số de
- Mỗi đầu vào được phân chia thành 5 tập mờ (fuzzy sets):
 - NB (Negative Big – Âm lớn)
 - NS (Negative Small – Âm nhỏ)
 - Z (Zero – Gần 0)
 - PS (Positive Small – Dương nhỏ)
 - PB (Positive Big – Dương lớn)

Vì mỗi đầu vào có 5 tập mờ nên tổng số luật điều khiển là:

$$5 \times 5 = 25$$

Nguyên tắc 1: Ảnh hưởng của sai số

Sai số càng lớn → tác động điều khiển càng mạnh → hệ số K càng lớn

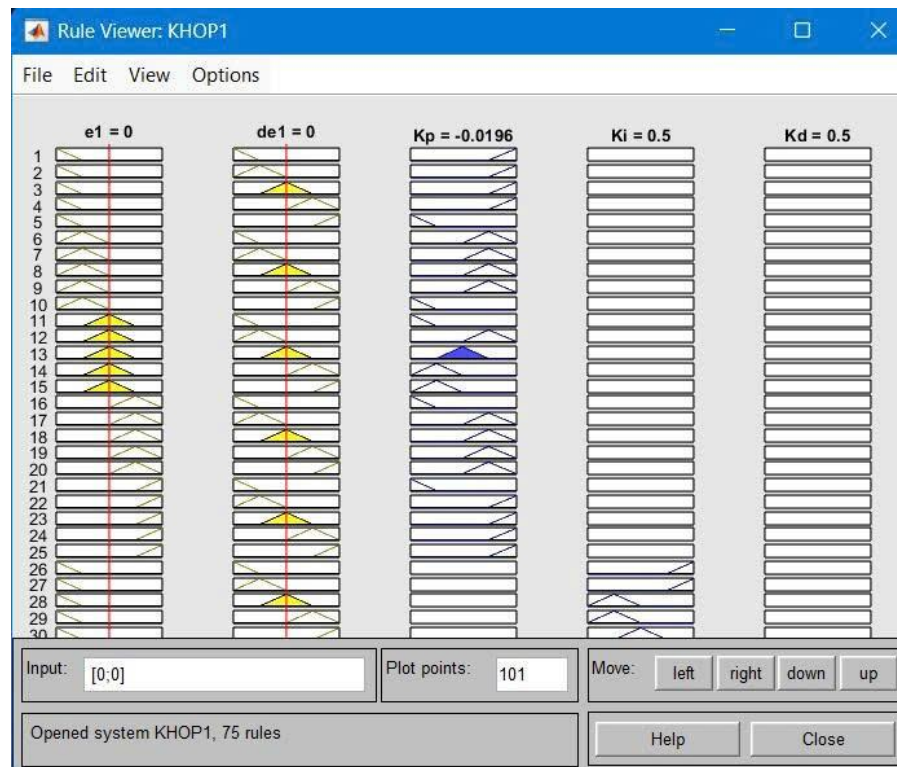
- Khi sai số nhỏ → hệ số K nhỏ → điều khiển nhẹ
- Khi sai số lớn → hệ số K lớn → điều khiển mạnh hơn để nhanh đạt giá trị mong muốn

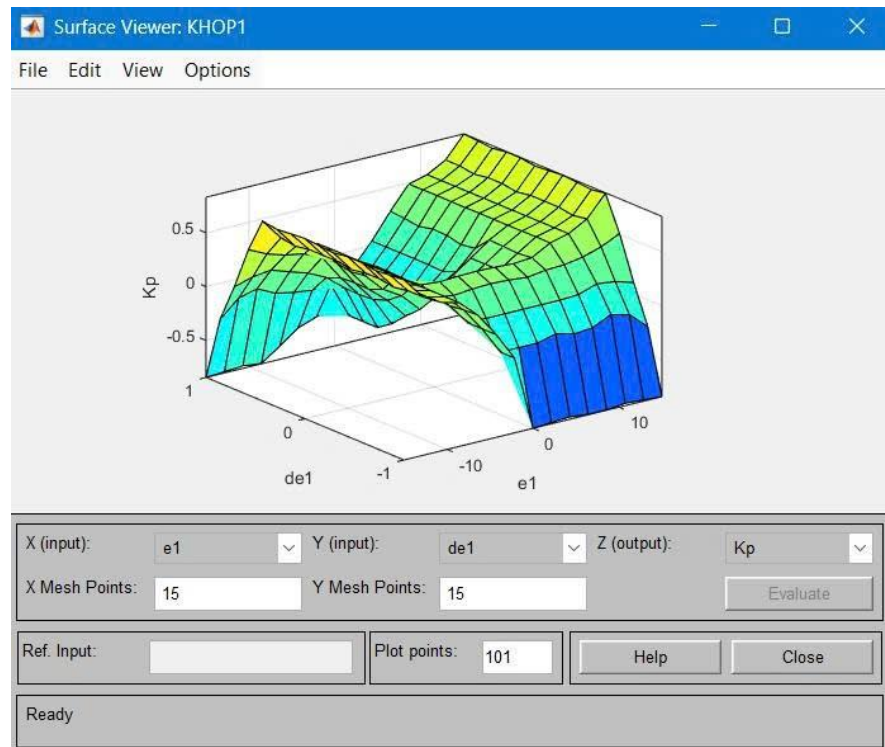
Nguyên tắc 2: Ảnh hưởng của đạo hàm sai số

Đạo hàm sai số càng lớn → tốc độ thay đổi trạng thái càng lớn → hệ số K càng lớn

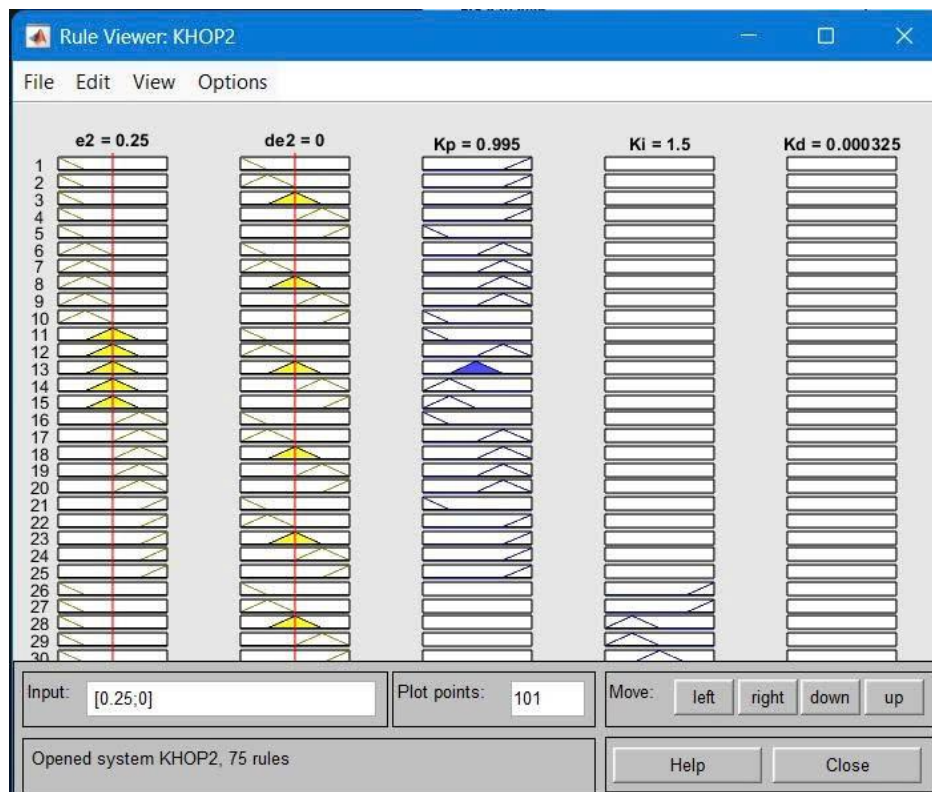
- Khi đạo hàm sai số nhỏ (trạng thái thay đổi chậm) → K nhỏ
- Khi đạo hàm sai số lớn (trạng thái thay đổi nhanh) → K lớn để phản ứng kịp thời

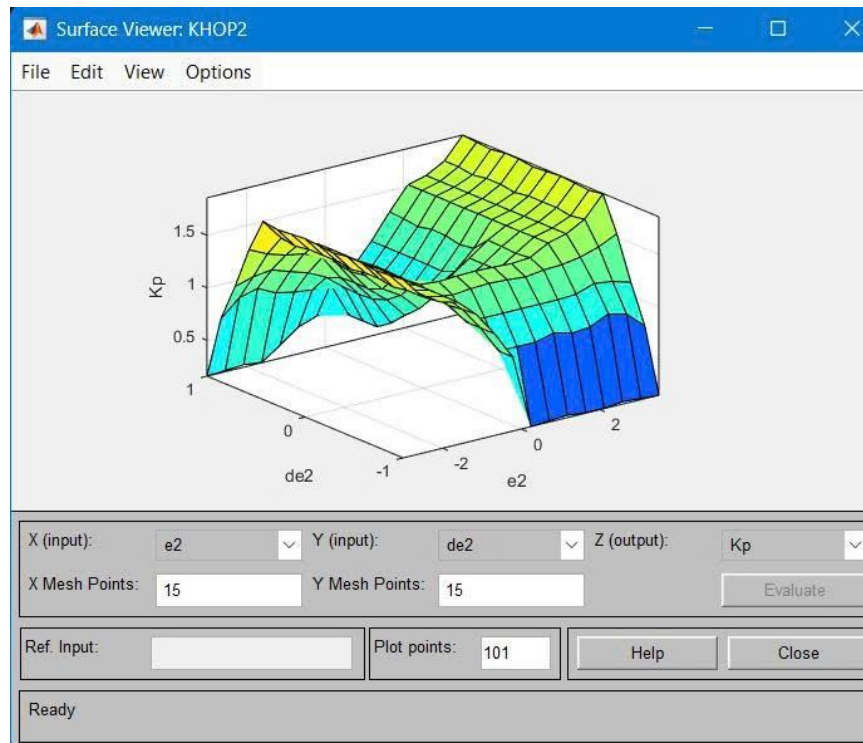
Lựa chọn phương pháp suy luận mờ Mamdani, quy tắc hợp thành Max – Min, giải mờ bằng phương pháp trọng tâm, ta có thể thấy được tác động của các quy tắc và Mối quan hệ Input – Output của bộ điều khiển như sau:



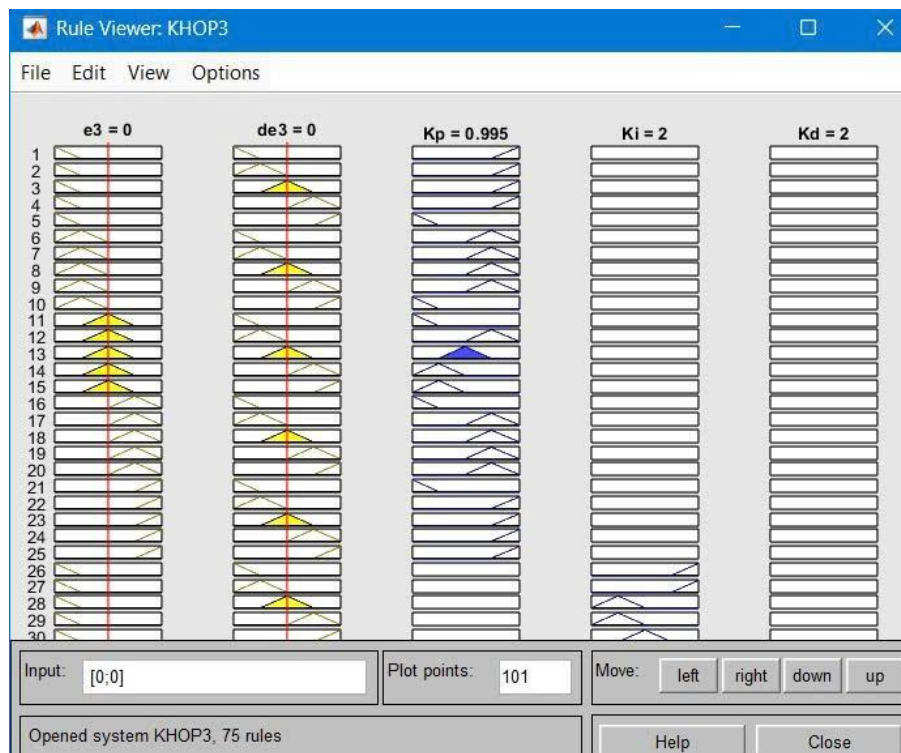


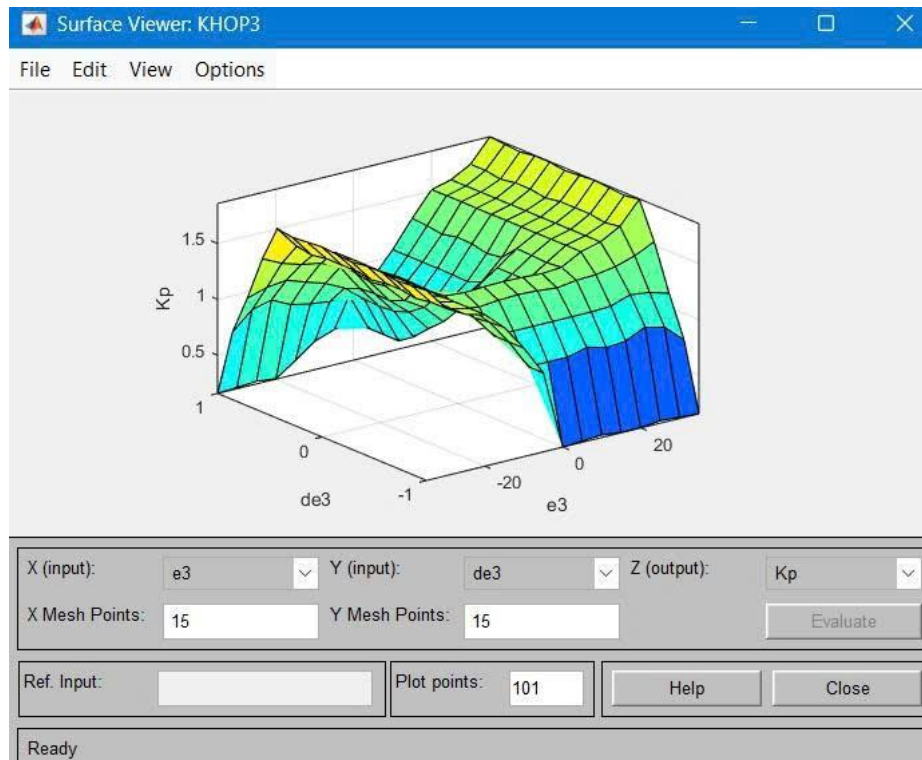
Hình 4.52: Mối quan hệ Input – Output của bộ điều khiển tại khớp 1



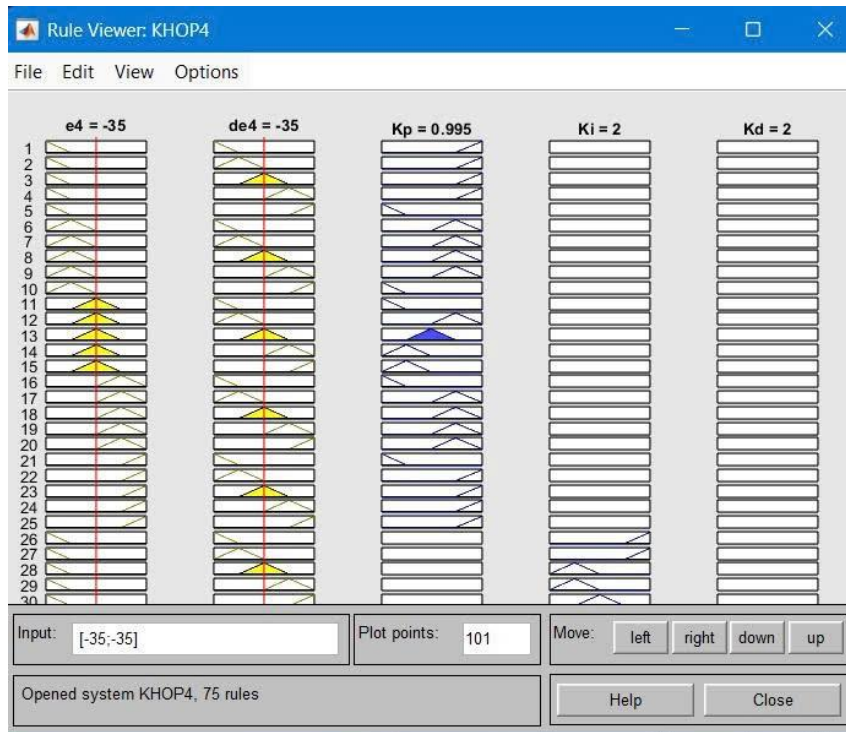


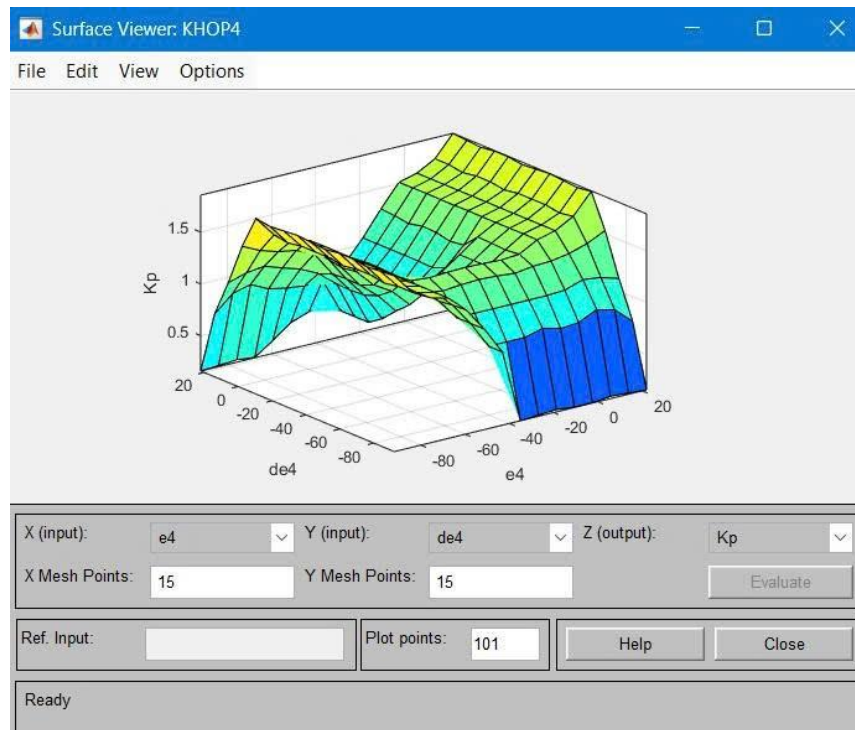
Hình 4.53: Mối quan hệ Input – Output của bộ điều khiển tại khớp 2



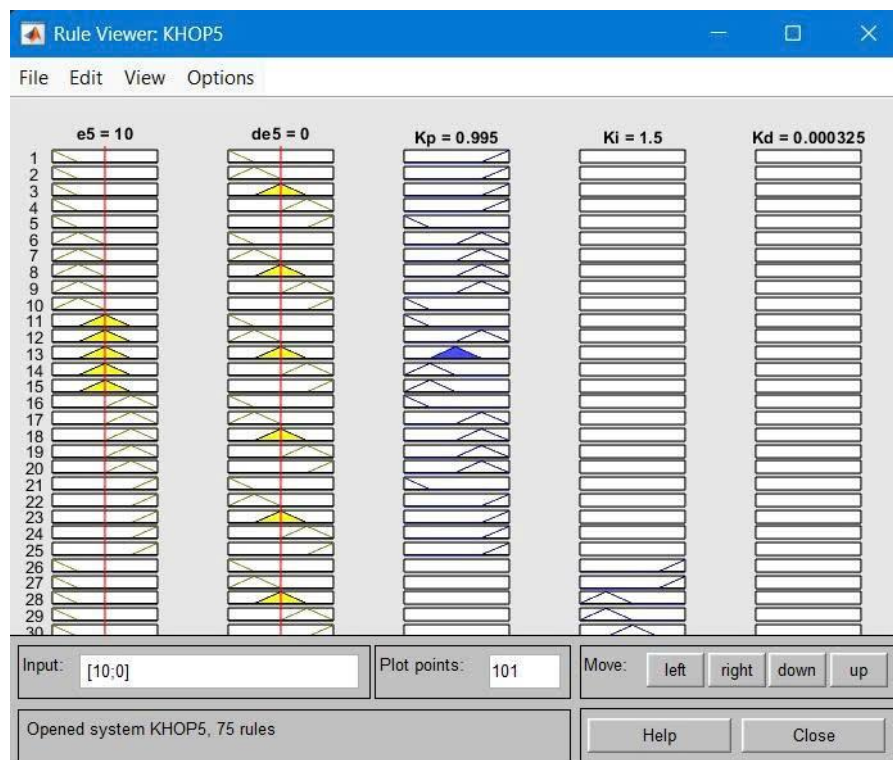


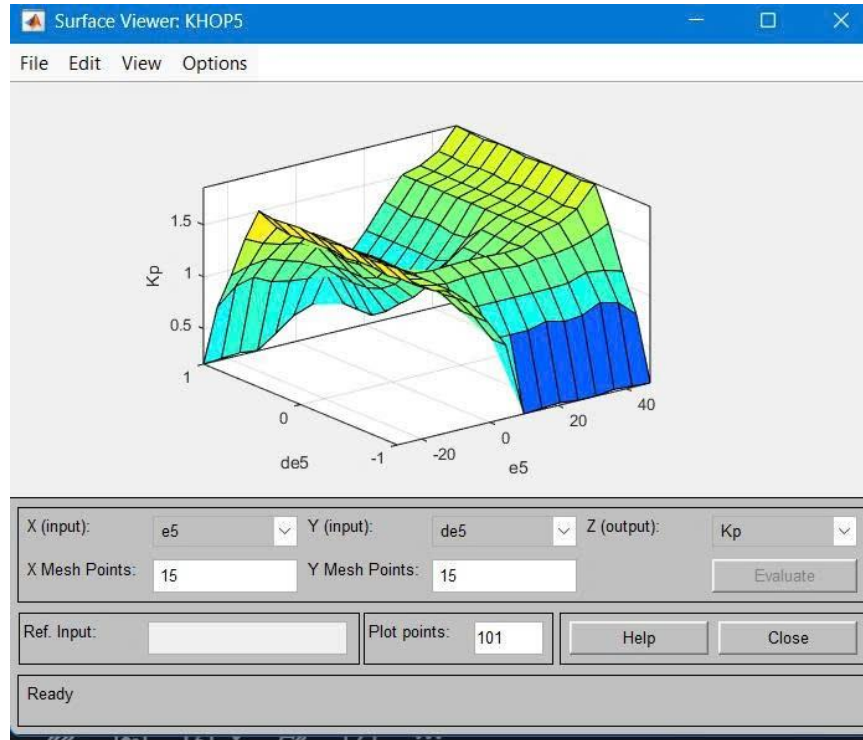
Hình 4.54: Mối quan hệ Input – Output của bộ điều khiển tại khớp 3



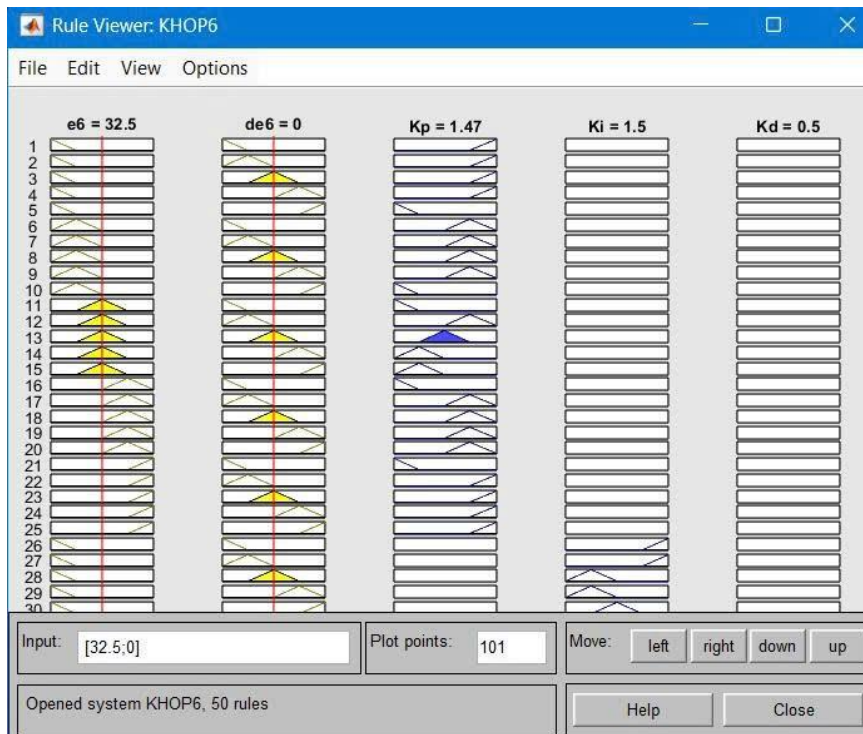


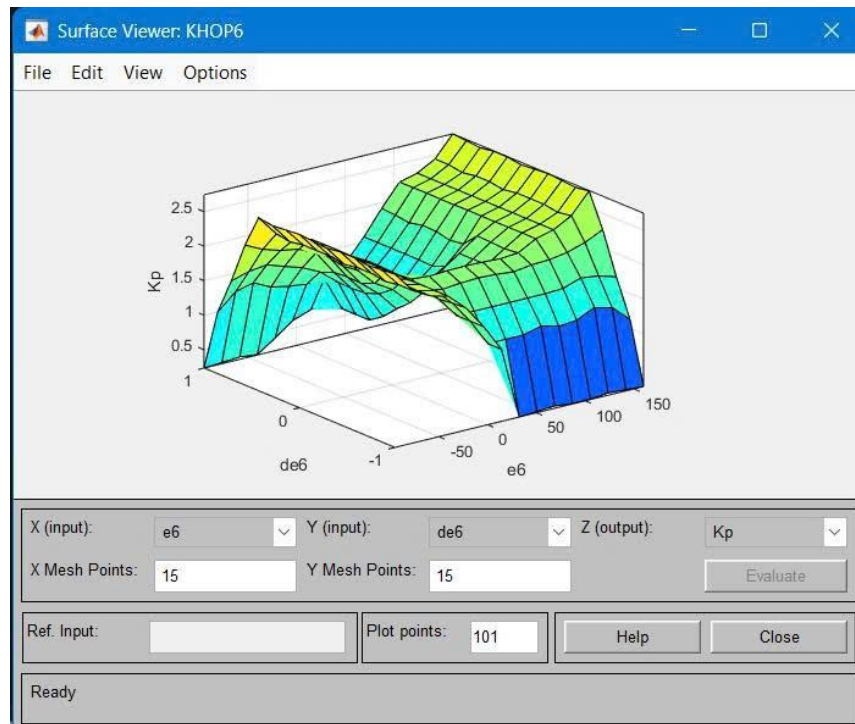
Hình 4.55: Mối quan hệ Input – Output của bộ điều khiển tại khớp 4





Hình 4.56: Mối quan hệ Input – Output của bộ điều khiển tại khớp 5





Hình 4.57: Mối quan hệ Input – Output của bộ điều khiển tại khớp 5

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

5.1 Thiết kế cơ khí Robot

5.1.1 Chọn động cơ và tính momen của động cơ

Momen cần có của động cơ trên một khớp robot có thể được tính bằng công thức sau:

$$T = m \cdot g \cdot L$$

➤ Trong đó:

- T : momen cần có (đơn vị N.m)
- m : khối lượng của vật cần nâng (đơn vị kg)
- g : là gia tốc trọng trường (đơn vị m/s^2 , trên Trái Đất thì $g \approx 9.81 m/s^2$)
- L : là độ dài cánh tay đòn (đơn vị m)
- Ví dụ :

Khớp 2:

Giả sử $m_{\text{tải}} = 1\text{kg}$, $L = 0.3\text{m}$, $m_{\text{robot}} = 2\text{kg}$, $L = 0.2\text{m}$

$$T_{\text{robot}} = 1 * 0.2 * 9.8 = 3.92 \text{ (Nm)}$$

$$T_{\text{tải}} = 1 * 0.3 * 9.8 = 2.94 \text{ (Nm)}$$

$$T = 2.94 + 3.92 = 6.86 \text{ (Nm)}$$

Nếu dùng động cơ 42:

$$T_{\text{max}} = m_{\text{max}} * 0.35 * 9.8 = 3.44 \text{ (Nm)}$$

$$m_{\text{max}} = 1 \text{ (kg)}$$

Nếu dùng động cơ 57 nhỏ:

$$T_{\text{max}} = m_{\text{max}} * 0.35 * 9.8 = 4.8 \text{ (Nm)}$$

$$m_{\text{max}} = 1.39 \text{ (kg)}$$

Nếu dùng động cơ 57 lớn:

$$T_{\text{max}} = m_{\text{max}} * 0.35 * 9.8 = 7.2 \text{ (Nm)}$$

$$m_{\text{max}} = 2.1 \text{ (kg)}$$

Công thức trên giả sử rằng lực tác động lên cánh tay đòn là đều và song song với trục quay của khớp robot. Trong thực tế, cần xem xét thêm các yếu tố như ma sát, gia tốc và giảm tốc, lực tác động không đều,... để có thể chọn được động cơ phù hợp.

Công thức đổi Nm sang kg.cm :

$$F = (T * 100) / g$$

- Trong đó:
 - F : lực kéo (kg.cm)
 - T : momen định mức động cơ (Nm)
 - g : gia tốc trọng trường (9.8)

Công thức tính lực kéo trên cánh tay đòn:

$$FL = FM / L$$

- Trong đó:
 - FL (load): lực kéo tải
 - FM (motor): lực kéo động cơ
 - L : chiều dài cánh tay đòn

	Momen cần có	Momen khi có tỉ số truyền
Bậc 1	18.4 kg.cm	110.4 kg.cm
Bậc 2	5.1 kg.cm	279.5 kg.cm
Bậc 3	5.1 kg.cm	279.5 kg.cm
Bậc 4	21 kg.cm	21 kg.cm
Bậc 5	21 kg.cm	21 kg.cm
Bậc 6	21 kg.cm	21 kg.cm

Bảng 3.1 - Bảng Momen của các bậc Robot

- Ví dụ:

Tính momen tối đa cho bậc 2:

$$FM = 279.5 \text{ kg.cm}$$

$$L = 61 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow FL = FM / L = 279.5 / 61 = 4.58 \text{ kg}$$

$\Rightarrow$ Động cơ bậc 2 (sau tỉ số truyền) nâng được tối đa 4.58 kg trên cánh tay đòn 61cm.

(Thông số chỉ mang tính chất trên lý thuyết, trên thực tế trọng lượng của robot phân bố ở nhiều nơi chứ ko chỉ tập trung vào chỗ cánh tay đòn xa nhất, momen thực tế có thể nhỏ hơn lý thuyết do hiệu suất bị giảm do ma sát, cơ cấu truyền động,... Độ dài 61cm là tầm với tối đa của robot, khối lượng của cánh tay mà bậc 2 phải chịu khoảng 1.8 kg $\Rightarrow$ nằm trong khoảng 4.58 kg đã tính toán).

5.1.2 Chọn dây đai cho cơ cấu truyền động

Công thức tính chu vi dây đai pulley:

$$L = 2a + \frac{\pi(d_2 + d_1)}{2} + \frac{(d_2 + d_1)^2}{4a}$$

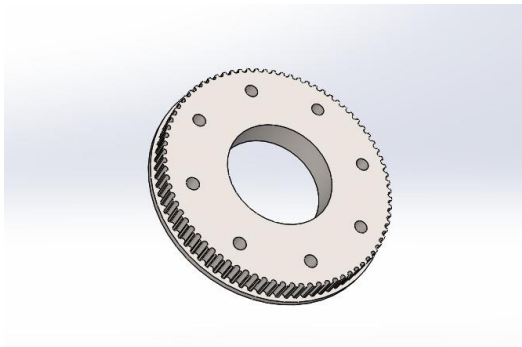
➤ Trong đó:

- L : Chiều dài dây curoa (Chu Vi)
- a : Khoảng cách tâm của 2 pulley.
- d_1 : Đường kính của Pulley 1
- d_2 : Đường kính của Pulley 2

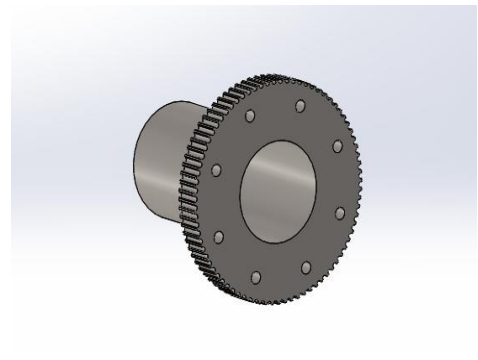
Ví dụ : Ta có thông số sau : $d_2 = 50\text{mm}$, $d_1 = 12\text{mm}$

a (mm)	L (mm)	Chọn (mm)
40	201.4	200
50	216.6	220
60	233.4	230
70	251.11	250
100	313.4	310
120	345.39	350

Bảng 3.2 - Bảng chọn dây đai cho pulley



Hình 5-1. Pulley bậc 1



Hình 5-2. Pulley bậc 2

5.1.3 Các hộp số và tỉ số truyền

Do kích thước của mô hình khá nặng và có thể vượt quá sức nâng tải của động cơ, nên em có tích hợp các cơ cấu về hộp số và bánh răng, phối hợp thêm cơ cấu pulley – dây đai để tăng tỉ số truyền nhằm đáp ứng đủ momen để quay được các khâu và kéo được tải trong quá trình hoạt động.

Vị trí	Các cơ cấu	Tỉ số truyền
Bậc 1	Pulley 1:6	1:6
Bậc 2	Hộp số 1:13.7, pulley 1:4	1:54.8
Bậc 3	Hộp số 1:13.7, pulley 1:4	1:54.8
Bậc 4	Trực tiếp	1:1
Bậc 5	Trực tiếp	1:1
Bậc 6	Trực tiếp	1:1

Bảng 3.3 - Bảng tỉ số truyền cho từng bậc

Với vi bước step là 1/8.

* Dựa trên kết quả tính trên ta chọn được động cơ và hộp số như sau

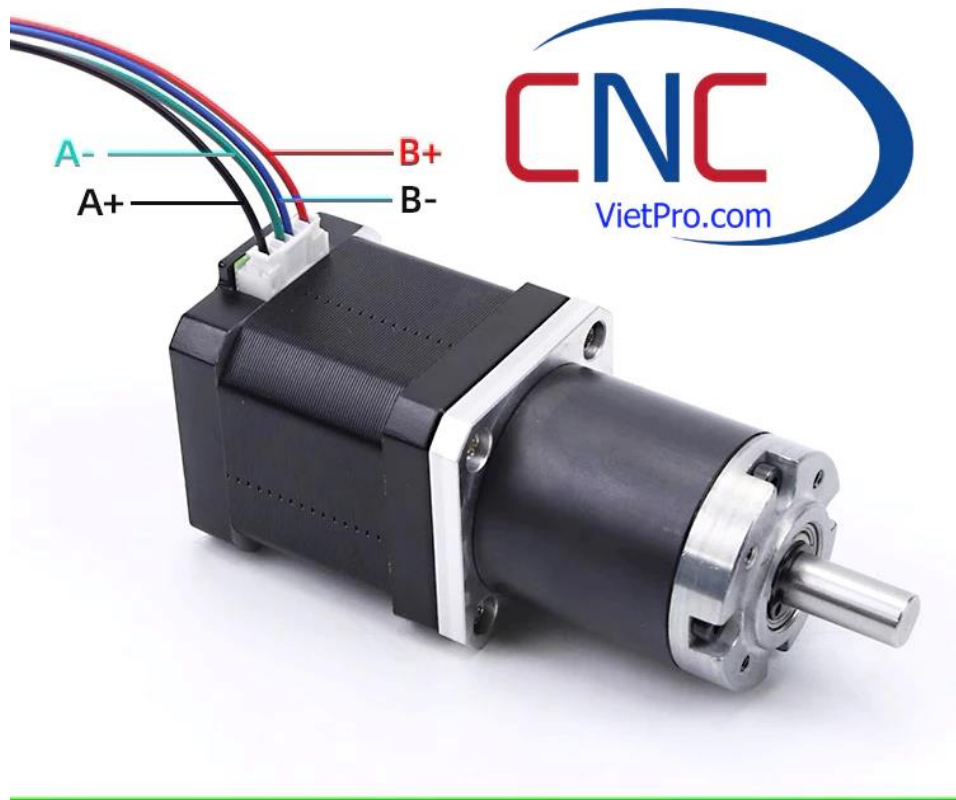
➤ **Động cơ khâu 1:**



Hình 5-3. Động cơ step 57 (57HS7630).

* Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 12 – 24 VDC
- Tốc độ: ~1000 – 1200 vòng/phút (RPM)
- Lực kéo (mô-men xoắn): 18.35 kg.cm
- Kích thước: Mặt bích 57 x 57 mm, chiều dài thân 76mm, đường kính trục 8mm
- Trọng lượng: 1050 g
- Góc bước: 1.8 độ

Động cơ và hộp số cho khâu 2,3:

Hình 5-4. Động cơ step 42 và hộp số (36GP-42ST)

* Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 12 – 24 VDC
- Lực kéo (mô-men xoắn) của động cơ : 5.1 kg.cm
- Kích thước: Mặt bích 42 x 42 mm, chiều dài thân 48mm
- Trọng lượng: 500 g
- Tốc độ: ~ 100 – 1000 vòng/phút (RPM)
- Tỷ số truyền: 1-14
- Trục ra: 8mm
- Dòng chịu tải: 1.33 A
- Số pha: 2

Encoder dùng cho khâu 2,3:

Hình 5-5. Encoder loại 600 xung (2 pha AB -24V)

*** Thông số kỹ thuật:**

- Tiêu chuẩn với cáp 1,5 m
- Hiệu suất: 600 xung / vòng.
- Điện áp hoạt động: DC5-24V
- Tốc độ cơ khí tối đa 6000 vòng / phút
- Tần số đáp ứng điện 20K / giây
- Kích thước: Encoder kích thước thân: $\varnothing 38\text{mm}$; trục $\varnothing 6 \times 13\text{mm}$; trục nền: Cao 5mm, $\varnothing 20\text{mm}$; cố định lỗ cho: vít M3

➤ **Động cơ khâu 4,5,6:**

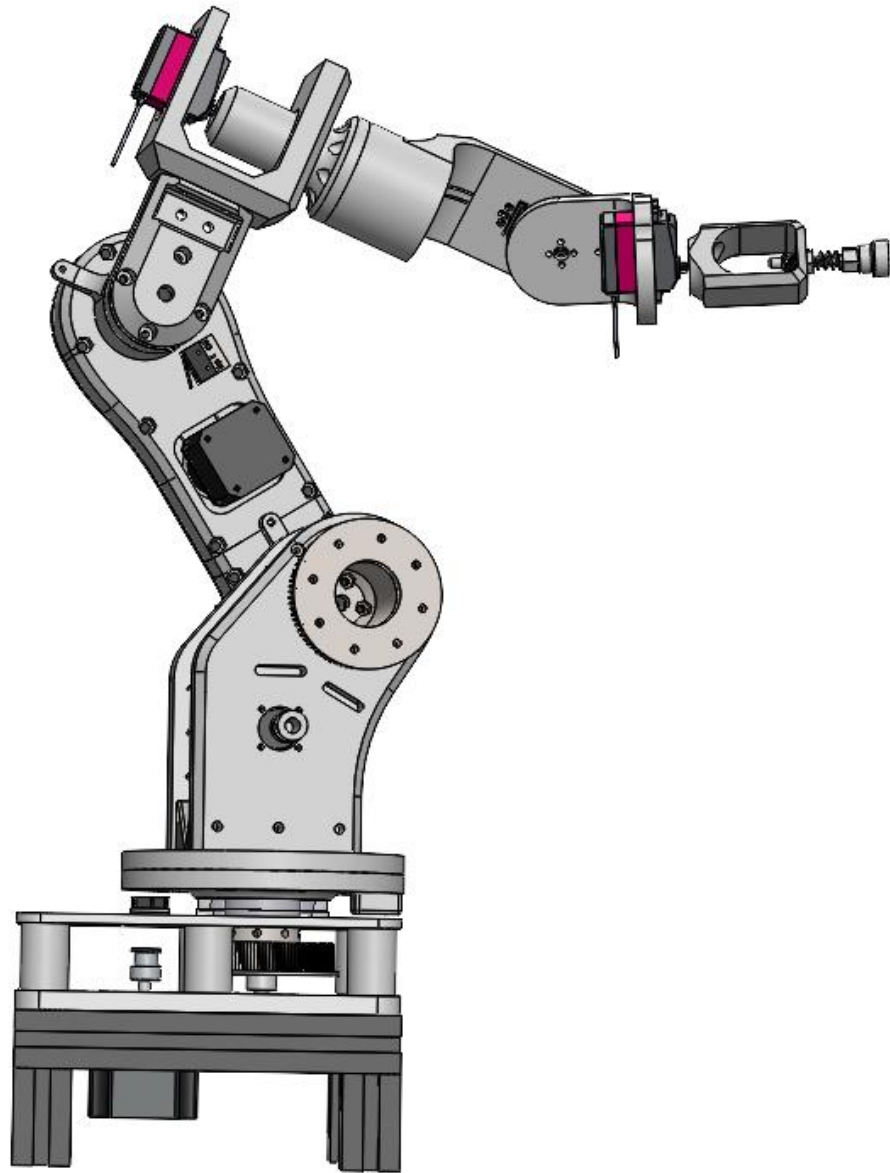


Hình 5-6. Động cơ servo ds3225

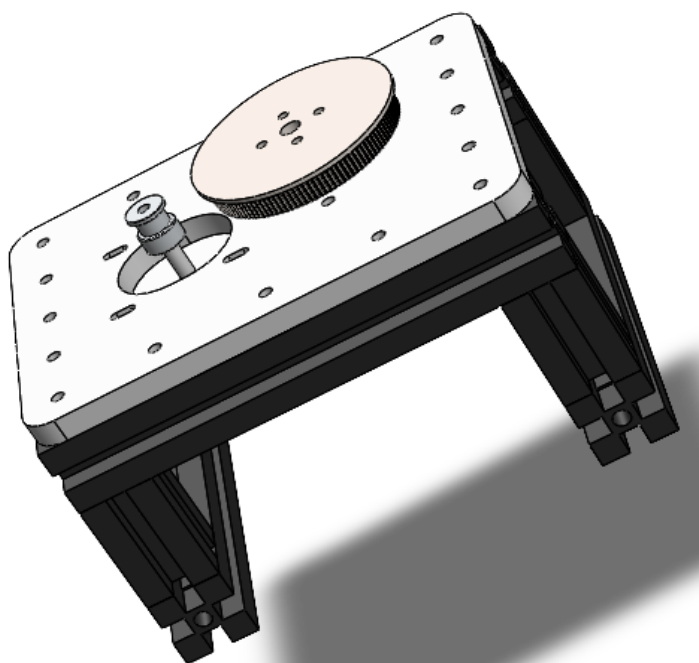
* Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 4.8V ~ 6.8V
- Tốc độ hoạt động (5V): 0,15 giây / 60° Không tải
- Mô-men xoắn : 21 kg / cm
- Kích thước: 40,5 * 40 * 20mm
- Trọng lượng: 60g

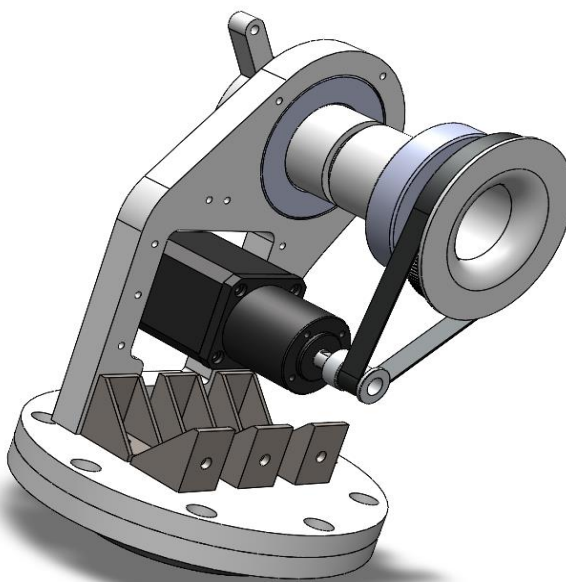
5.1.4 Thiết kế các chi tiết trên Solidwork



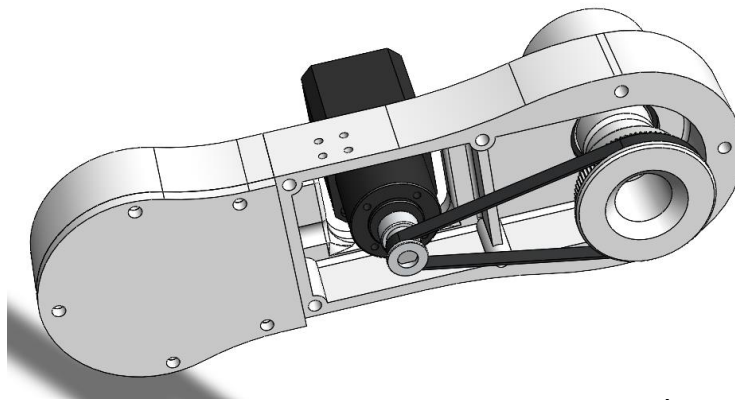
Hình 5-7. Bản vẽ hoàn thiện cánh tay robot 6 bậc.



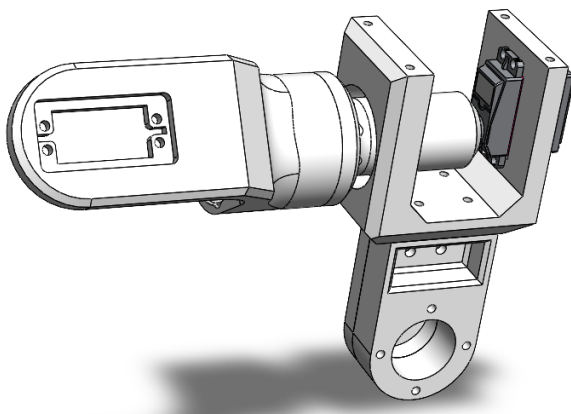
Hình 5-8. Cơ cấu truyền động bậc 1



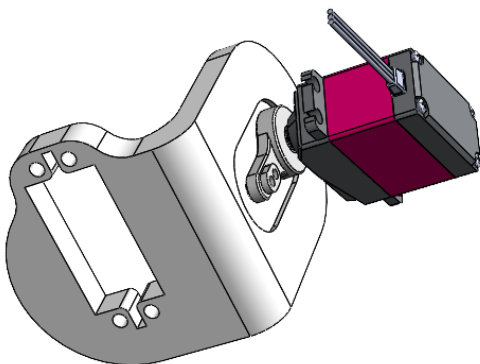
Hình 5-9. Cơ cấu truyền động bậc 2



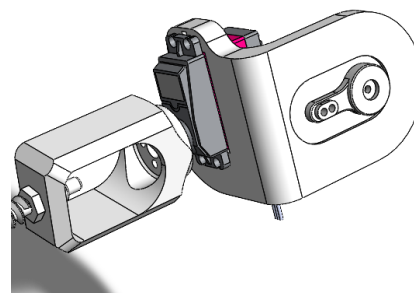
Hình 5-10. Cơ cấu truyền động bậc 3



Hình 5-11. Cơ cấu truyền động bậc 4



Hình 5-12. Cơ cấu truyền động của bậc 5



Hình 5-13. Cơ cấu truyền động bậc 6



Hình 5-9. Các động cơ bước trên phần mềm SolidWork



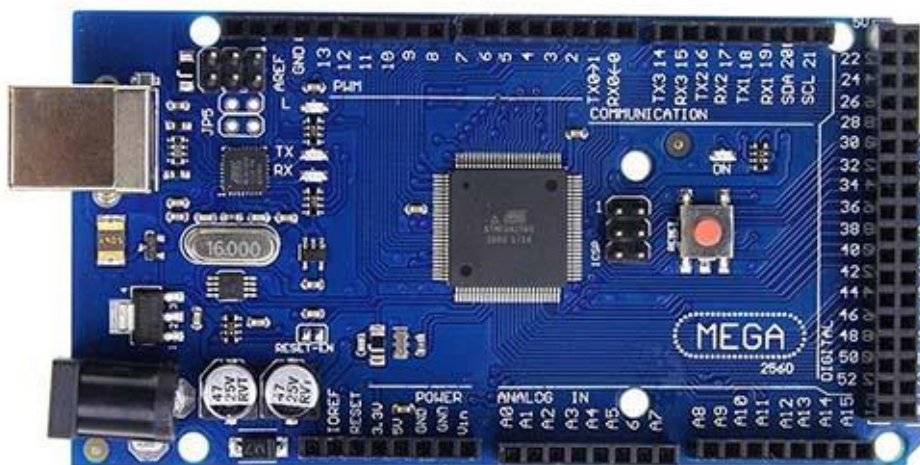
Hình 5-10. Các chi tiết để thiết kế

CHƯƠNG 6: CHỌN THIẾT BỊ VÀ SƠ ĐỒ KẾT NỐI

6.1 Chọn thiết bị

6.1.1 Vi điều khiển:

- Arduino Mega2560 khác với tất cả các vi xử lý trước giờ vì không sử dụng FTDI chip điều khiển chuyển tín hiệu từ USB để xử lý. Thay vào đó, nó sử dụng ATmega16U2 lập trình như là một công cụ chuyển đổi tín hiệu từ USB. Ngoài ra, vi điều khiển Arduino Mega 2560 cơ bản vẫn giống Arduino Uno R3, chỉ khác số lượng chân và nhiều tính năng mạnh mẽ hơn, nên các bạn vẫn có thể lập trình cho con vi điều khiển này bằng chương trình lập trình cho Arduino Uno R3.

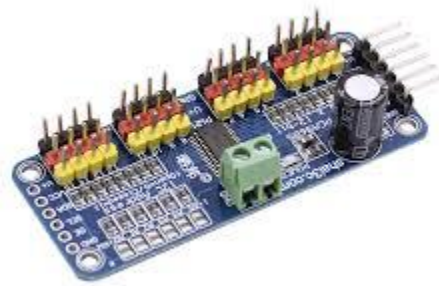


Hình 6-1. Bo mạch Arduino Mega 2560

6.1.2 Mạch điều khiển servo PCA9685:

Thông số kỹ thuật:

- Số kênh điều khiển: 16 kênh độc lập PWM
- Độ phân giải PWM: 12-bit.
- Tần số PWM: Có thể điều chỉnh từ 24Hz đến 1526Hz.
- Giao tiếp: I2C
- Điện áp logic: 3.3V hoặc 5V.
- Điện áp cấp nguồn cho servo: Tối đa 6V qua đầu nối nguồn riêng.
- Tích hợp tụ lọc và điện trở pull-up sẵn.



Hình 6-2. Driver điều khiển servo

6.1.3 Mạch nguồn tổ ong 24V – 15 A



Hình 6-3. Nguồn tổ ong 24V-15A cung cấp cho 3 động cơ step

6.1.4 Mạch nguồn adapter 5V



Hình 6-4. Nguồn adapter 5V cung cấp cho 3 động cơ servo

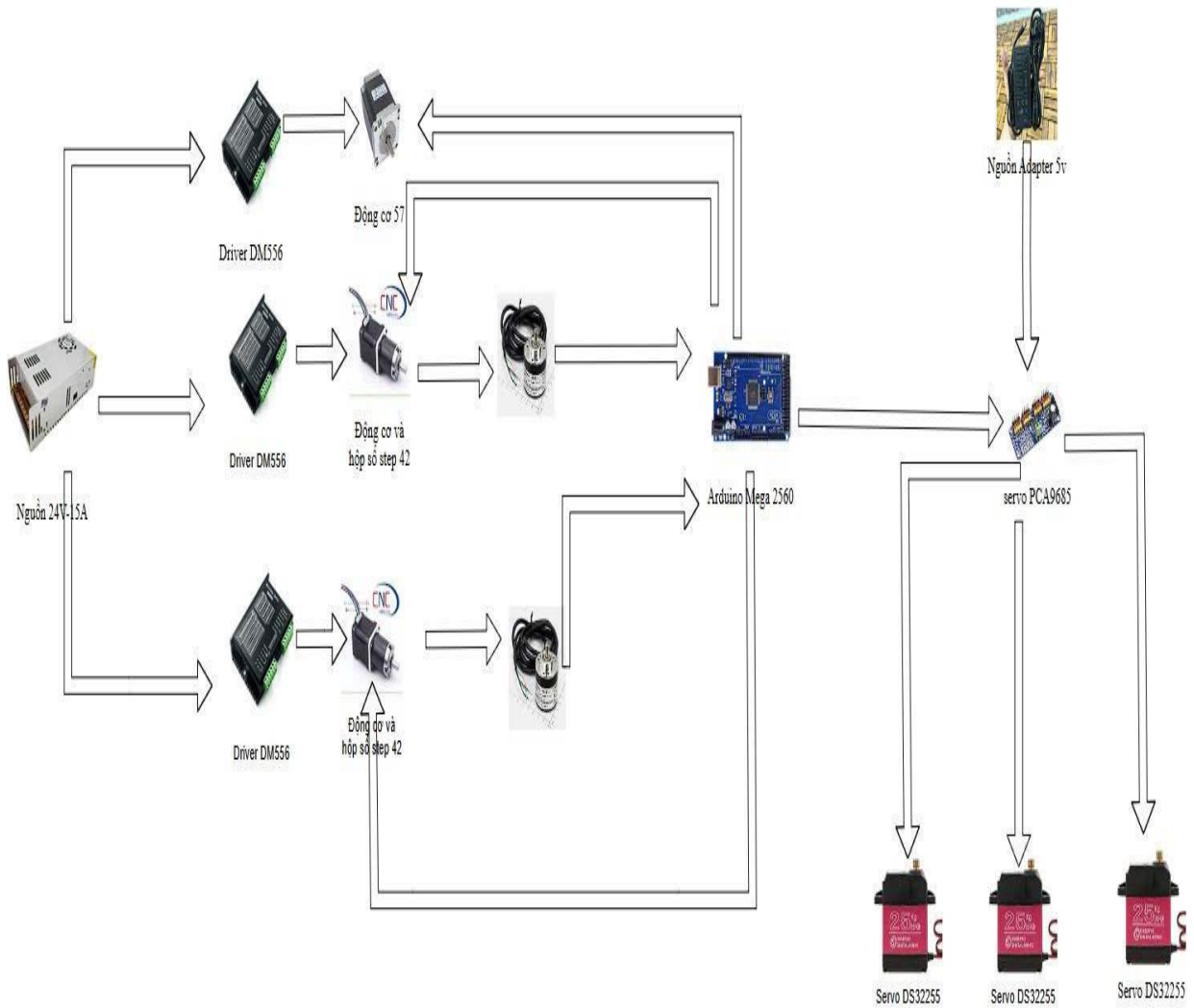
6.1.5 Driver động cơ

Driver DM556 có thể cấp nguồn cho động cơ bước 2 pha ($1,8^\circ$) và 4 pha ($0,9^\circ$) một cách trơn tru với độ nhiễu và nhiệt độ của động cơ rất thấp. Nó có thể lấy điện áp cung cấp 20-50VDC và dòng điện đầu ra 0,5 đến 5,6A. Tất cả các cấu hình dòng vi mô và đầu ra có thể được thực hiện dễ dàng thông qua các công tắc DIP tích hợp. Loại điều khiển của nó (bước & hướng hoặc CW/CCW) và lệnh lọc trơn tru cũng có thể được cấu hình thông qua các công tắc DIP. Do đó, DM556 là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng yêu cầu điều khiển bước & hướng đơn giản hoặc điều khiển CW/CCW của động cơ bước NEMA 17, 23 và 24



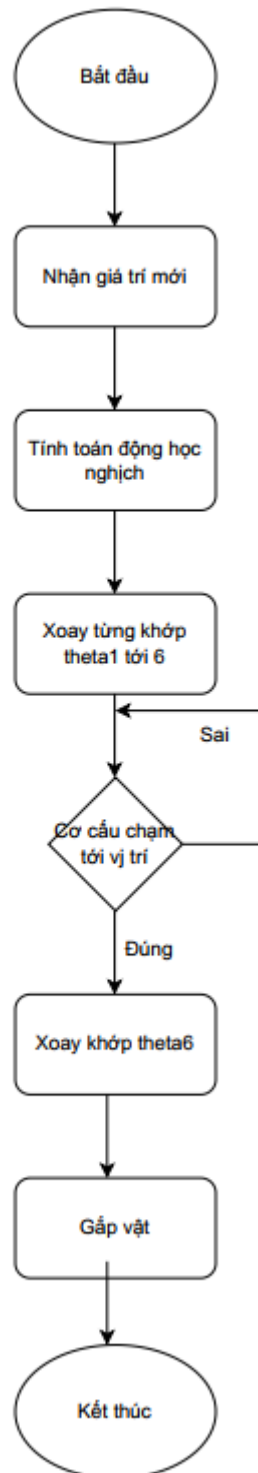
Hình 6-5. Driver DM556

6.2 Sơ đồ kết nối



Hình 6-6. Sơ đồ kết nối cánh tay robot 6 bậc

6.3 Lưu đồ thuật toán.



Hình 6-7. Lưu đồ thuật toán.

KẾT LUẬN

➤ Mô hình thực tế



Hình 1. Mô hình thực tế cánh tay robot 6 bậc.

➤ Ưu điểm

- Tải trọng của robot < 500g.
- Động cơ bước chạy êm, ít tiếng ồn.

➤ Nhược điểm

- Robot có sai số do độ rơ của phần cơ khí, tuy nhiên có thể khắc phục điều này bằng cách bù trừ góc trong lập trình điều khiển.
- Robot chưa hoạt động ổn định.
- Chuyển động bánh đai chưa ổn định, hay bị trượt.
- Chưa thiết kế được khâu 6 để gấp trứng.

➤ Hướng phát triển

- Sử dụng các động cơ bước và động cơ step mang đến hiệu suất cao, tốc độ tối đa cao, momen lớn, có hệ thống điều khiển vòng kín nhưng có sử dụng encoder giúp điều khiển chính xác hơn, giảm tình trạng sai số, giúp robot kiểm soát được cả về vị trí lẫn momen.
- Ứng dụng camera và xử lý ảnh vào hệ thống robot, giúp robot có thể nhận diện được môi trường xung quanh, tránh tình trạng sai sót khi gấp vật.
- Thiết kế được tay gấp mềm khâu 6 có thể gấp được vật.
- Sử dụng các thuật toán điều khiển phức tạp hơn tìm đường đi ngắn nhất, giúp tăng tốc độ và sự chính xác của hệ thống hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] TS. Phạm Đăng Phước, Robot công nghiệp, Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội, 2007.
- [2] TS. Nguyễn Như Hiền & TS. Lại Khắc Lãi, Hệ Mờ & Noron trong Kỹ thuật điều khiển, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007.
- [3] Huỳnh Bá Tấn, Ứng dụng bộ điều khiển mờ kết hợp xử lý ảnh cho hệ tay máy ba bậc tự do, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng, 2020.
- [4] TS. Lê Tiến Dũng, Simulation of a robot manipulator using SimMechanics -Mô phỏng tay máy Robot với SimMechanics Matlab, youtube.com
- [5] MT engineering, The Full Modeling and simulation of a Robotic Arm using MATLAB simscape multibody and Solidworks, youtube.com
- [6] TEMAS, Các loại robot công nghiệp: Định nghĩa phân loại ứng dụng, link: <https://temas.vn/blog/cac-loai-robot-cong-nghiep-dinh-nghia-phan-loai-va-ungdung,3/6/2024>
- [7] Wikipedia, Legged_robot.
- [8] Mit-mini-cheetah-first-four-legged-robot-to-backflip-0304, link: <https://news.mit.edu/2019/mit-mini-cheetah-first-four-legged-robot-to-backflip-0304>
- [9] Nguyễn Trường Thịnh, 2014 Kỹ thuật robot.
- [10] Phan Văn Sinh, KT Robot 2 | Bài 3. Phương trình động lực học Lagrange – Euler, youtube.com
- [11] Phạm Đắp, Trần Xuân Tùy, “Điều khiển tự động trong các lĩnh vực cơ khí” NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.
- [12] Võ Như Thành, Bài giảng “Kỹ thuật điều khiển tự động lĩnh vực cơ điện tử”, Lưu hành nội bộ trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 2017.